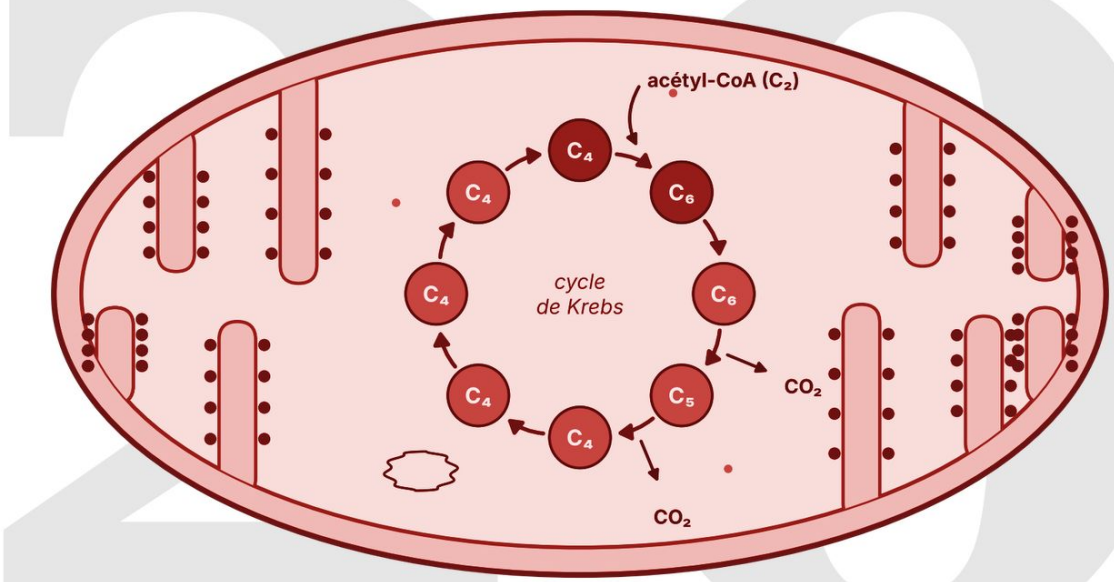
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 2 (2026)
Chapitre 20



$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O$$

$$ADP + P_i \rightarrow ATP + H_2O$$

Biochimie métabolique (métabolisme énergétique et des nutriments)

Metabolic biochemistry: energy metabolism and the metabolism of nutrients – glycolysis, the citric acid cycle, oxidative phosphorylation, glycogen, gluconeogenesis, fatty acids, ketone bodies, amino acids, cholesterol and lipoproteins, with dietetic applications

Dossier pédagogique personnel · bloc BPADN · référentiel 2024, guide d'accompagnement 2025

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 2 (2026) · Chapitre 20

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Biochimie métabolique (métabolisme énergétique et des nutriments)

48 exercices de niveau examen, 480 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 20 (référentiel 2024, guide 2025 p. 92-95, cours CNED M4 S1-S2, M5 S1-S5, M6 S1, M7 S4)
- Légender et exploiter les cartes de la glycolyse, du cycle de Krebs, de la chaîne respiratoire, du glycogène, de la néoglucogenèse, du cycle de l'urée et des lipoprotéines ; écrire les réactions exigées en formules (hexokinase, PFK-1, pyruvate kinase, LDH, PDH, G6Pase, LHS, LPL)
- Établir des bilans énergétiques, des bilans azotés, des calculs de quotient respiratoire, de rations et de traitements, et relier chaque résultat à une conduite diététique

ORGANISATION

1. ATP, coenzymes et glycolyse — 6 exercices
2. Fermentation lactique, cycle de Cori et pyruvate déshydrogénase — 6 exercices
3. Cycle de Krebs et chaîne respiratoire — 6 exercices
4. Bilans énergétiques — 6 exercices
5. Glycogène et néoglucogenèse — 6 exercices
6. Acides gras et corps cétoniques — 6 exercices
7. Acides aminés et cycle de l'urée — 6 exercices
8. Cholestérol, lipoprotéines et intégration — 6 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – ATP, coenzymes et glycolyse 5
Exercice 1.1 – Légender et analyser le schéma de la glycolyse 5
Exercice 1.2 – Coenzymes, vitamines et voies énergétiques 8
Exercice 1.3 – Écrire les réactions irréversibles de la glycolyse 10
Exercice 1.4 – Le galactose : deux déficits, deux tableaux 12
Exercice 1.5 – Couplage énergétique et renouvellement de l'ATP 14
Exercice 1.6 – Une anémie hémolytique chez un enfant 16
Corrigés de la partie 1 18
Partie 2 – Fermentation lactique, cycle de Cori et pyruvate déshydrogénase 22
Exercice 2.1 – Lactatémie et entraînement d'endurance 22
Exercice 2.2 – Écrire la fermentation lactique et la relier au fonctionnement cellulaire 24
Exercice 2.3 – Le cycle de Cori et la metformine 26
Exercice 2.4 – Une acidose lactique sous nutrition parentérale 28
Exercice 2.5 – Un nourrisson atteint d'un déficit en PDH 30
Exercice 2.6 – Lactate et état de choc 32
Corrigés de la partie 2 34
Partie 3 – Cycle de Krebs et chaîne respiratoire 38
Exercice 3.1 – Exploiter un schéma détaillé du cycle de Krebs 38
Exercice 3.2 – Le cycle de Krebs, carrefour du métabolisme 41
Exercice 3.3 – Dégager le principe de la chaîne respiratoire 43
Exercice 3.4 – Exploiter un enregistrement d'oxygraphie 45
Exercice 3.5 – Intoxication par les fumées d'incendie 47
Exercice 3.6 – Tissu adipeux brun et thermogenèse 49
Corrigés de la partie 3 51
Partie 4 – Bilans énergétiques 55
Exercice 4.1 – Bilan de l'oxydation complète du glucose 55
Exercice 4.2 – Bilan de la β-oxydation : palmitate et stéarate 57
Exercice 4.3 – Bilan d'une huile d'olive : la trioléine 59
Exercice 4.4 – Quotient respiratoire et substrats de l'effort 61
Exercice 4.5 – Bilan énergétique des corps cétoniques et cerveau 63
Exercice 4.6 – Le glycogène : un stockage presque sans perte 65
Corrigés de la partie 4 67
Partie 5 – Glycogène et néoglucogenèse 70
Exercice 5.1 – Construire le schéma du métabolisme du glycogène 70
Exercice 5.2 – Recharge glucidique et endurance 73
Exercice 5.3 – Une glycogénose de type I 75
Exercice 5.4 – Expliciter un schéma de synthèse de la néoglucogenèse 77
Exercice 5.5 – Glycogénolyse et néoglucogenèse au cours du jeûne 79
Exercice 5.6 – Les acides gras peuvent-ils fournir du glucose ? 81
Corrigés de la partie 5 83
Partie 6 – Acides gras et corps cétoniques 87
Exercice 6.1 – La lipolyse et sa commande hormonale 87
Exercice 6.2 – Un déficit en CPT2 chez un jeune adulte 89
Exercice 6.3 – Lipogenèse et excès de glucides 91
Exercice 6.4 – Les acides gras polyinsaturés d'une ration 93
Exercice 6.5 – Le jeûne chez l'enfant 95
Exercice 6.6 – Cétose nutritionnelle ou acidocétose ? 97
Corrigés de la partie 6 99
Partie 7 – Acides aminés et cycle de l'urée 103
Exercice 7.1 – Le cycle de l'urée : localisation, origine de l'azote, coût 103
Exercice 7.2 – Urée urinaire et bilan azoté 105
Exercice 7.3 – Les transaminases, marqueurs de l'atteinte hépatique 107
Exercice 7.4 – Ammoniémie et cirrhose 109
Exercice 7.5 – Suivre un enfant atteint de phénylcétonurie 111
Exercice 7.6 – Squelettes carbonés glucoformateurs et cétogènes ; la leucinose 113
Corrigés de la partie 7 115
Partie 8 – Cholestérol, lipoprotéines et intégration 119
Exercice 8.1 – Le cholestérol : origines, biosynthèse et rôles 119
Exercice 8.2 – Statines, ézétimibe et alimentation 121
Exercice 8.3 – Le cycle entérohépatique des acides biliaires 123
Exercice 8.4 – Structure et métabolisme des lipoprotéines 125
Exercice 8.5 – Lipémie postprandiale et insulinorésistance 128
Exercice 8.6 – Intégration : de l'état nourri au jeûne 130
Corrigés de la partie 8 132

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des courbes, des cartes métaboliques muettes à légender ou des tableaux réalistes, des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante (niveau 2 : application ; niveau 3 : analyse et synthèse). Les conventions énergétiques actuelles (2,5 ATP par NADH, 1,5 par $FADH_2$) sont utilisées, sauf mention contraire. La structure des molécules (chapitres 4 à 7), les enzymes (chapitre 8) et les vitamines (chapitre 9) sont supposées connues.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Carte de la glycolyse, coenzymes et vitamines, réactions irréversibles en formules, galactosémies, couplage énergétique, déficit en pyruvate kinase — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Seuil lactique et entraînement, fermentation lactique en formules, cycle de Cori et metformine, PDH et thiamine, déficit en PDH, lactate du choc — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Carte du cycle de Krebs, voie amphibolique et biotine, chaîne respiratoire, oxygraphie, cyanure et CO, tissu adipeux brun — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Bilans du glucose, du palmitate, du stéarate, de la trioléine et du glycérol, quotient respiratoire, corps cétoniques et cerveau, glycogène — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Carte du glycogène, recharge glucidique, glycogénose de type I et G6Pase, carte de la néoglucogenèse, jeûne, AG et glucose — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Lipolyse et LHS en formules, déficit en CPT2, lipogenèse, AGPI ω6/ω3, jeûne de l'enfant, cétose et acidocétose — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Carte du cycle de l'urée, bilan azoté du brûlé, transaminases, ammoniémie et cirrhose, phénylcétonurie, squelettes carbonés et leucinose — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Biosynthèse et rôles du cholestérol, vitamine D_3, statines et ézétimibe, cycle entérohépatique, lipoprotéines, lipémie postprandiale, intégration — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – ATP, COENZYMES ET GLYCOLYSE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender la glycolyse, écrire les réactions de l'hexokinase, de la PFK-1 et de la pyruvate kinase, relier coenzymes et vitamines, calculer un couplage énergétique, comprendre les déficits du métabolisme des oses et des hématies
- ATP : liaisons anhydride phosphorique, hydrolyse ≈ − 30,5 kJ/mol ; couplage d'une réaction endergonique à l'hydrolyse de l'ATP ; ≈ 40 kg d'ATP régénérés par jour
- Coenzymes : NAD^+ (B3), FAD (B2), CoA (B5), TPP (B1) ; transporteurs d'électrons régénérés
- Glycolyse (cytosol) : glucose → 2 pyruvate + 2 ATP + 2 NADH ; 3 étapes irréversibles (hexokinase/glucokinase, PFK-1, pyruvate kinase)
- Galactose (lactose) : galactokinase, GALT ; fructose : fructokinase, aldolase B

Exercice 1.1 – Légender et analyser le schéma de la glycolyse

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous préparez, pour des étudiants en première année, une fiche de révision sur la glycolyse à partir d'une carte métabolique muette.

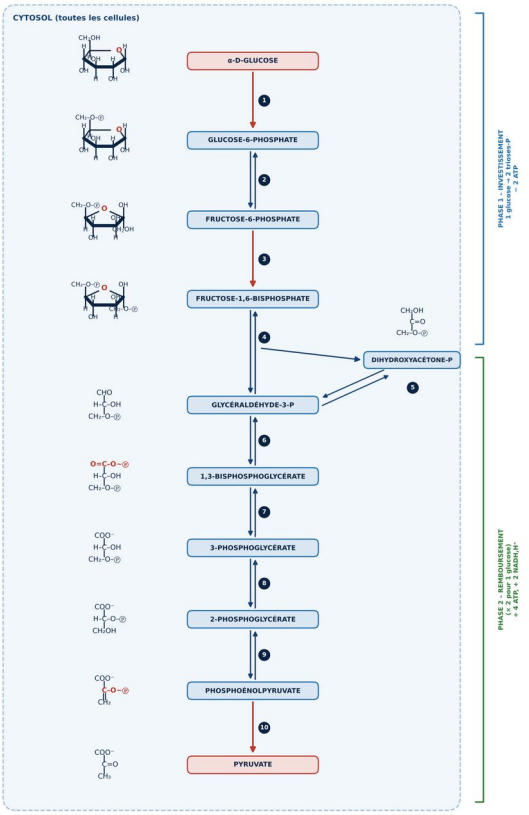


Fig. 20.1. Document 1 – La glycolyse (schéma muet : les enzymes sont numérotées de 1 à 10)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus). Les métabolites sont indiqués ; les enzymes sont repérées par des numéros ; les coenzymes et l'ATP figurent dans des pastilles colorées.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les enzymes 1 à 10. *(5 pts)*

2. Précisez la localisation cellulaire de la glycolyse et les cellules qui en dépendent totalement. *(1 pt)*

3. Distinguez les deux phases de la voie et établissez le bilan en ATP de chacune. *(2 pts)*

4. Repérez les trois étapes irréversibles et justifiez leur rôle dans la régulation. *(1 pt)*

5. Expliquez pourquoi la glycolyse s'arrêterait rapidement si le NADH formé n'était pas réoxydé. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (5 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1 pt)

Exercice 1.2 – Coenzymes, vitamines et voies énergétiques

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En consultation de nutrition clinique, vous rencontrez plusieurs patients présentant des carences vitaminiques. Le médecin vous demande de relier chaque carence aux voies métaboliques atteintes.

Document 1

Document 1 – Quatre coenzymes du métabolisme énergétique.

Coenzyme · Vitamine précurseur · Forme réduite / active · Exemple d'enzyme
NAD^+ — *Vitamine précurseur :* B3 (niacine, PP) ; *Forme réduite / active :* $NADH,H^+$; *Exemple d'enzyme :* glycéraldéhyde-3-P déshydrogénase
FAD — *Vitamine précurseur :* B2 (riboflavine) ; *Forme réduite / active :* $FADH_2$; *Exemple d'enzyme :* succinate déshydrogénase
Coenzyme A — *Vitamine précurseur :* B5 (acide pantothénique) ; *Forme réduite / active :* acyl-CoA (thioester) ; *Exemple d'enzyme :* PDH, citrate synthase
Thiamine pyrophosphate (TPP) — *Vitamine précurseur :* B1 (thiamine) ; *Forme réduite / active :* – ; *Exemple d'enzyme :* PDH, α-cétoglutarate DH, transcétolase

Document 2

Document 2 – Patients. **M. A.**, 58 ans, alcoolique chronique, dénutri ; **Mme B.**, 45 ans, sous isoniazide au long cours, dermatite photosensible, diarrhée, troubles de l'humeur ; **M. C.**, 30 ans, régime végétalien strict depuis 4 ans, sans supplémentation ; **Mme D.**, 72 ans, en EHPAD, perlèche et glossite.

Travail à faire

1. Définissez un coenzyme et expliquez pourquoi un besoin de quelques milligrammes de vitamine suffit pour des réactions qui concernent des centaines de grammes de nutriments par jour. *(2 pts)*

2. Expliquez le rôle commun du NAD^+ et du FAD dans le catabolisme. *(2 pts)*

3. Pour Mme B. et Mme D., nommez la carence la plus probable et indiquez les voies touchées. *(3 pts)*

4. Pour M. A., expliquez pourquoi une perfusion de glucose sans thiamine est dangereuse. *(2 pts)*

5. Pour M. C., indiquez quelle vitamine du métabolisme est menacée et la conduite diététique. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 1.3 – Écrire les réactions irréversibles de la glycolyse

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Le guide d'accompagnement du BTS exige l'écriture en formules des réactions catalysées par l'hexokinase, la PFK-1 et la pyruvate kinase. Vous vous entraînez avant un devoir surveillé.

Document 1

Document 1 – Données. Glucose : cycle pyranose (forme de Haworth) ; le fructose-6-phosphate est un furanose ; le phosphoénolpyruvate porte un groupement phosphate sur un énol. ΔG°' : hexokinase − 16,7 kJ/mol ; PFK-1 − 14,2 kJ/mol ; pyruvate kinase − 31,4 kJ/mol ; phosphoglucose isomérase + 1,7 kJ/mol.

Document 2

Document 2 – Propriétés de deux enzymes de phosphorylation du glucose.

Enzyme · Tissus · Km pour le glucose · Inhibition par le G6P · Induction par l'insuline

Hexokinase I — *Tissus :* muscle, cerveau, hématies… ; *Km pour le glucose :* ≈ 0,1 mmol/L ; *Inhibition par le G6P :* oui ; *Induction par l'insuline :* non

Glucokinase (hexokinase IV) — *Tissus :* foie, cellules β du pancréas ; *Km pour le glucose :* ≈ 8 mmol/L ; *Inhibition par le G6P :* non ; *Induction par l'insuline :* oui

Travail à faire

1. Écrivez en formules la réaction catalysée par l'hexokinase, en nommant les substrats et les produits. *(2 pts)*

2. Écrivez en formules les réactions catalysées par la PFK-1 et la pyruvate kinase. *(3 pts)*

3. À l'aide des ΔG°', justifiez l'irréversibilité de ces trois réactions. *(1 pt)*

4. Exploitez le document 2 pour expliquer le rôle du foie dans la régulation de la glycémie après un repas. *(3 pts)*

5. Indiquez pourquoi le glucose phosphorylé ne peut plus sortir de la cellule. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 1.4 – Le galactose : deux déficits, deux tableaux

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Dans le service de pédiatrie où vous effectuez votre stage, deux enfants sont suivis pour un déficit du métabolisme du galactose. La diététicienne vous demande d'expliquer la différence de gravité.

Document 1

Document 1 – Voie de Leloir (foie). Galactose + ATP → galactose-1-P (**galactokinase**, GALK) ; galactose-1-P + UDP-glucose → glucose-1-P + UDP-galactose (**galactose-1-P uridyltransférase**, GALT) ; UDP-galactose ⇌ UDP-glucose (épimérase) ; glucose-1-P ⇌ glucose-6-P (phosphoglucomutase). Dans le cristallin, l'**aldose réductase** transforme le galactose en **galactitol**, qui ne diffuse pas et attire l'eau.

Document 2

Document 2 – Les enfants. **Léo**, 10 jours, nourri au sein : vomissements, ictère, hépatomégalie, hypoglycémie, septicémie à *E. coli* ; galactose-1-P érythrocytaire très élevé ; activité GALT nulle. **Inès**, 3 ans : cataracte bilatérale découverte à un examen systématique, aucun autre symptôme ; galactosémie élevée après un repas lacté ; galactose-1-P normal ; activité GALK nulle.

Document 3

Document 3 – Teneur en galactose (libre ou dans le lactose) : lait de vache 2,4 g/100 mL ; lait maternel 3,5 g/100 mL ; yaourt 1,5 à 2,5 g/100 g ; emmental, comté ≤ 10 mg/100 g ; préparation infantile à base de protéines de soja : 0.

Travail à faire

1. Indiquez l'origine alimentaire du galactose et la réaction de digestion qui le libère. *(1 pt)*

2. À partir des documents, situez le déficit de chaque enfant et expliquez la cataracte commune. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi Léo présente une atteinte hépatique et une hypoglycémie alors qu'Inès n'en a pas. *(3 pts)*

4. Calculez la quantité de galactose apportée par 700 mL de lait maternel, puis par 700 mL de lait de vache. *(1 pt)*

5. Proposez les principes du régime des deux enfants. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.5 – Couplage énergétique et renouvellement de l'ATP

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors d'un atelier « énergie et alimentation » destiné à des sportifs amateurs, on vous demande d'expliquer comment l'énergie des aliments est rendue utilisable par les cellules.

Document 1

Document 1 – Données thermodynamiques (conditions standard biologiques). Glucose + Pi → glucose-6-P + H_2O : $\Delta G^{\circ\prime} = +13{,}8$ kJ/mol. ATP + H_2O → ADP + Pi : $\Delta G^{\circ\prime} = -30{,}5$ kJ/mol (≈ -50 kJ/mol dans les conditions cellulaires). Oxydation complète du glucose : $\Delta G^{\circ\prime} = -2\,870$ kJ/mol.

Document 2

Document 2 – L'organisme d'un adulte contient environ **50 g** d'ATP (masse molaire 507 g/mol). Un adulte de 70 kg dépense **2 000 kcal/j** ; on admet que la moitié de cette énergie transite par l'hydrolyse de l'ATP dans les conditions cellulaires (1 kcal = 4,184 kJ).

Travail à faire

1. Définissez réactions exergonique et endergonique. *(1 pt)*

2. Montrez, par le calcul, que la phosphorylation du glucose devient possible lorsqu'elle est couplée à l'hydrolyse de l'ATP. *(2 pts)*

3. Calculez la masse d'ATP hydrolysée par jour et le nombre de fois où chaque molécule d'ATP est régénérée. *(3 pts)*

4. Calculez le rendement de la capture de l'énergie du glucose sous forme d'ATP (32 ATP par glucose, 30,5 kJ/mol). *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi l'organisme ne peut pas stocker son énergie sous forme d'ATP. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.6 – Une anémie hémolytique chez un enfant

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Théo, 6 ans, est suivi pour une anémie hémolytique chronique. Le bilan a révélé un déficit héréditaire en pyruvate kinase érythrocytaire. Ses parents vous interrogent sur le rôle éventuel de l'alimentation.

Document 1

Document 1 – Bilan de Théo : hémoglobine 8,9 g/dL (valeurs usuelles chez l'enfant 11,5–14,5) ; réticulocytes très augmentés ; bilirubine libre élevée ; activité pyruvate kinase des hématies 18 % de la normale ; ATP érythrocytaire diminué ; 2,3-bisphosphoglycérate (2,3-BPG) érythrocytaire multiplié par 2.

Document 2

Document 2 – Dans l'hématie, une dérivation de la glycolyse (shunt de Rapoport-Luebering) transforme le 1,3-bisphosphoglycérate en **2,3-BPG**, puis en 3-phosphoglycérate. Le 2,3-BPG diminue l'affinité de l'hémoglobine pour l'O_2. Les hématies utilisent l'ATP pour leurs pompes Na^+/K^+-ATPase et le maintien de leur forme biconcave.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi l'hématie dépend exclusivement de la glycolyse pour produire son ATP. *(2 pts)*

2. Écrivez la réaction catalysée par la pyruvate kinase et expliquez la baisse de l'ATP érythrocytaire. *(2 pts)*

3. Expliquez l'augmentation du 2,3-BPG et ses conséquences sur la délivrance d'O_2 aux tissus. *(2 pts)*

4. Reliez la baisse de l'ATP à l'hémolyse et justifiez l'élévation de la bilirubine libre et des réticulocytes. *(2 pts)*

5. Répondez aux parents : l'alimentation peut-elle corriger le déficit ? Quelle supplémentation est souvent prescrite ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Légender et analyser le schéma de la glycolyse (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1. Hexokinase (glucokinase : foie, cellules β) ; 2. Phosphoglucose isomérase ; 3. Phosphofructokinase-1 (PFK-1) ; 4. Aldolase ; 5. Triose-P isomérase ; 6. Glycéraldéhyde-3-P déshydrogénase ; 7. Phosphoglycérate kinase ; 8. Phosphoglycérate mutase ; 9. Énolase ; 10. Pyruvate kinase.

Question 2

La glycolyse se déroule dans le **cytosol** de toutes les cellules. Les **hématies** (sans mitochondries) en dépendent totalement ; la médullaire rénale, la rétine et le cristallin l'utilisent largement ; le cerveau oxyde le pyruvate qui en est issu (il dépend du glucose, non de la glycolyse anaérobie).

Question 3

Phase d'investissement (étapes 1 à 5 : du glucose aux 2 trioses-phosphates) : **2 ATP consommés** (hexokinase et PFK-1). **Phase de remboursement** (étapes 6 à 10, comptées deux fois) : **4 ATP formés** (2 par la phosphoglycérate kinase, 2 par la pyruvate kinase, phosphorylations « au niveau du substrat ») et **2 NADH** formés par la glycéraldéhyde-3-P déshydrogénase. Bilan : glucose + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD^+ → 2 pyruvate + 2 ATP + 2 $NADH,H^+$ + 2 H_2O.

Question 4

Étapes **1** (hexokinase), **3** (PFK-1) et **10** (pyruvate kinase) : très exergoniques, elles imposent le sens de la voie ; ce sont les **points de contrôle** (la PFK-1 est l'enzyme clé : activée par l'AMP et le fructose-2,6-bisphosphate, inhibée par l'ATP et le citrate). Ce sont aussi elles que la néoglucogenèse doit **contourner**.

Question 5

Le **NAD^+** est présent en très petite quantité dans la cellule : il est réduit en NADH à l'étape 6 ; s'il n'était pas régénéré (par la chaîne respiratoire via les navettes en aérobiose, ou par la lactate déshydrogénase en anaérobiose), l'étape 6 s'arrêterait, et avec elle la production d'ATP.

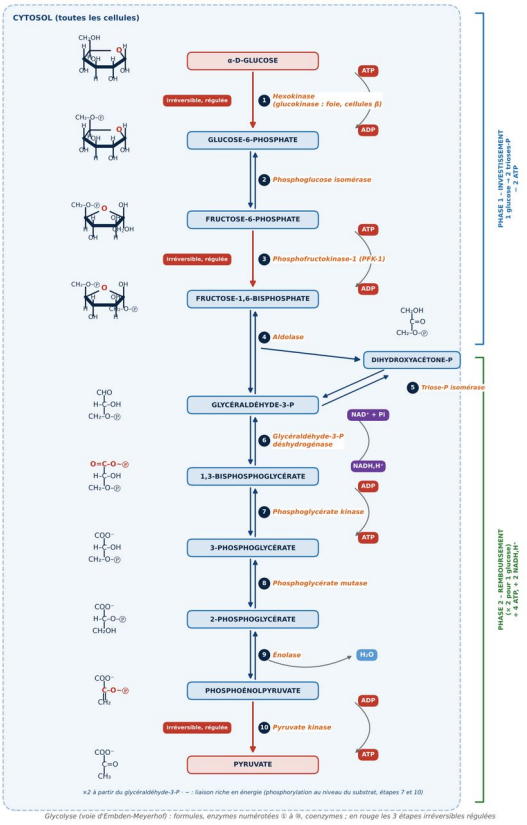


Fig. 20.2. Corrigé – la glycolyse légendée

Corrigé 1.2 – Coenzymes, vitamines et voies énergétiques (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Un **coenzyme** est une petite molécule organique non protéique, indispensable à l'activité d'une enzyme, qui participe à la réaction en transportant des électrons, des atomes ou des groupements. Il est **régénéré** à chaque cycle (le NADH est réoxydé en NAD^+ par la chaîne respiratoire) : chaque molécule sert des milliers de fois ; seul le renouvellement (pertes, dégradation) doit être compensé, d'où des besoins de l'ordre du milligramme.

Question 2

Ce sont des **transporteurs d'électrons** (et de protons) : ils sont réduits ($NADH,H^+$, $FADH_2$) au cours des **oxydations** du catabolisme (glycolyse, PDH, cycle de Krebs, β-oxydation) et cèdent ensuite leurs électrons à la **chaîne respiratoire**, où leur réoxydation fournit l'énergie de la synthèse d'ATP.

Question 3

Mme B. : **pellagre** (carence en **niacine, B3**) favorisée par l'isoniazide (antagoniste de la vitamine B6 nécessaire à la synthèse de niacine à partir du tryptophane) : « 3 D » (dermatite, diarrhée, démence). Toutes les déshydrogénases à NAD^+ sont touchées : glycolyse, PDH, cycle de Krebs, β-oxydation, chaîne respiratoire (complexe I). **Mme D.** : **ariboflavinose** (carence en **B2**) : perlèche, glossite, dermite séborrhéique ; enzymes à FAD/FMN : succinate déshydrogénase (complexe II), acyl-CoA déshydrogénase de la β-oxydation, complexe I (FMN).

Question 4

La **PDH** et l'**α-cétoglutarate déshydrogénase** exigent le **TPP** : chez un patient carencé, l'apport brutal de glucose accélère la glycolyse, mais le pyruvate ne peut pas entrer dans le cycle de Krebs : il est réduit en **lactate** (acidose lactique) ; le cerveau, très dépendant de l'oxydation du glucose, souffre (encéphalopathie de Gayet-Wernicke) ; le cœur aussi (béribéri). Il faut donner la **thiamine avant ou avec** le glucose (recommandations sur la prévention du syndrome de renutrition inappropriée, SFNCM et NICE).

Question 5

La **vitamine B12** (cobalamine), absente des végétaux : elle est le coenzyme de la **méthylmalonyl-CoA mutase** (catabolisme des AG impairs et de certains AA : propionyl-CoA → succinyl-CoA) et de la méthionine synthase. Conduite : **supplémentation systématique** en B12 (comprimés ou aliments enrichis) chez le végétalien.

Corrigé 1.3 – Écrire les réactions irréversibles de la glycolyse (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Glucose + ATP → glucose-6-phosphate + ADP (Mg^{2+}) : le phosphate γ de l'ATP est transféré sur l'**hydroxyle du carbone 6** du glucose (ester phosphorique). Voir la planche corrigée.

Question 2

PFK-1 : fructose-6-phosphate + ATP → **fructose-1,6-bisphosphate** + ADP (phosphorylation du C1). **Pyruvate kinase** : phosphoénolpyruvate + ADP → **pyruvate** + ATP (le transfert du phosphate libère l'énol qui se tautomérise en cétone : c'est ce qui rend la réaction très exergonique).

Question 3

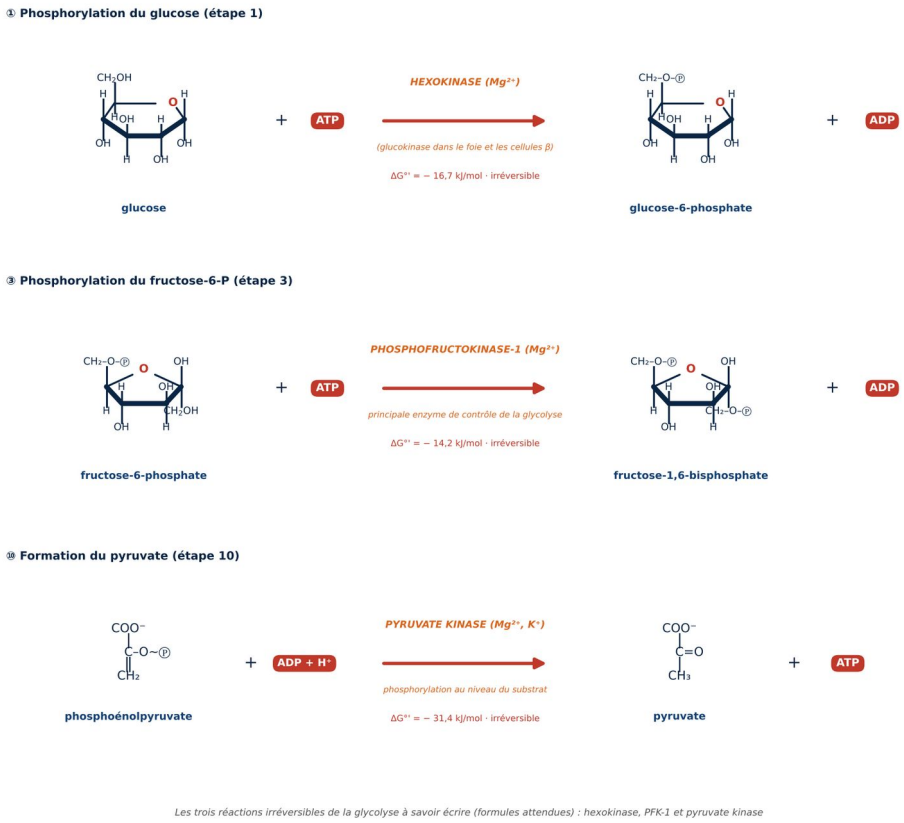
Les trois $\Delta G°'$ sont très négatifs (− 14 à − 31 kJ/mol) et, dans la cellule, les ΔG réels le restent : l'équilibre est très déplacé vers les produits ; la réaction inverse est impossible dans les conditions cellulaires ; à l'inverse, l'isomérisation (+ 1,7) est proche de l'équilibre et réversible.

Question 4

La **glucokinase** a un **Km élevé** (8 mmol/L) : son activité augmente proportionnellement à la glycémie portale, très élevée après un repas (jusqu'à 10–15 mmol/L) ; elle n'est pas freinée par le G6P et son expression est induite par l'insuline. Le foie capte donc le glucose **surtout quand il est abondant** (stockage en glycogène, lipogenèse) et le laisse passer à jeun ; l'hexokinase I, saturée dès 0,1 mmol/L, garantit au contraire au muscle et au cerveau une captation même à glycémie basse. La glucokinase de la cellule β sert de « glucosenseur » pour la sécrétion d'insuline.

Question 5

Le G6P porte une charge négative (phosphate) et n'a **pas de transporteur** membranaire : il est **piégé** dans la cellule. Seul le foie (et le rein), qui possède la **glucose-6-phosphatase**, peut le déphosphoryler et libérer du glucose.



Les trois réactions irréversibles de la glycolyse à savoir écrire (formules attendues) : hexokinase, PFK-1 et pyruvate kinase

Fig. 20.3. Corrigé – les trois réactions irréversibles de la glycolyse en formules

Corrigé 1.4 – Le galactose : deux déficits, deux tableaux (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Le galactose provient surtout du **lactose** (lait et produits laitiers), hydrolysé dans la bordure en brosse de l'intestin grêle par la **lactase** : lactose + H_2O → galactose + glucose.

Question 2

Léo : déficit en **GALT** (galactosémie classique) : le galactose est phosphorylé mais le **galactose-1-P s'accumule**. **Inès** : déficit en **GALK** : le galactose n'est pas phosphorylé, il s'accumule dans le sang. Chez les deux, le galactose en excès entre dans le cristallin, où l'aldose réductase le transforme en **galactitol** ; celui-ci, piégé, attire l'eau par osmose : le cristallin gonfle et s'opacifie (**cataracte**).

Question 3

Le **galactose-1-P** accumulé chez Léo est **toxique** pour le foie, le rein et le cerveau : il séquestre le phosphate, inhibe la phosphoglucomutase et la glycogénolyse (d'où l'**hypoglycémie**), et altère les hépatocytes (ictère, hépatomégalie, insuffisance hépatique) ; la fragilisation des polynucléaires favorise la septicémie à *E. coli*. Inès n'accumule pas de galactose-1-P : seule la cataracte apparaît.

Question 4

Lait maternel : 700 × 3,5 / 100 = **24,5 g** de galactose ; lait de vache : 700 × 2,4 / 100 = **16,8 g**.

Question 5

Léo : **urgence** : arrêt immédiat de l'allaitement et du lait, **préparation à base de protéines de soja** (ou d'hydrolysat sans lactose), puis à vie exclusion du lait et des produits laitiers frais, des abats ; les fromages affinés à pâte pressée (emmental, comté), pratiquement sans galactose, sont autorisés ; lecture des étiquettes (lactose dans les médicaments et plats préparés) ; apport de calcium et de vitamine D. **Inès** : même exclusion du lactose, plus simple à mener, qui évite la progression de la cataracte ; pas d'atteinte hépatique à surveiller.

Corrigé 1.5 – Couplage énergétique et renouvellement de l'ATP (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Une réaction **exergonique** ($\Delta G < 0$) libère de l'énergie et peut se dérouler spontanément ; une réaction **endergonique** ($\Delta G > 0$) en consomme et ne peut se faire que couplée à une réaction exergonique.

Question 2

Réaction couplée : glucose + ATP → G6P + ADP ; $\Delta G^{\circ\prime} = +13{,}8 + (-30{,}5) =$ **$-16{,}7$ kJ/mol** < 0 : la réaction globale est exergonique, donc possible ; c'est exactement la réaction catalysée par l'hexokinase (l'enzyme assure le couplage en transférant directement le phosphate).

Question 3

Énergie transitant par l'ATP : 2 000 × 4,184 / 2 = **4 184 kJ/j** ; nombre de moles d'ATP hydrolysées : 4 184 / 50 = **83,7 mol/j** ; masse : 83,7 × 507 = **≈ 42 400 g, soit ≈ 42 kg d'ATP par jour**, l'équivalent de la masse corporelle de nombreux adolescents. Chaque molécule est régénérée 42 400 / 50 ≈ **850 fois par jour** (environ toutes les 100 secondes).

Question 4

Énergie captée : 32 × 30,5 = 976 kJ ; rendement = 976 / 2 870 ≈ **34 %** (≈ 50 à 60 % si l'on prend les valeurs cellulaires). Le reste est dissipé sous forme de **chaleur**, qui participe au maintien de la température corporelle (thermogenèse).

Question 5

L'ATP est une molécule **lourde** (507 g/mol pour ≈ 50 kJ utilisables) et **instable** : stocker l'énergie d'une journée demanderait plus de 40 kg d'ATP. L'organisme stocke l'énergie sous forme de **glycogène** et surtout de **triglycérides** (9 kcal/g, anhydres) et régénère l'ATP en continu par le catabolisme ; l'ATP est une « monnaie » d'échange, pas une réserve (la **phosphocréatine** du muscle ne fournit que quelques secondes d'effort).

Corrigé 1.6 – Une anémie hémolytique chez un enfant (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

L'hématie mature **n'a ni noyau ni mitochondries** : ni cycle de Krebs, ni chaîne respiratoire, ni β-oxydation. Elle ne produit son ATP que par la **glycolyse anaérobie** (2 ATP par glucose), le NADH étant réoxydé par la lactate déshydrogénase.

Question 2

Phosphoénolpyruvate + ADP → pyruvate + ATP C'est l'une des deux étapes de la glycolyse qui forment de l'ATP ; avec 18 % d'activité, la production d'ATP chute, alors que la consommation par les pompes ne diminue pas.

Question 3

Le blocage de la dernière étape fait **s'accumuler les intermédiaires d'amont**, dont le 1,3-bisphosphoglycérate, qui est dérivé vers le 2,3-BPG. Le 2,3-BPG **diminue l'affinité** de l'hémoglobine pour l'O_2 (courbe de dissociation déplacée vers la droite) : l'O_2 est **mieux délivré** aux tissus, ce qui explique que l'anémie soit souvent étonnamment bien tolérée.

Question 4

Sans ATP, la **Na^+/K^+-ATPase** ne fonctionne plus : le sodium et l'eau entrent, l'hématie perd sa forme et sa déformabilité ; elle est détruite par la rate (**hémolyse** extravasculaire). L'hémoglobine libérée est dégradée en **bilirubine libre** (non conjuguée) ; la moelle compense par une production accrue d'hématies jeunes (**réticulocytes**).

Question 5

Non : il s'agit d'un **déficit enzymatique génétique** de l'hématie ; aucun aliment ni aucun régime ne rétablit l'activité de la pyruvate kinase. L'hémolyse chronique augmente le renouvellement des hématies et donc les besoins en **folates (B9)** : une supplémentation en acide folique est souvent prescrite, avec une alimentation riche en folates (légumes verts, légumineuses). Le fer n'est pas à supplémenter sans carence prouvée (risque de surcharge, fréquente avec les transfusions).

PARTIE 2 – FERMENTATION LACTIQUE, CYCLE DE CORI ET PYRUVATE DÉSHYDROGÉNASE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Écrire la fermentation lactique et la décarboxylation oxydative du pyruvate en formules, exploiter une courbe de lactatémie, établir le bilan du cycle de Cori, expliquer les acidoses lactiques
- LDH : pyruvate + NADH,H⁺ ⇌ lactate + NAD⁺ ; régénère le NAD⁺ ; 2 ATP par glucose
- Cycle de Cori : muscle + 2 ATP, foie − 6 ATP : − 4 ATP par tour
- PDH (matrice) : pyruvate + CoA + NAD⁺ → acétyl-CoA + CO_2 + NADH ; irréversible ; 5 coenzymes (TPP, lipoate, CoA, FAD, NAD⁺)
- Rapport lactate/pyruvate élevé : hypoxie ou défaut de la chaîne ; normal : défaut de la PDH

Exercice 2.1 – Lactatémie et entraînement d'endurance

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Vous intervenez dans un club de cyclisme. Un cycliste amateur vous montre les résultats de deux tests d'effort réalisés à 6 mois d'intervalle.

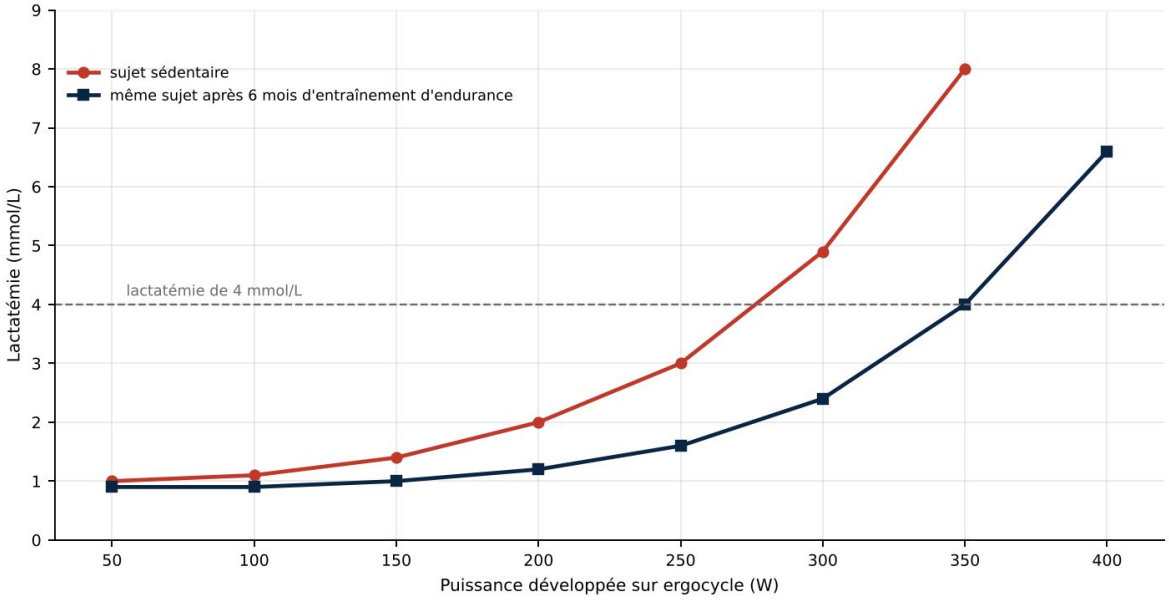


Fig. 20.4. Document 1 – Lactatémie au cours d'un test d'effort progressif sur ergocycle, avant et après 6 mois d'entraînement d'endurance

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus). Chaque palier dure 3 minutes ; une goutte de sang est prélevée à l'oreille à la fin de chaque palier.

DOCUMENT 3

Document 2 – L'entraînement d'endurance augmente le nombre et le volume des mitochondries musculaires (+ 40 à 50 %), la densité des capillaires (+ 15 à 20 %), la proportion de LDH de type « cardiaque » (qui favorise la conversion du lactate en pyruvate) et les transporteurs MCT1 du lactate.

TRAVAIL À FAIRE

1. Écrivez en formules la réaction de fermentation lactique et nommez l'enzyme. *(2 pts)*

2. Déterminez, pour chaque test, la puissance correspondant à une lactatémie de 4 mmol/L, puis le gain de puissance en pourcentage. *(2 pts)*

3. Calculez la diminution de la lactatémie à 250 W, en pourcentage. *(1 pt)*

4. Expliquez, à l'aide du document 2, l'effet de l'entraînement sur la courbe. *(3 pts)*

5. Expliquez au cycliste pourquoi le lactate n'est pas un « déchet » responsable des courbatures. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 2.2 – Écrire la fermentation lactique et la relier au fonctionnement cellulaire

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En préparation de l'épreuve E2, vous révisez la fermentation lactique, dont les formules sont exigées.

Document 1

Document 1 – Formules : pyruvate $CH_3–CO–COO^-$; lactate $CH_3–CHOH–COO^-$. Le NAD^+ est la forme oxydée du nicotinamide adénine dinucléotide.

Document 2

Document 2 – Rapport lactate / pyruvate plasmatique : normal ≈ 10 ; augmenté (> 25) quand le NADH s'accumule dans les cellules (hypoxie, déficit de la chaîne respiratoire).

Travail à faire

1. Écrivez l'équation de la fermentation lactique à partir du pyruvate, en formules, puis l'équation globale à partir du glucose. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi cette réaction est indispensable à la poursuite de la glycolyse en anaérobiose. *(2 pts)*

3. Citez trois situations ou trois cellules dans lesquelles la fermentation lactique est importante. *(2 pts)*

4. Expliquez la signification d'un rapport lactate / pyruvate élevé. *(2 pts)*

5. Précisez le rendement en ATP de la glycolyse anaérobie et comparez-le à l'oxydation complète. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 2.3 – Le cycle de Cori et la metformine

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. F., 68 ans, diabétique de type 2 traité par metformine, est hospitalisé pour une insuffisance rénale aiguë après une gastro-entérite avec déshydratation. Sa lactatémie est à 9 mmol/L (valeur usuelle < 2) et son pH à 7,18.

Document 1

Document 1 – La metformine diminue la production hépatique de glucose, en particulier la néoglucogenèse à partir du lactate. Elle est éliminée par le rein ; elle est contre-indiquée si le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30 mL/min/1,73 m² et doit être suspendue en cas de déshydratation, d'injection de produit de contraste iodé ou de chirurgie.

Document 2

Document 2 – Néoglucogenèse : 2 lactate + 4 ATP + 2 GTP + 6 H_2O → glucose + 4 ADP + 2 GDP + 6 Pi. Masse molaire de l'acide lactique : 90 g/mol ; du glucose : 180 g/mol.

Travail à faire

1. Schématisez le cycle de Cori entre le muscle et le foie, en précisant les voies métaboliques. *(3 pts)*

2. Établissez le bilan énergétique du cycle et expliquez pourquoi il « coûte » de l'énergie à l'organisme. *(2 pts)*

3. Un adulte produit environ 120 g de lactate par jour au repos (hématies, muscle, peau…). Calculez la masse de glucose régénérée et l'ATP consommé par le foie. *(2 pts)*

4. Expliquez l'acidose lactique de M. F. *(2 pts)*

5. Indiquez une mesure de prévention à enseigner au patient. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 2.4 – Une acidose lactique sous nutrition parentérale

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Mme G., 41 ans, est en nutrition parentérale exclusive depuis 5 semaines après une résection intestinale étendue. À la suite d'une rupture de stock, les poches sont administrées sans complément vitaminique depuis 4 semaines. Elle présente une insuffisance cardiaque aiguë et une acidose lactique sévère.

Document 1

Document 1 – Bilan : lactatémie 11 mmol/L ; pyruvate élevé ; rapport lactate/pyruvate 14 ; thiamine sanguine effondrée. La nutrition parentérale apporte 2 000 kcal/j dont 60 % sous forme de glucose.

Document 2

Document 2 – La pyruvate déshydrogénase (PDH) est un complexe de 3 enzymes et 5 coenzymes : thiamine pyrophosphate (TPP, B1), acide lipoïque, coenzyme A (B5), FAD (B2), NAD^+ (B3). L'ANSES (2021) retient pour la thiamine un apport satisfaisant de 0,1 mg par mégajoule (MJ) d'énergie ingérée ; 1 kcal = 4,184 kJ.

Travail à faire

1. Écrivez en formules la réaction de décarboxylation oxydative du pyruvate, et précisez sa localisation. *(3 pts)*

2. Expliquez l'acidose lactique de Mme G. à partir du document 2. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le cœur et le cerveau sont les premiers organes atteints. *(2 pts)*

4. Calculez l'apport de thiamine minimal correspondant à la nutrition de Mme G. *(2 pts)*

5. Indiquez la conduite à tenir. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 2.5 – Un nourrisson atteint d'un déficit en PDH

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Nina, 8 mois, présente un retard psychomoteur et des épisodes de respiration rapide. Le diagnostic de déficit en pyruvate déshydrogénase (sous-unité E1, gène lié à l'X) a été posé. Le neuropédiatre propose un régime cétogène.

Document 1

Document 1 – Bilans de Nina.

Paramètre · Après un biberon de préparation infantile (≈ 50 % de l'énergie en glucides) · Valeurs usuelles
Lactate (mmol/L) — *Après un biberon de préparation infantile (≈ 50 % de l'énergie en glucides) :* 6,2 ; *Valeurs usuelles :* < 2,0
Pyruvate (mmol/L) — *Après un biberon de préparation infantile (≈ 50 % de l'énergie en glucides) :* 0,58 ; *Valeurs usuelles :* < 0,10
Rapport L/P — *Après un biberon de préparation infantile (≈ 50 % de l'énergie en glucides) :* ≈ 11 ; *Valeurs usuelles :* ≈ 10
Alanine (µmol/L) — *Après un biberon de préparation infantile (≈ 50 % de l'énergie en glucides) :* 780 ; *Valeurs usuelles :* 150–450
Glycémie (mmol/L) — *Après un biberon de préparation infantile (≈ 50 % de l'énergie en glucides) :* 5,1 ; *Valeurs usuelles :* 3,9–6,1

Document 2

Document 2 – Le régime cétogène classique apporte 90 % de l'énergie sous forme de lipides (rapport 4:1 : 4 g de lipides pour 1 g de protéines + glucides) ; il provoque une production hépatique de corps cétoniques qui sont utilisés par le cerveau.

Travail à faire

1. Calculez le rapport lactate/pyruvate de Nina et interprétez-le. *(2 pts)*

2. Expliquez l'élévation du lactate et de l'alanine. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi un biberon riche en glucides aggrave la lactatémie. *(2 pts)*

4. Montrez, à l'aide d'un schéma simple, comment les corps cétoniques contournent le déficit. *(3 pts)*

5. Citez une précaution pour la mise en place de ce régime. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 2.6 – Lactate et état de choc

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors de votre stage en réanimation, un patient en choc septique a une lactatémie de 6 mmol/L. L'interne vous explique que le lactate est un marqueur de gravité et de souffrance tissulaire.

Document 1

Document 1 – Dans le choc, l'hypotension et les troubles de la microcirculation diminuent l'apport d'O_2 aux tissus. Les catécholamines stimulent la glycolyse musculaire. Le foie, mal perfusé, élimine moins bien le lactate.

Document 2

Document 2 – Évolution de la lactatémie (mmol/L) : H0 : 6,0 ; H6 : 3,9 ; H12 : 2,4 après remplissage vasculaire et antibiothérapie.

Travail à faire

1. Expliquez les trois mécanismes de l'hyperlactatémie du choc. *(3 pts)*

2. Calculez le nombre de glucoses nécessaires en anaérobiose pour produire autant d'ATP que l'oxydation complète d'un glucose. *(2 pts)*

3. Calculez la « clairance » du lactate entre H0 et H6, en pourcentage, et interprétez. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'hyperlactatémie s'accompagne d'une acidose métabolique. *(2 pts)*

5. Indiquez un nutriment dont la carence peut aussi élever le lactate chez un patient dénutri. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Lactatémie et entraînement d'endurance (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Pyruvate + NADH,H⁺ ⇌ lactate + NAD⁺ (lactate déshydrogénase, LDH) : $CH_3–CO–COO^-$ + NADH,H⁺ ⇌ $CH_3–CHOH–COO^-$ + NAD⁺ ; la fonction cétone du C2 est réduite en fonction alcool secondaire. La réaction est réversible.

Question 2

Avant entraînement : entre 250 W (3,0) et 300 W (4,9) ; interpolation : 250 + 50 × (4,0 − 3,0) / (4,9 − 3,0) ≈ **276 W**. Après : **350 W** (4,0 mmol/L). Gain : (350 − 276) / 276 ≈ **+ 27 %**.

Question 3

À 250 W : 3,0 → 1,6 mmol/L, soit (3,0 − 1,6) / 3,0 ≈ **47 %**.

Question 4

La courbe est **décalée vers la droite** : à puissance égale, le muscle entraîné produit moins de lactate et en élimine davantage. Plus de mitochondries et de capillaires : davantage de pyruvate et de NADH sont oxydés dans la mitochondrie (moins de recours à la LDH) ; la LDH de type cardiaque et les MCT1 favorisent l'**oxydation du lactate** par les fibres oxydatives et le cœur ; le muscle oxyde aussi davantage d'acides gras, ce qui épargne le glycogène.

Question 5

Le lactate est un **carburant** : il est oxydé par le cœur et les fibres musculaires oxydatives, et reconverti en glucose par le foie (**cycle de Cori**) ; sa production permet de **régénérer le NAD⁺** et de poursuivre la glycolyse lors d'un effort intense. Il est éliminé en 30 à 60 minutes après l'effort : il ne peut pas expliquer des **courbatures** qui apparaissent 24 à 48 h plus tard et qui sont dues à des microlésions musculaires et à l'inflammation (efforts excentriques).

Corrigé 2.2 – Écrire la fermentation lactique et la relier au fonctionnement cellulaire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Pyruvate + NADH,H⁺ → lactate + NAD⁺ (LDH), voir la planche corrigée. **Équation globale** : glucose + 2 ADP + 2 Pi → **2 lactate + 2 ATP** + 2 H_2O (+ 2 H⁺) ; le NAD⁺ est consommé puis régénéré : il n'apparaît pas dans le bilan.

Question 2

La glycéraldéhyde-3-P déshydrogénase consomme du NAD⁺. Sans oxygène (ou sans mitochondries), le NADH ne peut pas être réoxydé par la chaîne respiratoire ; la LDH **réoxyde le NADH** en réduisant le pyruvate et **régénère le NAD⁺** : la glycolyse peut continuer à produire de l'ATP.

Question 3

Hématies (pas de mitochondries) ; **muscle squelettique** lors d'un effort intense et bref (fibres de type IIx, 400 m) ; médullaire rénale, rétine ; tissus hypoxiques (choc, ischémie) ; cellules cancéreuses (effet Warburg).

Question 4

Un rapport élevé traduit un **excès de NADH** cytosolique : l'équilibre de la LDH est déplacé vers le lactate ; c'est le signe d'une **hypoxie tissulaire** ou d'un **défaut de la chaîne respiratoire** (maladie mitochondriale), alors qu'un défaut de la PDH élève lactate et pyruvate dans les mêmes proportions (rapport normal).

Question 5

2 ATP par glucose en anaérobiose contre **32 ATP** (30 avec la navette glycérol-3-P) en aérobiose : la fermentation est **16 fois** moins rentable mais très **rapide**, ce qui en fait la filière des efforts intenses de 30 s à 2 min.

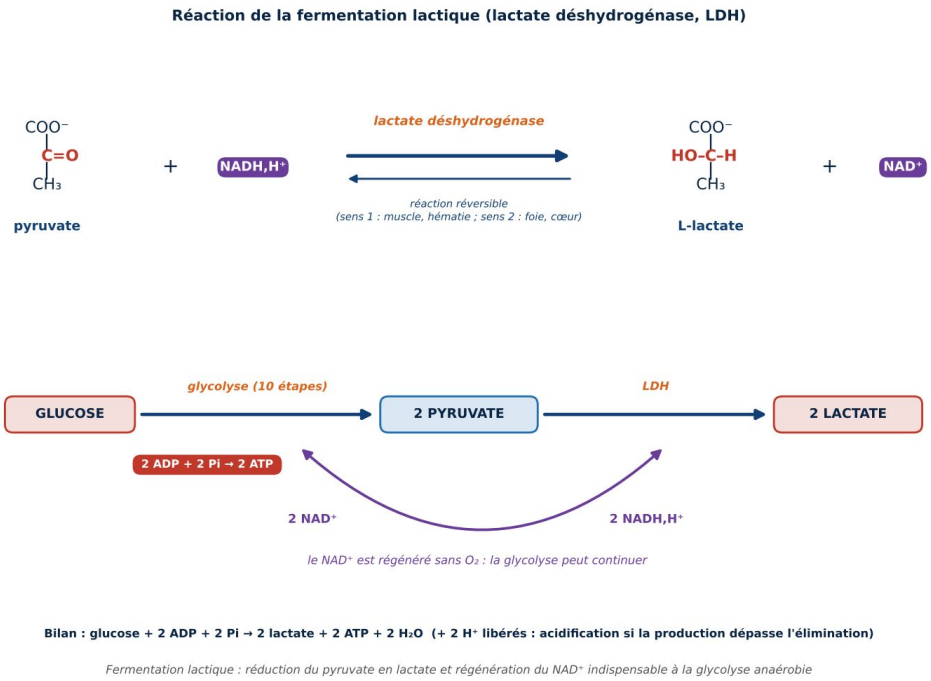


Fig. 20.5. Corrigé – la réaction de la lactate déshydrogénase en formules

Corrigé 2.3 – Le cycle de Cori et la metformine (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Muscle (et hématies) : glucose → glycolyse → pyruvate → **lactate** (LDH) ; le lactate passe dans le sang. **Foie** : lactate → pyruvate (LDH) → **néoglucogenèse** → glucose ; le glucose repasse dans le sang et est repris par le muscle. Schéma attendu : deux compartiments (muscle / foie) reliés par le sang, flèches glucose → lactate et lactate → glucose, avec les bilans (+ 2 ATP dans le muscle, − 6 ATP dans le foie).

Question 2

Muscle : **+ 2 ATP** par glucose ; foie : **− 6 ATP** (4 ATP + 2 GTP) pour reformer un glucose à partir de 2 lactates : bilan **− 4 ATP** par tour. Le cycle « coûte » de l'énergie au foie (fournie par l'oxydation des acides gras), mais il permet au muscle de produire rapidement de l'ATP sans O_2 et recycle le carbone du lactate sans le perdre.

Question 3

120 g / 90 = 1,33 mol de lactate → 1,33 / 2 = **0,667 mol de glucose**, soit 0,667 × 180 = **120 g de glucose** ; ATP (équivalents) consommés : 0,667 × 6 = **4 mol d'ATP** par jour.

Question 4

La **déshydratation** a provoqué une insuffisance rénale : la **metformine s'accumule** ; elle bloque la néoglucogenèse hépatique à partir du lactate : le lactate produit en continu par les hématies et le muscle n'est **plus recyclé** ; la lactatémie monte (9 mmol/L), les ions H^+ associés consomment les bicarbonates : **acidose métabolique** (pH 7,18). C'est une urgence (hémodialyse).

Question 5

Règle de sécurité : **suspendre la metformine** (et prévenir le médecin) en cas de vomissements, diarrhée importante, fièvre ou déshydratation, ainsi qu'avant un examen avec produit de contraste ; boire suffisamment, surtout en période de chaleur.

Corrigé 2.4 – Une acidose lactique sous nutrition parentérale (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Pyruvate + CoA-SH + NAD^+ → acétyl-CoA + CO_2 + $NADH,H^+$: $CH_3–CO–COO^-$ + CoA–SH + NAD^+ → $CH_3–CO\sim S–CoA$ + CO_2 + $NADH,H^+$; dans la **matrice mitochondriale** ; réaction **irréversible** (le glucose peut donner de l'acétyl-CoA, l'inverse est impossible).

Question 2

Sans **TPP**, la PDH est inactive : le pyruvate issu de la glycolyse (stimulée par l'apport massif de glucose) ne peut plus entrer dans la mitochondrie sous forme d'acétyl-CoA ; il s'accumule et est réduit en **lactate** par la LDH ; le rapport lactate/pyruvate reste proche de la normale car le défaut est situé

avant la chaîne respiratoire. L'α-cétoglutarate déshydrogénase, elle aussi à TPP, ralentit le cycle de Krebs : la production d'ATP s'effondre.

Question 3

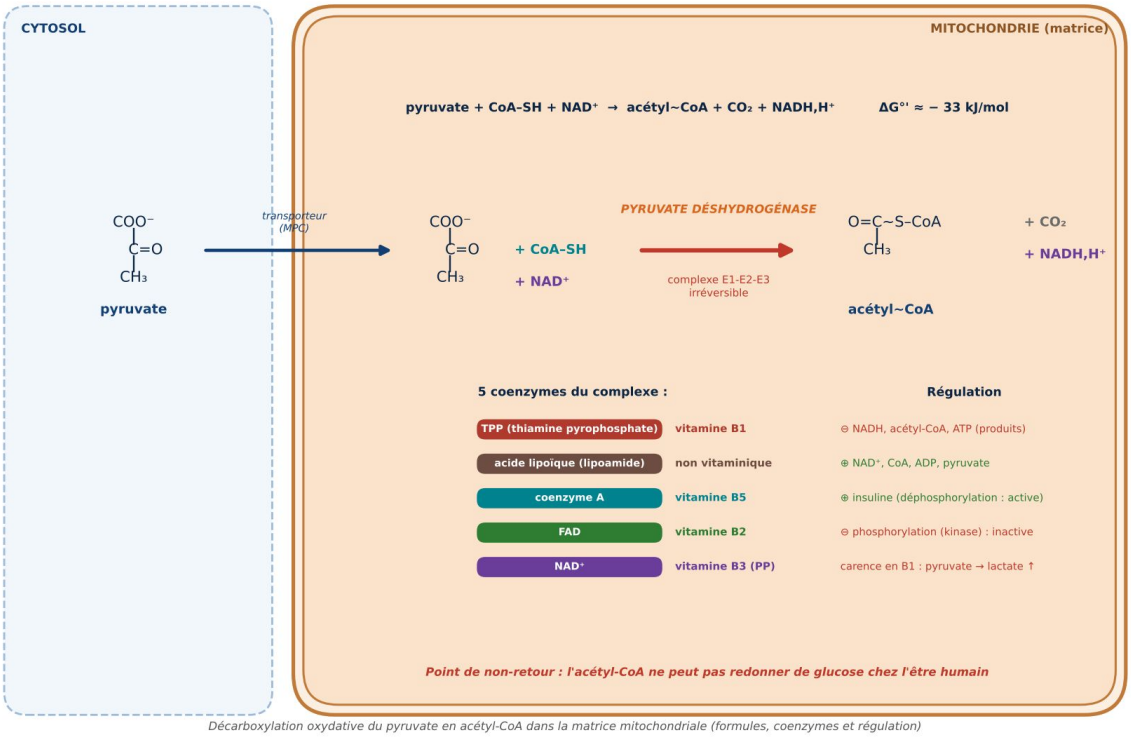
Le **cerveau** dépend presque exclusivement de l'**oxydation du glucose** ; le **cœur** a une très forte demande en ATP oxydatif : ce sont les organes les plus sensibles au blocage de la PDH (encéphalopathie de Gayet-Wernicke ; béribéri cardiaque « humide » avec insuffisance cardiaque à haut débit).

Question 4

Énergie : 2 000 × 4,184 = 8 368 kJ = **8,37 MJ** ; thiamine : 8,37 × 0,1 = **0,84 mg/j** au minimum ; en nutrition parentérale, les apports recommandés sont plus élevés (≈ 2,5 à 6 mg/j selon les sociétés savantes ESPEN/ASPEN), car les besoins augmentent avec l'apport de glucose et le stress.

Question 5

Thiamine intraveineuse en urgence (plusieurs centaines de mg/j pendant quelques jours), **avant** toute poursuite de l'apport glucidique, puis rétablissement d'un complément **multivitaminique quotidien** systématique dans chaque poche ; surveillance de la lactatémie ; signalement de l'incident (rupture de stock).



Décarboxylation oxydative du pyruvate en acétyl-CoA dans la matrice mitochondriale (formules, coenzymes et régulation)

Fig. 20.6. Corrigé – la décarboxylation oxydative du pyruvate en formules

Corrigé 2.5 – Un nourrisson atteint d'un déficit en PDH (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

L/P = 6,2 / 0,58 ≈ **10,7** : rapport **normal**. Lactate et pyruvate sont élevés dans les mêmes proportions : le blocage se situe **au niveau du pyruvate** (PDH), sans excès de NADH (la chaîne respiratoire est fonctionnelle).

Question 2

Le pyruvate non transformé en acétyl-CoA s'accumule et est dérivé vers ses autres devenirs : réduction en **lactate** (LDH) et **transamination** en **alanine** (ALAT) ; l'excès d'acide lactique explique la respiration rapide (compensation respiratoire de l'acidose).

Question 3

Plus l'apport de glucides est grand, plus la glycolyse produit de pyruvate, qui ne peut pas être oxydé : il est converti en lactate. Le cerveau, qui dépend de l'oxydation du glucose par la PDH, manque d'acétyl-CoA, donc d'ATP : d'où le retard psychomoteur.

Question 4

Schéma : **foie** : acides gras → β-oxydation → acétyl-CoA → **corps cétoniques** (acétoacétate, β-

hydroxybutyrate) → sang → **neurone** : cétolyse (succinyl-CoA transférase, thiolase) → **acétyl-CoA** → cycle de Krebs → ATP. L'acétyl-CoA est produit **sans passer par la PDH** : le déficit est contourné ; la réduction des glucides limite la production de pyruvate et de lactate.

Question 5

Mise en place **en milieu hospitalier**, progressive, avec surveillance de la glycémie, de la cétonémie (objectif 2 à 5 mmol/L), de l'équilibre acido-basique ; supplémentation en vitamines, minéraux (calcium, vitamine D) et carnitine si besoin ; surveillance de la croissance et des lipides sanguins.

Corrigé 2.6 – Lactate et état de choc (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Production accrue : manque d'O_2 dans les tissus → le NADH n'est pas réoxydé par la chaîne respiratoire → la LDH transforme le pyruvate en lactate ; **stimulation de la glycolyse** par l'adrénaline (récepteurs β2 du muscle) ; **élimination diminuée** : le foie mal perfusé recycle moins le lactate (néoglucogenèse, cycle de Cori).

Question 2

Aérobie : **32 ATP** par glucose ; anaérobie : **2 ATP** ; il faut 32 / 2 = **16 glucoses** en anaérobiose pour la même quantité d'ATP : les réserves de glycogène s'épuisent vite et l'énergie disponible baisse.

Question 3

(6,0 − 3,9) / 6,0 × 100 = **35 %** en 6 h : diminution supérieure à 10–20 %, signe d'une **amélioration de la perfusion** et de bon pronostic (la lactatémie redevient normale à H12).

Question 4

La glycolyse anaérobie suivie de l'hydrolyse de l'ATP libère des protons ; l'**acide lactique** (pKa 3,9) est totalement dissocié au pH du plasma : chaque lactate est accompagné d'un ion H^+ qui consomme un bicarbonate : le pH baisse (acidose métabolique à trou anionique élevé).

Question 5

La **thiamine** (B1), coenzyme de la PDH : sa carence (alcoolisme, dénutrition, renutrition) bloque l'oxydation du pyruvate et produit une acidose lactique même sans hypoxie.

PARTIE 3 – CYCLE DE KREBS ET CHAÎNE RESPIRATOIRE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Exploiter un schéma détaillé du cycle de Krebs, montrer sa place centrale, légender la chaîne respiratoire, interpréter un oxygraphe, expliquer les intoxications et le découplage
- Krebs (matrice) : acétyl-CoA + OAA → citrate ; 2 CO_2, 3 NADH, 1 $FADH_2$, 1 GTP par tour = 10 ATP
- Voie amphibolique : précurseurs de synthèse ; anaplérose par la pyruvate carboxylase (biotine)
- Chaîne (membrane interne) : complexes I à IV, ubiquinone, cytochrome c ; pompage de protons ; ATP synthase ; ½ O_2 + 2 H^+ + 2 e^- → H_2O
- NADH = 2,5 ATP ; $FADH_2$ = 1,5 ATP ; cyanure, CO, oligomycine, découplants (DNP, UCP1)

Exercice 3.1 – Exploiter un schéma détaillé du cycle de Krebs

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Le guide d'accompagnement demande d'« exploiter un schéma détaillé du cycle de Krebs ». Vous vous entraînez sur une carte muette.

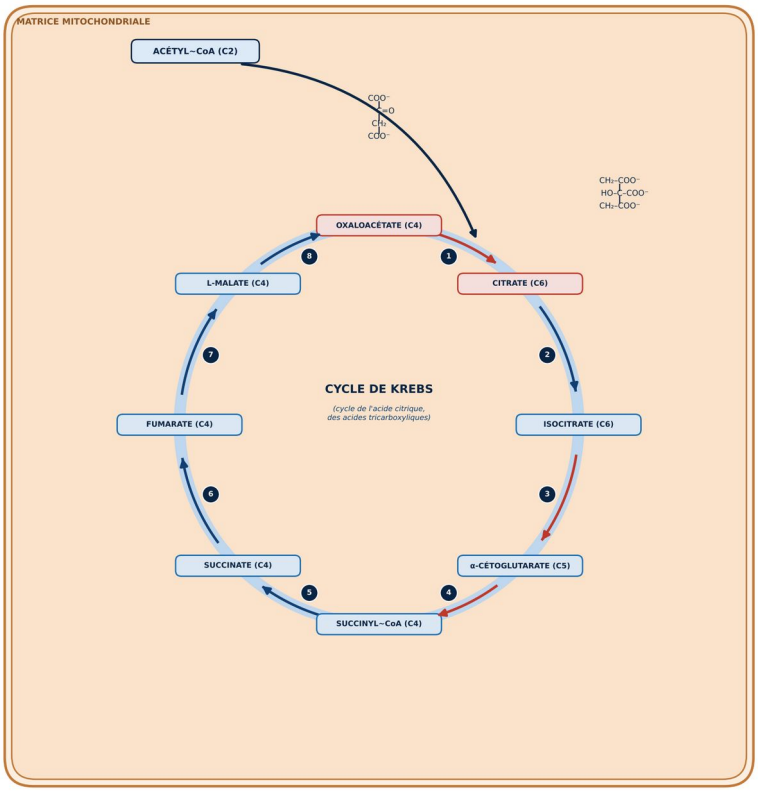


Fig. 20.7. Document 1 – Le cycle de Krebs (schéma muet : enzymes numérotées de 1 à 8)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus). Les intermédiaires sont nommés ; les enzymes sont numérotées ; les coenzymes réduits formés sont figurés par des pastilles.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les enzymes 1 à 8. *(4 pts)*

2. Localisez le cycle dans la cellule et indiquez ses deux substrats d'entrée. *(1 pt)*

3. Repérez les étapes de décarboxylation et d'oxydation, et établissez le bilan d'un tour (CO_2, NADH, $FADH_2$, GTP). *(2 pts)*

4. Convertissez ce bilan en ATP (conventions actuelles : 2,5 ATP par NADH, 1,5 par $FADH_2$) puis pour l'oxydation de l'acétyl-CoA issu d'un glucose. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi le cycle s'arrête en l'absence d'O_2 bien qu'aucune de ses réactions ne consomme d'O_2. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 3.2 – Le cycle de Krebs, carrefour du métabolisme

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Lors d'un stage dans un service de maladies métaboliques, on vous présente le cycle de Krebs comme une « plaque tournante ». Vous devez l'expliquer à une stagiaire infirmière.

Document 1

Document 1 – Intermédiaires du cycle et devenirs. Citrate → sortie vers le cytosol (synthèse des acides gras et du cholestérol) ; α-cétoglutarate ⇌ glutamate (transamination) ; succinyl-CoA → synthèse de l'hème ; oxaloacétate → néoglucogenèse (via le malate et le PEP) ou aspartate. Entrées : glutamate, valine, isoleucine, méthionine (succinyl-CoA), aspartate, fumarate du cycle de l'urée.

Document 2

Document 2 – La **pyruvate carboxylase** (coenzyme : biotine, vitamine B8) catalyse : pyruvate + CO_2 + ATP → oxaloacétate + ADP + Pi. Elle est activée par l'acétyl-CoA. Le blanc d'œuf cru contient de l'**avidine**, qui fixe la biotine et empêche son absorption.

Travail à faire

1. Définissez une voie amphibolique et justifiez ce terme pour le cycle de Krebs. *(2 pts)*

2. Montrez, à partir du document 1, que les intermédiaires du cycle sont prélevés pour des synthèses et expliquez la notion d'anaplérose. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'acétyl-CoA ne permet pas une synthèse nette d'oxaloacétate, donc de glucose. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'activation de la pyruvate carboxylase par l'acétyl-CoA est logique pendant le jeûne. *(2 pts)*

5. Un culturiste consomme chaque jour 12 blancs d'œufs crus. Expliquez le risque. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 3.3 – Dégager le principe de la chaîne respiratoire

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Pour préparer un exposé sur « l'énergie de la cellule », vous devez expliquer à vos camarades le principe de la chaîne respiratoire et de la phosphorylation oxydative.

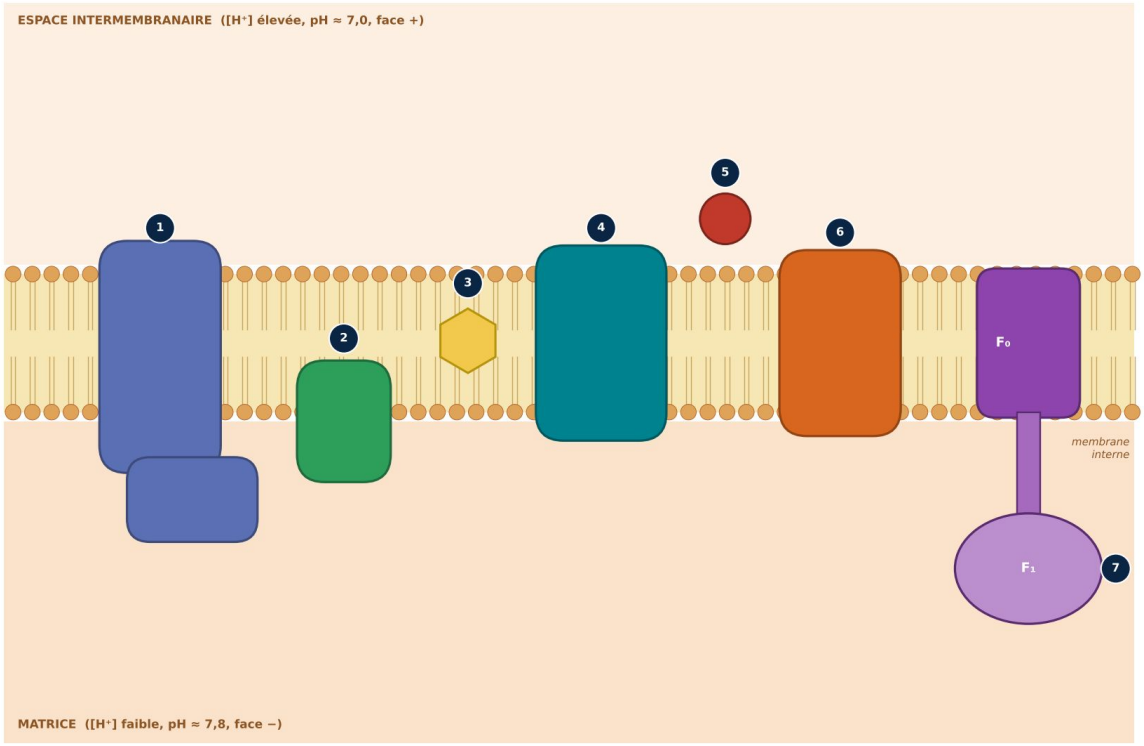


Fig. 20.8. Document 1 – La chaîne respiratoire mitochondriale (schéma muet : éléments numérotés de 1 à 7)

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Les complexes I, III et IV pompent respectivement 4, 4 et 2 protons par paire d'électrons. L'ATP synthase forme 1 ATP pour environ 4 protons qui reviennent dans la matrice (3 pour la rotation, 1 pour le transport de l'ADP et du phosphate).

Travail à faire

1. Nommez les éléments 1 à 7 et localisez la chaîne dans la cellule. *(3 pts)*

2. Décrivez le trajet des électrons du NADH jusqu'à l'O_2 et écrivez la réaction finale. *(2 pts)*

3. Expliquez comment l'énergie du transfert des électrons est convertie en ATP (hypothèse chimio-osmotique). *(2 pts)*

4. Calculez le nombre d'ATP formés par NADH et par $FADH_2$. *(2 pts)*

5. Le guide précise que les éléments théoriques de thermodynamique ne sont pas attendus : formulez le principe général en une phrase. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 3.4 – Exploiter un enregistrement d'oxygraphie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Dans un laboratoire de recherche en nutrition où vous êtes stagiaire, on étudie la respiration de mitochondries isolées. On vous demande d'interpréter un enregistrement.

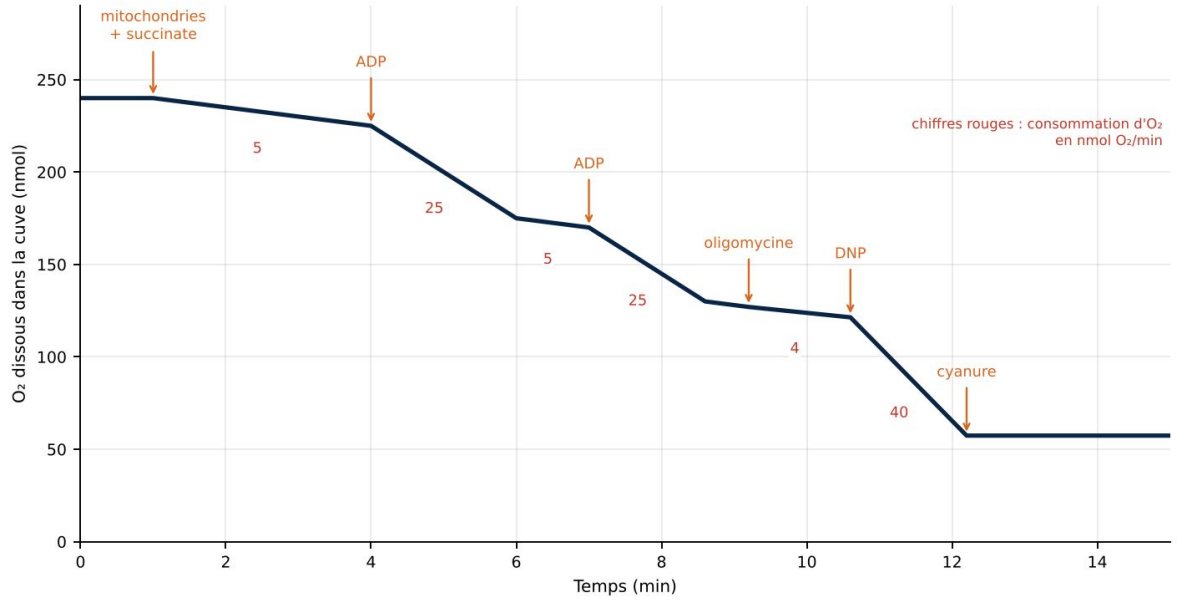


Fig. 20.9. Document 1 – Consommation d'O_2 par une suspension de mitochondries isolées de foie de rat (oxygraphe)

Document

Document 1 (ci-dessus). Les substances sont ajoutées dans la cuve aux temps indiqués. Le **succinate** est oxydé en fumarate par le complexe II. L'**oligomycine** bloque le canal à protons de l'ATP synthase. Le **2,4-dinitrophénol** (DNP) est un acide faible liposoluble qui transporte les protons à travers la membrane interne. Le **cyanure** se fixe sur le complexe IV.

Travail à faire

1. Indiquez la vitesse de consommation d'O_2 avant et après l'ajout d'ADP, puis calculez le rapport entre les deux (rapport de contrôle respiratoire). *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'ajout d'ADP accélère la respiration et pourquoi elle ralentit spontanément ensuite. *(2 pts)*

3. Interprétez l'effet de l'oligomycine. *(2 pts)*

4. Interprétez l'effet du DNP, puis celui du cyanure. *(3 pts)*

5. Le DNP a été vendu dans les années 1930 comme « amaigrissant ». Expliquez son effet et son danger. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 3.5 – Intoxication par les fumées d'incendie

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. H., 35 ans, a été secouru dans un incendie d'appartement. Il est confus, sa lactatémie est à 12 mmol/L. Le médecin suspecte une intoxication au cyanure (combustion de matières plastiques) associée au monoxyde de carbone (CO), et administre de l'hydroxocobalamine.

Document

Document 1 – Le cyanure (CN^-) se fixe sur le fer ferrique (Fe^{3+}) du cytochrome a3 du complexe IV. Le CO se fixe sur l'hémoglobine (affinité 200 à 250 fois supérieure à celle de l'O_2) et, à forte dose, sur le complexe IV. L'**hydroxocobalamine** (forme de la vitamine B12) fixe le cyanure pour former la **cyanocobalamine**, éliminée par le rein.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi le blocage du complexe IV arrête toute la chaîne respiratoire et la synthèse d'ATP. *(2 pts)*

2. Expliquez la très forte hyperlactatémie. *(2 pts)*

3. Comparez le mécanisme du CO et celui du cyanure sur l'apport et l'utilisation de l'O_2. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le cerveau et le cœur sont les plus touchés. *(2 pts)*

5. Justifiez le choix de l'antidote. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 3.6 – Tissu adipeux brun et thermogenèse

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un article de vulgarisation présente le tissu adipeux brun comme une « graisse qui brûle les graisses ». Une patiente en surpoids vous demande si l'on peut « activer sa graisse brune » pour maigrir.

Document 1

Document 1 – Les adipocytes bruns possèdent de nombreuses mitochondries contenant la **protéine découplante UCP1** (thermogénine), qui laisse revenir les protons dans la matrice sans passer par l'ATP synthase. Ils sont activés par le froid via la noradrénaline (récepteurs β3).

Document 2

Document 2 – Chez l'adulte, le tissu adipeux brun représente quelques dizaines de grammes (région supraclaviculaire, autour des gros vaisseaux). Exposé au froid modéré (16–19 °C) 2 h par jour pendant 6 semaines, un adulte augmente sa dépense de 50 à 100 kcal/j selon les études. Un kilogramme de tissu adipeux blanc correspond à environ 7 700 kcal.

Travail à faire

1. Comparez le fonctionnement d'une mitochondrie d'adipocyte brun et celui d'une mitochondrie de muscle au repos. *(2 pts)*

2. Expliquez la production de chaleur par l'UCP1 et son intérêt chez le nouveau-né. *(2 pts)*

3. Calculez la perte de masse grasse théorique en 6 semaines avec une augmentation de la dépense de 75 kcal/j. *(2 pts)*

4. Rédigez une réponse argumentée à la patiente. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi le découplage est une forme de « gaspillage » énergétique utile. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Exploiter un schéma détaillé du cycle de Krebs (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. citrate synthase ; 2. aconitase ; 3. isocitrate déshydrogénase ; 4. α-cétoglutarate déshydrogénase ; 5. succinyl-CoA synthétase ; 6. succinate DH (= complexe II) ; 7. fumarase ; 8. malate déshydrogénase.

Question 2

Matrice mitochondriale (sauf la succinate déshydrogénase, ancrée dans la membrane interne, qui est aussi le complexe II). Entrées : **acétyl-CoA** (2 C) et **oxaloacétate** (4 C), condensés en citrate (6 C).

Question 3

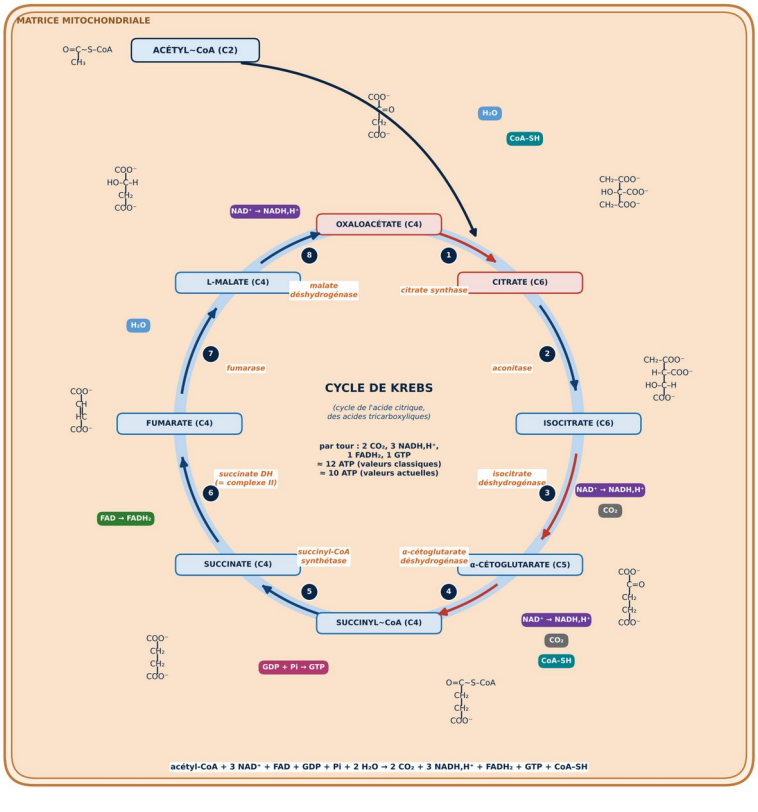
Décarboxylations oxydatives : isocitrate DH (étape 3) et α-cétoglutarate DH (étape 4) : 2 CO_2 et 2 NADH. **Oxydations** : succinate DH (6) → $FADH_2$; malate DH (8) → NADH. Phosphorylation au niveau du substrat : succinyl-CoA synthétase (5) → GTP. Bilan d'un tour : acétyl-CoA + 3 NAD^+ + FAD + GDP + Pi + 2 H_2O → **2 CO_2 + 3 NADH,H^+ + $FADH_2$ + GTP** + CoA-SH.

Question 4

Un tour : 3 × 2,5 + 1 × 1,5 + 1 = **10 ATP** ; un glucose donne 2 acétyl-CoA : **20 ATP** par le cycle de Krebs (24 avec les conventions classiques 3/2).

Question 5

Les déshydrogénases du cycle consomment du **NAD^+** et du **FAD** ; sans O_2, la chaîne respiratoire ne réoxyde plus le NADH et le $FADH_2$: les coenzymes oxydés manquent et le cycle s'arrête. Le cycle est donc **strictement aérobie** de façon indirecte.



Cycle de Krebs détaillé : formules des intermédiaires, 8 enzymes numérotées, coenzymes réduits ; en rouge les 3 étapes irréversibles

Fig. 20.10. Corrigé – le cycle de Krebs légendé

Corrigé 3.2 – Le cycle de Krebs, carrefour du métabolisme (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Une voie **amphibolique** participe à la fois au **catabolisme** et à l'**anabolisme**. Le cycle de Krebs oxyde l'acétyl-CoA (catabolisme, production de NADH, $FADH_2$ → ATP) et fournit des **précurseurs** de synthèse (anabolisme).

Question 2

Citrate → acides gras, cholestérol ; α-cétoglutarate → glutamate et autres AA ; succinyl-CoA → hème ; oxaloacétate → glucose, aspartate. Chaque prélèvement diminue la quantité d'oxaloacétate disponible pour accepter l'acétyl-CoA : il faut le **reconstituer** par des réactions **anaplérotiques** (« de remplissage ») : pyruvate carboxylase surtout, et entrée des squelettes de certains acides aminés.

Question 3

Dans un tour, l'acétyl-CoA apporte **2 C**, et **2 C** sont perdus sous forme de **2 CO_2** : il n'y a pas de gain net de carbone ; l'oxaloacétate est seulement régénéré. Il ne peut donc pas s'accumuler à partir de l'acétyl-CoA : les **acides gras** (pairs), qui ne donnent que de l'acétyl-CoA, **ne peuvent pas** fournir de glucose.

Question 4

Pendant le jeûne, la β-oxydation produit beaucoup d'**acétyl-CoA** dans le foie ; celui-ci **active la pyruvate carboxylase** (formation d'oxaloacétate pour la **néoglucogenèse**) et inhibe la PDH (le pyruvate est épargné, il n'est pas oxydé). Le foie réserve ainsi le pyruvate et le lactate à la synthèse de glucose et utilise les AG pour son énergie.

Question 5

L'**avidine** du blanc cru fixe la **biotine** de façon quasi irréversible : à forte dose et de façon prolongée, elle peut provoquer une **carence en biotine** (dermatite, alopécie, troubles neurologiques, acidose lactique par blocage de la pyruvate carboxylase). La cuisson dénature l'avidine : conseiller de consommer les œufs **cuits**.

Corrigé 3.3 – Dégager le principe de la chaîne respiratoire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. complexe I ; 2. complexe II ; 3. ubiquinone (Q) ; 4. complexe III ; 5. cytochrome c ; 6. complexe IV ; 7. ATP synthase. La chaîne est située dans la **membrane interne** de la mitochondrie (crêtes).

Question 2

NADH → **complexe I** → **ubiquinone** (Q) → **complexe III** → **cytochrome c** → **complexe IV** → **O_2**. Le $FADH_2$ de la succinate déshydrogénase entre au **complexe II** puis rejoint l'ubiquinone. Réaction finale (complexe IV) : **½ O_2 + 2 H^+ + 2 e^- → H_2O**.

Question 3

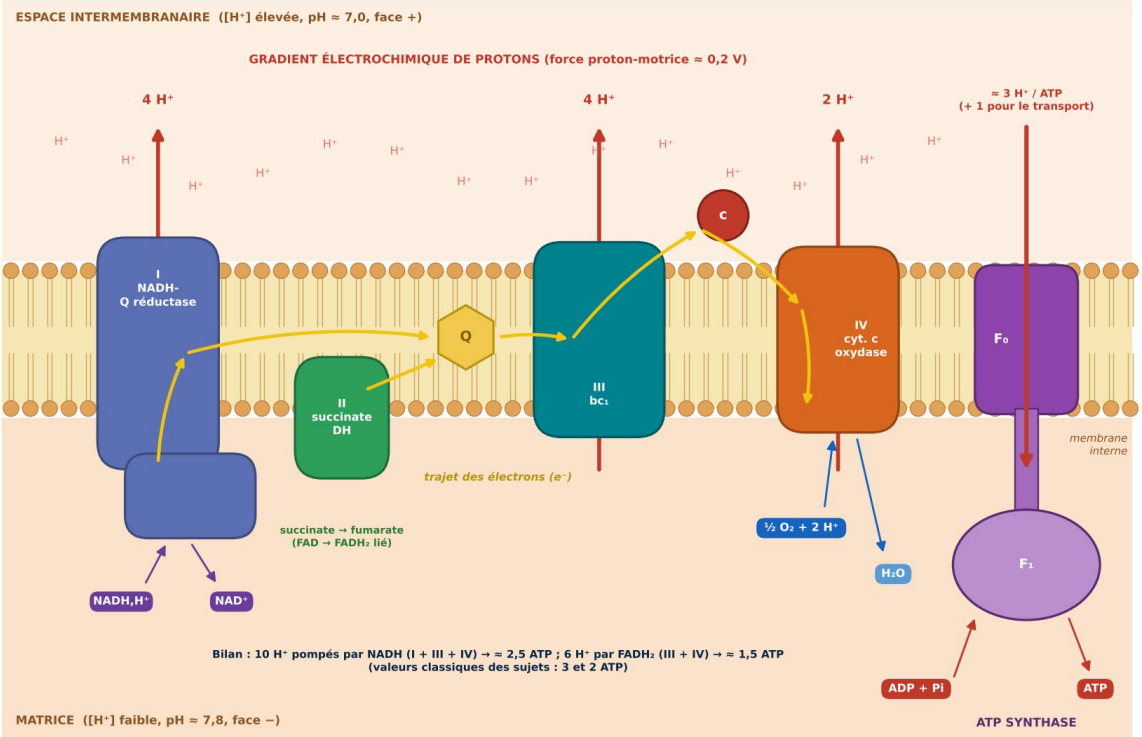
L'énergie libérée par le transfert des électrons sert aux complexes I, III et IV à **pomper des protons** de la matrice vers l'**espace intermembranaire** : un **gradient électrochimique** de protons se forme (force proton-motrice). Les protons reviennent dans la matrice à travers l'**ATP synthase**, dont la rotation catalyse **ADP + Pi → ATP** : c'est la **phosphorylation oxydative** (couplage chimio-osmotique, P. Mitchell).

Question 4

NADH : 4 + 4 + 2 = **10 H^+** pompés → 10 / 4 = **2,5 ATP**. $FADH_2$ (entrée au complexe II, qui ne pompe pas) : 4 + 2 = **6 H^+** → 6 / 4 = **1,5 ATP**. Les anciennes valeurs (3 et 2) supposaient des rapports entiers.

Question 5

Les coenzymes réduits du catabolisme cèdent leurs électrons à une chaîne de transporteurs de la membrane interne jusqu'à l'O_2 ; l'énergie libérée crée un gradient de protons qui alimente l'ATP synthase.



Chaîne respiratoire de la membrane mitochondriale interne et ATP synthase : transport des électrons, pompage des protons, phosphorylation oxydative

Fig. 20.11. Corrigé – la chaîne respiratoire légendée

Corrigé 3.4 – Exploiter un enregistrement d'oxygraphie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Avant ADP : **5 nmol O_2/min** ; après ADP : **25 nmol O_2/min** ; rapport : 25 / 5 = **5**. Un rapport élevé témoigne de mitochondries intactes, bien couplées.

Question 2

Le **couplage** : la respiration est limitée par le gradient de protons ; tant que l'ATP synthase ne fonctionne pas (pas d'ADP), le gradient est maximal et freine les pompes. L'ADP permet le retour des protons par l'ATP synthase : le gradient diminue et la chaîne accélère. Quand tout l'ADP est transformé en ATP, l'ATP synthase s'arrête et la respiration revient à sa vitesse de base (5).

Question 3

L'oligomycine bloque l'ATP synthase : les protons ne peuvent plus revenir par elle ; la respiration chute à **4 nmol/min**, valeur correspondant à la seule **fuite** de protons à travers la membrane : elle prouve que l'accélération par l'ADP était due à la synthèse d'ATP (couplage).

Question 4

Le **DNP** ramène les protons dans la matrice **sans passer par l'ATP synthase** (découplant) : le gradient s'effondre, la chaîne fonctionne au maximum (**40 nmol/min**) même en présence d'oligomycine, mais **aucun ATP n'est formé** : l'énergie est dissipée en **chaleur**. Le **cyanure** bloque le complexe IV : le transfert des électrons vers l'O_2 s'arrête : consommation d'O_2 **nulle** malgré le DNP.

Question 5

Le DNP **découple** : pour produire le même ATP, l'organisme oxyde beaucoup plus de nutriments, dont les graisses, et la dépense énergétique augmente ; mais l'énergie est perdue en chaleur : **hyperthermie** parfois mortelle, cataracte ; il est interdit à la consommation humaine mais encore vendu sur Internet (décès signalés en France et au Royaume-Uni).

Corrigé 3.5 – Intoxication par les fumées d'incendie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le complexe IV est le **dernier transporteur**, qui cède les électrons à l'O_2. Bloqué, il ne peut plus réoxyder le cytochrome c : tous les transporteurs en amont restent **réduits**, le flux d'électrons s'arrête, les pompes à protons s'arrêtent, le gradient disparaît : **plus de phosphorylation oxydative** (O_2 est présent mais inutilisable : « asphyxie cellulaire »).

Question 2

Le NADH ne peut plus être réoxydé : la PDH et le cycle de Krebs s'arrêtent ; la seule source d'ATP restante est la **glycolyse anaérobie**, stimulée (baisse de l'ATP, hausse de l'AMP qui active la PFK-1) ; le NAD^+ est régénéré par la LDH : **production massive de lactate** (acidose lactique).

Question 3

CO : il diminue surtout le **transport** de l'O_2 (carboxyhémoglobine), d'où une hypoxie des tissus ; **cyanure** : l'O_2 arrive normalement mais n'est **pas utilisé** (le sang veineux reste riche en O_2). Les deux effets s'additionnent dans les fumées d'incendie.

Question 4

Ce sont les organes à **plus forte demande d'ATP oxydatif** et à faibles réserves : le cerveau dépend de l'oxydation du glucose (aucune réserve de glycogène significative) ; le cœur fonctionne en permanence avec un métabolisme aérobie.

Question 5

L'**hydroxocobalamine** a une très forte affinité pour le cyanure : elle le capte dans le sang et forme la **cyanocobalamine**, non toxique, éliminée dans les urines ; le complexe IV est libéré. C'est un antidote peu toxique (urines rouges transitoires).

Corrigé 3.6 – Tissu adipeux brun et thermogenèse (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Dans le muscle, le retour des protons se fait par l'**ATP synthase** : la respiration est **couplée** à la synthèse d'ATP et limitée par la demande d'ATP. Dans l'adipocyte brun, l'**UCP1** offre une voie de retour **sans ATP synthase** : la respiration est **découplée**, elle n'est plus limitée par l'ADP et fonctionne à grande vitesse.

Question 2

L'énergie du gradient de protons, au lieu d'être convertie en ATP, est **dissipée en chaleur** (thermogenèse sans frisson). Le nouveau-né, qui a un grand rapport surface/volume et ne peut pas frissonner efficacement, dispose de tissu brun abondant (entre les omoplates, autour des reins) pour maintenir sa température.

Question 3

$75 \times 42 =$ **3 150 kcal** ; $3\,150 / 7\,700 \approx$ **0,41 kg** de tissu adipeux en 6 semaines (en théorie, si les apports ne changent pas ; en pratique, le froid augmente souvent l'appétit).

Question 4

Le tissu adipeux brun de l'adulte est **peu abondant** ; son activation par le froid augmente un peu la dépense (≈ 50 à 100 kcal/j), ce qui reste **modeste** et compensable par l'alimentation ; les compléments « brûle-graisses » vendus pour l'activer ne sont pas validés et certains sont dangereux. Un mode de vie actif et une alimentation équilibrée restent la base ; l'activité physique augmente la dépense de façon beaucoup plus importante.

Question 5

Le découplage « gaspille » l'énergie des nutriments sous forme de chaleur au lieu d'ATP, mais cette chaleur est **utile** pour la thermorégulation (nouveau-né, hibernants, adaptation au froid). Il contribue aussi à limiter la production de radicaux libres par une chaîne trop « réduite ».

PARTIE 4 – BILANS ÉNERGÉTIQUES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Établir le bilan de l'oxydation du glucose, d'acides gras, du glycérol, des corps cétoniques et du glycogène selon les deux conventions ; exploiter un quotient respiratoire
- Glucose : 32 (30) ATP – conventions classiques 38 (36)
- Palmitate 106 ; stéarate 120 ; oléate 118,5 ; glycérol 18,5 ; trioléine 374
- Acétoacétate 19 ; β-hydroxybutyrate 21,5 ; acétyl-CoA 10
- Rendement par gramme : lipides ≈ 2,3 fois les glucides ; QR 1,00 (glucides) et 0,70 (lipides)

Exercice 4.1 – Bilan de l'oxydation complète du glucose

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Votre enseignant vous demande de construire un tableau de bilan énergétique de l'oxydation du glucose, comme dans les sujets d'examen, et de comparer les deux conventions rencontrées dans les manuels.

DOCUMENT 1

Document 1 – Les étapes du catabolisme du glucose : glycolyse (cytosol) ; décarboxylation oxydative du pyruvate (matrice) ; cycle de Krebs (matrice) ; chaîne respiratoire (membrane interne). Le NADH cytosolique entre dans la mitochondrie par une navette : malate-aspartate (foie, cœur, rein ; rendement intégral) ou glycérol-3-phosphate (muscle squelettique, cerveau ; les électrons arrivent sous forme de $FADH_2$).

DOCUMENT 2

Document 2 – Conventions : actuelles 1 NADH = 2,5 ATP, 1 $FADH_2$ = 1,5 ATP ; classiques (manuels anciens, certains sujets) 1 NADH = 3 ATP, 1 $FADH_2$ = 2 ATP. 1 GTP = 1 ATP.

TRAVAIL À FAIRE

1. Construisez le tableau du bilan par étape : ATP directs, NADH, $FADH_2$, GTP formés pour un glucose. *(3 pts)*

2. Calculez le bilan total avec les conventions actuelles, selon la navette utilisée. *(2 pts)*

3. Calculez le bilan avec les conventions classiques. *(2 pts)*

4. Écrivez l'équation globale de l'oxydation du glucose et calculez le volume d'O_2 consommé pour oxyder 1 g de glucose (volume molaire 22,4 L/mol). *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi un sujet d'examen précise toujours la convention à utiliser. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 4.2 – Bilan de la β-oxydation : palmitate et stéarate

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une patiente vous demande pourquoi « les graisses font plus grossir que les sucres ». Vous établissez un bilan comparé à l'échelle moléculaire.

Document 1

Document 1 – Un tour d'hélice de β-oxydation raccourcit l'acyl-CoA de 2 carbones et produit 1 $FADH_2$, 1 NADH et 1 acétyl-CoA ; le dernier tour libère 2 acétyl-CoA. L'activation d'un acide gras en acyl-CoA consomme 2 liaisons riches en énergie (ATP → AMP + PPi), comptées comme 2 ATP. Un acétyl-CoA oxydé dans le cycle de Krebs donne 10 ATP (conventions actuelles).

Document 2

Document 2 – Masses molaires : acide palmitique (C16:0) 256 g/mol ; acide stéarique (C18:0) 284 g/mol ; glucose 180 g/mol (32 ATP par molécule).

Travail à faire

1. Localisez l'activation, le transport et la β-oxydation dans la cellule. *(2 pts)*

2. Calculez le nombre de tours, puis le bilan en ATP de l'oxydation complète du palmitate. *(3 pts)*

3. Faites le même calcul pour le stéarate. *(2 pts)*

4. Calculez le nombre de moles d'ATP produites par gramme de palmitate et par gramme de glucose, puis leur rapport. *(2 pts)*

5. Rédigez une réponse simple à la patiente. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 4.3 – Bilan d'une huile d'olive : la trioléine

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Dans le cadre d'un exposé sur l'huile d'olive, vous calculez le bilan énergétique de son triglycéride majoritaire, la trioléine, et la part apportée par le glycérol.

Document 1

Document 1 – Acide oléique : C18:1 cis-Δ9. Pour un acide gras mono-insaturé, une étape d'acyl-CoA déshydrogénase est sautée (1 $FADH_2$ en moins), une isomérase déplaçant la double liaison. Masse molaire de la trioléine : 885 g/mol.

Document 2

Document 2 – Devenir du glycérol (foie) : glycérol + ATP → glycérol-3-P (glycérol kinase) ; glycérol-3-P + NAD^+ → dihydroxyacétone-P + $NADH,H^+$ (glycérol-3-P déshydrogénase) ; la DHAP rejoint la glycolyse puis est oxydée complètement. On compte le NADH cytosolique à 2,5 ATP.

Travail à faire

1. Calculez le bilan de l'oxydation complète d'un acide oléique. *(2 pts)*

2. Calculez le bilan de l'oxydation complète du glycérol en détaillant les étapes. *(3 pts)*

3. Déduisez le bilan de la trioléine et la part du glycérol en pourcentage. *(2 pts)*

4. Calculez le rendement en moles d'ATP par gramme et comparez au glucose. *(2 pts)*

5. Indiquez l'autre devenir du glycérol pendant le jeûne. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 4.4 – Quotient respiratoire et substrats de l'effort

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Vous accompagnez un coureur de trail qui prépare une course de 6 heures. Il a réalisé une épreuve d'effort avec mesure des échanges gazeux.

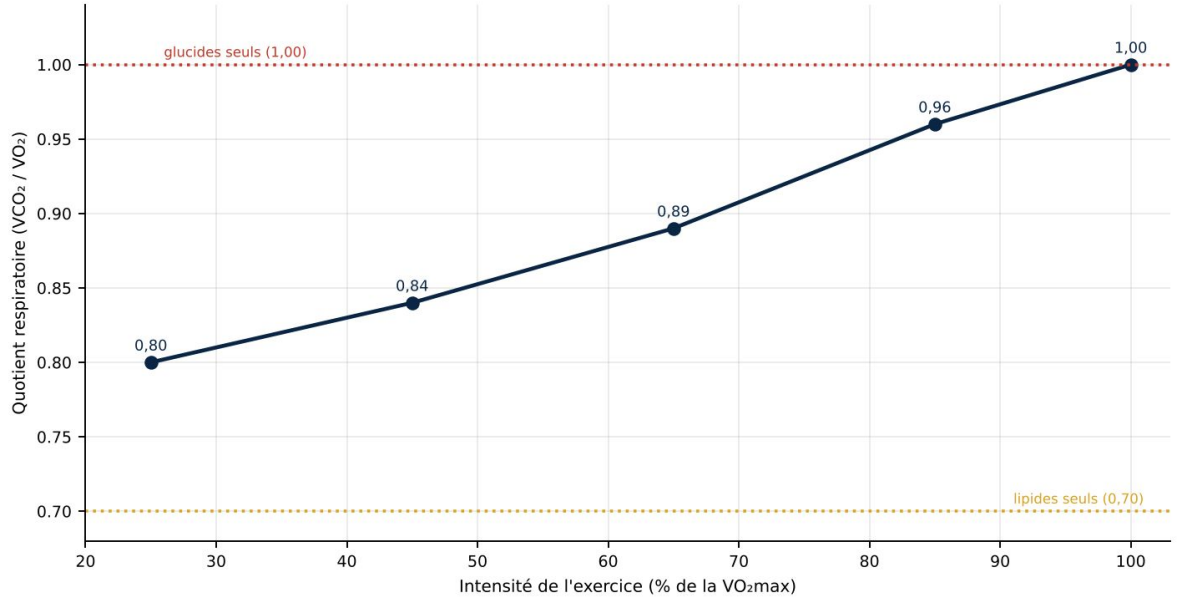


Fig. 20.12. Document 1 – Quotient respiratoire au cours d'un exercice d'intensité croissante (sujet entraîné, à jeun depuis 3 h)

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Le quotient respiratoire (QR) vaut 1,00 pour l'oxydation des glucides et 0,70 pour celle des lipides. En négligeant les protéines, la part des glucides dans l'énergie peut être estimée par (QR − 0,707) / 0,293. Équivalent énergétique de l'O_2 : ≈ 4,9 kcal/L à QR 0,89. Coefficients : glucides 4 kcal/g ; lipides 9 kcal/g.

Travail à faire

1. Justifiez la valeur du QR de l'oxydation du glucose à partir de son équation. *(1 pt)*

2. Calculez la part des glucides et des lipides dans la fourniture d'énergie à 25 %, 65 % et 85 % de la VO_2max. *(3 pts)*

3. Le coureur courra à 65 % de sa VO_2max avec une consommation d'O_2 de 2,0 L/min. Calculez sa dépense horaire et les masses de glucides et de lipides oxydées par heure. *(3 pts)*

4. Expliquez, à l'aide des voies métaboliques, pourquoi les glucides deviennent prépondérants quand l'intensité augmente. *(2 pts)*

5. Déduisez un conseil d'apport glucidique pendant la course. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 4.5 – Bilan énergétique des corps cétoniques et cerveau

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Lors d'un jeûne prolongé, le cerveau utilise des corps cétoniques. Vous calculez la quantité de β-hydroxybutyrate nécessaire pour remplacer une partie du glucose cérébral.

Document 1

Document 1 – Cétolyse (neurone) : β-hydroxybutyrate + NAD^+ → acétoacétate + $NADH,H^+$; acétoacétate + succinyl-CoA → acétoacétyl-CoA + succinate (succinyl-CoA transférase : coûte l'équivalent d'1 GTP, non formé dans le cycle) ; acétoacétyl-CoA + CoA → 2 acétyl-CoA (thiolase).

Document 2

Document 2 – Le cerveau d'un adulte consomme ≈ 120 g de glucose par jour à l'état nourri ; après 3 semaines de jeûne, les corps cétoniques couvrent environ les deux tiers de ses besoins. Masses molaires : glucose 180 g/mol ; β-hydroxybutyrate 104 g/mol.

Travail à faire

1. Calculez le bilan en ATP de l'oxydation d'un acétoacétate, puis d'un β-hydroxybutyrate. *(3 pts)*

2. Calculez le nombre de moles d'ATP produites chaque jour par le cerveau à l'état nourri (32 ATP par glucose). *(1 pt)*

3. Calculez la masse de β-hydroxybutyrate qui couvre les deux tiers de ces besoins. *(2 pts)*

4. Calculez la masse de glucose épargnée et expliquez l'intérêt de cette épargne pour les protéines musculaires. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi le foie, qui produit les corps cétoniques, ne les utilise pas. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 4.6 – Le glycogène : un stockage presque sans perte

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pendant un cours de nutrition du sport, on vous demande si stocker le glucose sous forme de glycogène « fait perdre de l'énergie ».

Document 1

Document 1 – Glycogénogenèse (muscle) : glucose + ATP → glucose-6-P (hexokinase) ; G6P ⇌ G1P (phosphoglucomutase) ; G1P + UTP → UDP-glucose + PPi (UDP-glucose pyrophosphorylase) ; UDP-glucose + glycogène(n) → glycogène(n+1) + UDP (glycogène synthase) ; UDP + ATP → UTP + ADP.

Document 2

Document 2 – Glycogénolyse : glycogène(n) + Pi → glycogène(n−1) + glucose-1-P (glycogène phosphorylase) pour ≈ 90 % des unités ; ≈ 10 % (points de branchement) sont libérés sous forme de glucose libre par l'enzyme débranchante.

Travail à faire

1. Calculez le coût en ATP du stockage d'une molécule de glucose dans le glycogène. *(2 pts)*

2. Calculez le bilan anaérobie d'une unité glucose libérée sous forme de G1P et comparez-le à celui du glucose sanguin. *(2 pts)*

3. Calculez le bilan aérobie (32 ATP pour un glucose) d'une unité stockée puis oxydée, et le rendement du stockage. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la phosphorolyse est avantageuse pour le muscle. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi le muscle ne peut pas libérer de glucose dans le sang. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Bilan de l'oxydation complète du glucose (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Étape · ATP / GTP directs · NADH · $FADH_2$
Glycolyse (cytosol) — *ATP / GTP directs :* + 2 ATP (4 formés − 2 consommés) ; *NADH :* 2 (cytosoliques) ; *$FADH_2$:* 0
PDH (× 2) — *ATP / GTP directs :* 0 ; *NADH :* 2 ; *$FADH_2$:* 0
Krebs (× 2 tours) — *ATP / GTP directs :* + 2 GTP ; *NADH :* 6 ; *$FADH_2$:* 2
Total — *ATP / GTP directs :* 4 ; *NADH :* 10 ; *$FADH_2$:* 2

Question 2

Navette **malate-aspartate** : 4 + 10 × 2,5 + 2 × 1,5 = 4 + 25 + 3 = **32 ATP**. Navette **glycérol-3-P** : les 2 NADH cytosoliques valent 1,5 chacun : 32 − 2 = **30 ATP**.

Question 3

Classique : 4 + 10 × 3 + 2 × 2 = **38 ATP** (malate-aspartate) ou **36 ATP** (glycérol-3-P).

Question 4

$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$. 1 g = 1 / 180 = 5,56 mmol de glucose → 6 × 5,56 = 33,3 mmol d'O_2 → 33,3 × 22,4 = **0,75 L d'O_2** par gramme de glucose.

Question 5

Le nombre de protons pompés et consommés par ATP n'est pas entier et a été réévalué : deux conventions coexistent ; le résultat (32 ou 38) dépend de la convention et de la navette, d'où la nécessité de l'indiquer pour corriger sans ambiguïté.

Corrigé 4.2 – Bilan de la β-oxydation : palmitate et stéarate (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Activation en acyl-CoA dans le **cytosol** (face externe de la membrane mitochondriale externe) ; **transport** par la **carnitine** (CPT1, translocase, CPT2) à travers la membrane interne ; **β-oxydation** dans la **matrice mitochondriale**.

Question 2

Palmitate (16 C) : **7 tours**, **8 acétyl-CoA** ; 7 $FADH_2$ × 1,5 = 10,5 ; 7 NADH × 2,5 = 17,5 ; 8 × 10 = 80 ; total 108 − 2 (activation) = **106 ATP**.

Question 3

Stéarate (18 C) : **8 tours**, **9 acétyl-CoA** ; 8 × 1,5 + 8 × 2,5 + 9 × 10 = 12 + 20 + 90 = 122 − 2 = **120 ATP**.

Question 4

Palmitate : 106 / 256 = **0,41 mol ATP/g** ; glucose : 32 / 180 = **0,18 mol ATP/g** ; rapport ≈ **2,3** : à masse égale, un acide gras fournit plus de deux fois plus d'énergie, ce qui correspond aux coefficients d'Atwater (9 kcal/g contre 4).

Question 5

Les graisses sont des molécules **très réduites** (peu d'oxygène, beaucoup de liaisons C–H) : leur oxydation fournit plus de deux fois plus d'énergie par gramme ; à volume d'assiette égal, un aliment gras apporte beaucoup d'énergie ; mais c'est l'**excès global** d'énergie, quelle qu'en soit la source, qui fait prendre du poids.

Corrigé 4.3 – Bilan d'une huile d'olive : la trioléine (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

8 tours : 7 $FADH_2$ (une étape sautée) × 1,5 = 10,5 ; 8 NADH × 2,5 = 20 ; 9 acétyl-CoA × 10 = 90 ; − 2 (activation) : **118,5 ATP** (contre 120 pour le stéarate).

Question 2

Glycérol kinase : **− 1 ATP** ; glycérol-3-P DH : 1 NADH = **+ 2,5** ; fin de la glycolyse (DHAP → pyruvate) : **+ 2 ATP** et 1 NADH (**+ 2,5**) ; PDH : 1 NADH (**+ 2,5**) ; Krebs : **+ 10**. Total : − 1 + 2,5 + 2 + 2,5 + 2,5 + 10 = **18,5 ATP**.

Question 3

Trioléine : 3 × 118,5 + 18,5 = **374 ATP** ; part du glycérol : 18,5 / 374 ≈ **5 %**.

Question 4

374 / 885 ≈ **0,42 mol ATP/g** contre 32 / 180 = **0,18** pour le glucose : rapport ≈ **2,4**.

Question 5

Le glycérol libéré par la lipolyse est un **substrat de la néoglucogenèse** hépatique (via la DHAP) : c'est la seule partie d'un triglycéride qui peut fournir du glucose (2 glycérols → 1 glucose).

Corrigé 4.4 – Quotient respiratoire et substrats de l'effort (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$: QR = 6 CO_2 / 6 O_2 = **1,00**.

Question 2

25 % : (0,80 − 0,707) / 0,293 ≈ **32 %** glucides, **68 %** lipides. 65 % : (0,89 − 0,707) / 0,293 ≈ **62 %** glucides, **38 %** lipides. 85 % : (0,96 − 0,707) / 0,293 ≈ **86 %** glucides, **14 %** lipides.

Question 3

2,0 × 4,9 = 9,8 kcal/min → **≈ 590 kcal/h**. Glucides : 590 × 0,62 ≈ 370 kcal → 370 / 4 ≈ **92 g/h** ; lipides : 590 × 0,38 ≈ 220 kcal → 220 / 9 ≈ **25 g/h**.

Question 4

À haute intensité, la demande d'ATP est rapide : la **glycolyse** (glycogène musculaire) fournit l'ATP plus vite que la β-oxydation ; les fibres rapides (IIa, IIx), riches en enzymes glycolytiques, sont recrutées ; l'adrénaline stimule la glycogénolyse ; la lactatémie élevée et la baisse du flux sanguin adipeux freinent la lipolyse et l'entrée des AG dans la mitochondrie.

Question 5

Le glycogène (≈ 400 à 500 g) ne suffirait pas pour 6 h à 92 g/h : il faut apporter **60 à 90 g de glucides par heure** (boissons, gels, mélange glucose + fructose pour dépasser 60 g/h) dès le début de la course, en complément de la recharge glucidique des jours précédents.

Corrigé 4.5 – Bilan énergétique des corps cétoniques et cerveau (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Acétoacétate : 2 acétyl-CoA × 10 = 20 − 1 (succinyl-CoA transférase) = **19 ATP**. **β-hydroxybutyrate** : 19 + 1 NADH (2,5) = **21,5 ATP**.

Question 2

120 / 180 = 0,667 mol de glucose × 32 = **21,3 mol d'ATP/j**.

Question 3

Deux tiers : 21,3 × 2/3 = 14,2 mol d'ATP → 14,2 / 21,5 = 0,66 mol de β-HB → 0,66 × 104 ≈ **69 g de β-HB par jour**.

Question 4

Glucose épargné : 120 × 2/3 = **80 g/j**. Ce glucose aurait dû être produit par la **néoglucogenèse**, en grande partie à partir des **acides aminés** issus de la protéolyse musculaire (≈ 1,7 g d'AA pour 1 g de glucose) : la cétose **épargne** environ 130 g de protéines par jour, ce qui prolonge la survie lors du jeûne.

Question 5

Le foie ne possède pas la **succinyl-CoA transférase** (3-oxoacide CoA-transférase) : il ne peut pas activer l'acétoacétate ; il **exporte** les corps cétoniques vers les tissus extrahépatiques (cerveau, muscle, cœur, rein), ce qui évite un « cycle futile ».

Corrigé 4.6 – Le glycogène : un stockage presque sans perte (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Hexokinase : 1 ATP ; UDP-glucose pyrophosphorylase : 1 UTP (régénéré par 1 ATP) : **2 ATP** par glucose stocké (le PPi est hydrolysé, ce qui rend la réaction irréversible).

Question 2

Le G1P est isomérisé en G6P **sans dépense d'ATP** (l'hexokinase n'intervient pas) : la glycolyse anaérobie fournit **3 ATP** (4 − 1 PFK) au lieu de 2 à partir du glucose sanguin.

Question 3

Oxydation à partir du G1P : 32 + 1 = 33 ATP ; coût du stockage : 2 ATP ; bilan net : 33 − 2 = **31 ATP** contre 32 pour le glucose oxydé directement : rendement 31 / 32 ≈ **97 %** : le stockage est presque sans perte (pour les 10 % d'unités libérées en glucose libre, le gain est un peu plus faible).

Question 4

La **phosphorolyse** (coupure par Pi et non par H_2O) donne directement un **sucre phosphorylé** : on économise l'ATP de l'hexokinase et le G1P, chargé,

reste piégé dans la fibre : il est entièrement disponible pour la glycolyse musculaire lors de l'effort.

Question 5

Le muscle ne possède **pas de glucose-6-phosphatase** : il ne peut pas déphosphoryler le G6P ; son glycogène est réservé à ses propres besoins. Seul le **foie** (et le rein) libère du glucose dans le sang.

PARTIE 5 – GLYCOGÈNE ET NÉOGLUCOGENÈSE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Construire et exploiter les schémas du glycogène et de la néoglucogenèse, écrire la réaction de la glucose-6-phosphatase, exploiter des données sur la recharge glucidique, le jeûne et les glycogénoses
- Glycogène : UDP-glucose, glycogène synthase, enzyme branchante ; phosphorylase (PLP) et débranchante ; foie → glycémie, muscle → contraction
- G6Pase (réticulum du foie et du rein) : G6P + H_2O → glucose + Pi ; absente du muscle
- NGG : pyruvate carboxylase, PEPCK, FBPase-1, G6Pase ; substrats lactate, AA glucoformateurs, glycérol ; 6 ATP par glucose
- Les AG pairs ne donnent pas de glucose ; glycérol et AG impairs (propionyl-CoA) oui

Exercice 5.1 – Construire le schéma du métabolisme du glycogène

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Le guide demande d'exploiter et de construire un schéma de synthèse de la glycogénogenèse et de la glycogénolyse avec les enzymes principales. Vous complétez une carte muette.

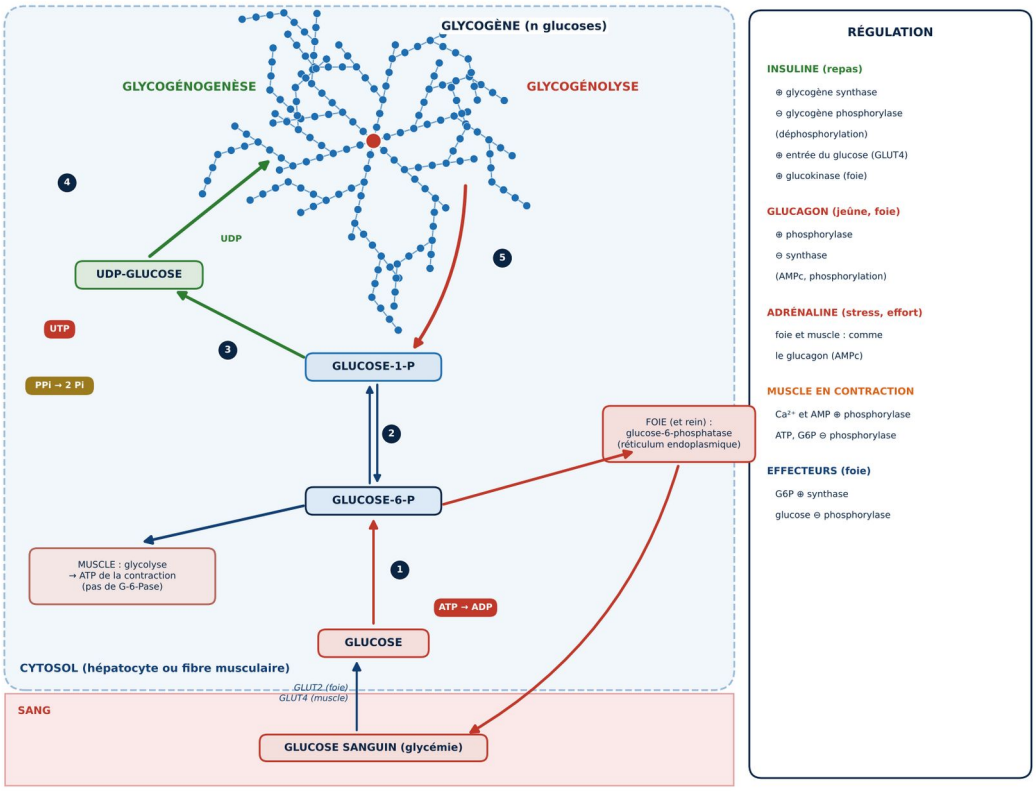


Fig. 20.13. Document 1 – Glycogénogenèse et glycogénolyse (schéma muet : enzymes numérotées de 1 à 5)

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENT 3

Document 2 – Effets hormonaux : l'insuline active la glycogène synthase et inhibe la phosphorylase (déphosphorylation des enzymes) ; le glucagon (foie seulement) et l'adrénaline (foie et muscle) font l'inverse via l'AMPc et la protéine kinase A ; dans le muscle, le Ca^{2+} de la contraction et l'AMP activent la phosphorylase.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les enzymes 1 à 5. *(3 pts)*

2. Précisez la nature des liaisons du glycogène et le rôle de l'enzyme branchante. *(1 pt)*

3. Comparez le devenir du glucose-6-P issu de la glycogénolyse dans le foie et dans le muscle. *(2 pts)*

4. Construisez un tableau de la régulation hormonale des deux enzymes clés dans le foie et dans le muscle, à l'état nourri et lors d'un effort. *(3 pts)*

5. Citez la vitamine coenzyme de la phosphorylase. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.2 – Recharge glucidique et endurance

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Une marathonienne vous demande comment s'alimenter les jours précédant sa course. Vous utilisez une expérience historique.

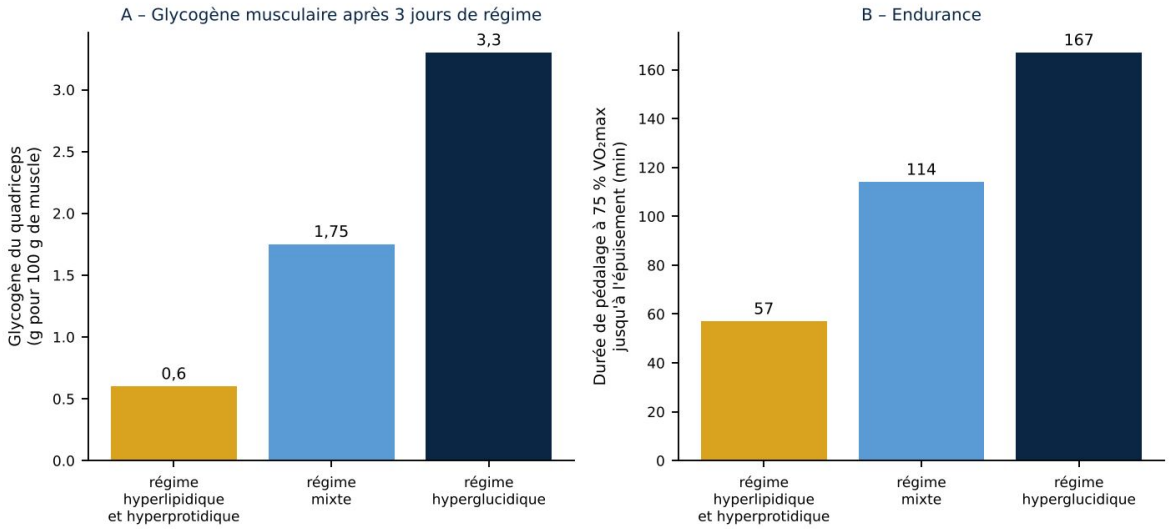


Fig. 20.14. Document 1 – Glycogène musculaire et endurance après trois jours de régimes différents (d'après Bergström et coll., 1967)

Document 2

Document 1 (ci-dessus). Les mêmes sujets ont suivi chaque régime pendant trois jours ; le glycogène a été dosé par biopsie du quadriceps.

Document 3

Document 2 – Masse musculaire de la coureuse : 22 kg. Recommandation actuelle avant une épreuve de plus de 90 minutes : 10 à 12 g de glucides par kg et par jour pendant les 36 à 48 h précédentes (consensus ACSM / ISSN). Elle pèse 55 kg.

Travail à faire

1. Décrivez les résultats du document 1 en calculant le rapport des durées d'effort entre les régimes hyperglucidique et hyperlipidique. *(2 pts)*

2. Établissez la relation entre le glycogène musculaire et l'endurance, et expliquez-la. *(2 pts)*

3. Calculez la masse de glycogène musculaire de la coureuse avec un régime mixte et un régime hyperglucidique. *(2 pts)*

4. Calculez son apport glucidique quotidien recommandé pendant la recharge. *(2 pts)*

5. Proposez trois aliments et une précaution pour la recharge. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 5.3 – Une glycogénose de type I

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Lucas, 2 ans et 20 kg, est atteint d'une glycogénose de type Ia (maladie de von Gierke : déficit en glucose-6-phosphatase). Il fait des hypoglycémies sévères 3 à 4 h après chaque repas.

Document 1

Document 1 – Bilan à jeun (4 h) : glycémie 1,8 mmol/L ; lactate 7 mmol/L ; triglycérides 6 g/L ; acide urique élevé ; hépatomégalie importante (foie chargé de glycogène et de graisses).

Document 2

Document 2 – Le traitement repose sur des repas fréquents riches en glucides complexes, une alimentation entérale nocturne ou de l'amidon de maïs cru (1,6 à 2,5 g/kg toutes les 4 à 6 h), et une limitation du fructose, du saccharose et du galactose. Hydrolyse de l'amidon : $(C_6H_{10}O_5)_n$ + n H_2O → n glucose ; masse molaire du motif : 162 g/mol. Production de glucose nécessaire chez l'enfant de 2 ans : ≈ 6 mg/kg/min.

Travail à faire

1. Écrivez en formules la réaction catalysée par la glucose-6-phosphatase et précisez sa localisation. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi le déficit bloque à la fois la glycogénolyse et la néoglucogenèse, d'où des hypoglycémies précoces. *(2 pts)*

3. Expliquez l'accumulation de lactate et de triglycérides. *(2 pts)*

4. Calculez la masse de glucose libérée par une dose de 2 g/kg d'amidon cru et la durée pendant laquelle elle couvre les besoins de Lucas. *(3 pts)*

5. Justifiez la limitation du fructose et du galactose. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.4 – Expliciter un schéma de synthèse de la néoglucogenèse

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Pour un exposé sur la régulation de la glycémie pendant le jeûne, vous devez commenter le schéma de la néoglucogenèse.

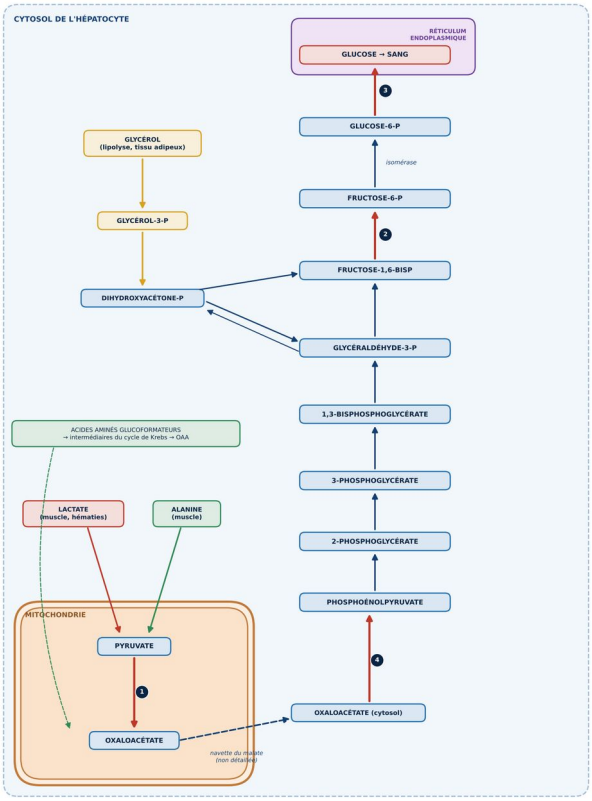


Fig. 20.15. Document 1 – La néoglucogenèse (schéma muet : enzymes de contournement numérotées de 1 à 4)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Travail à faire

1. Définissez la néoglucogenèse et citez les organes qui la réalisent. *(1 pt)*

2. Nommez les enzymes 1 à 4 et expliquez pourquoi elles sont nécessaires. *(3 pts)*

3. Citez les trois principaux substrats et indiquez leur origine et leur point d'entrée. *(3 pts)*

4. Précisez le coût énergétique de la synthèse d'un glucose à partir de 2 pyruvates. *(1 pt)*

5. Expliquez la régulation hormonale de la néoglucogenèse. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 5.5 – Glycogénolyse et néoglucogenèse au cours du jeûne

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un patient doit rester à jeun 3 jours avant une intervention. On vous demande d'expliquer comment sa glycémie est maintenue.

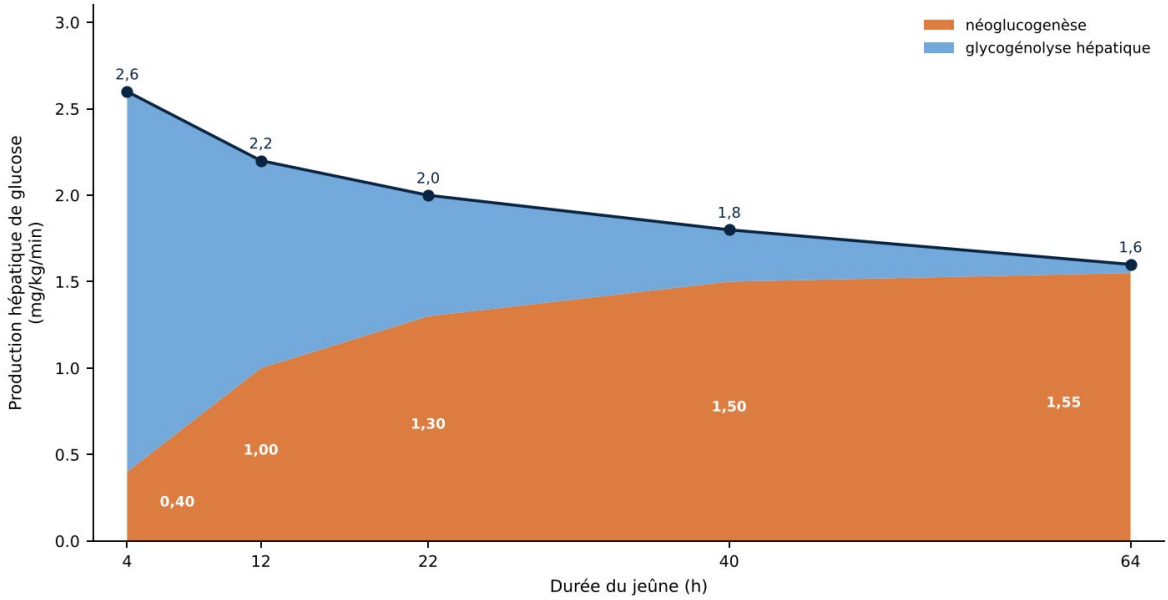


Fig. 20.16. Document 1 – Contributions de la glycogénolyse et de la néoglucogenèse à la production hépatique de glucose au cours du jeûne (d'après des mesures par RMN du ^{13}C, valeurs arrondies)

Document 2

Document 1 (ci-dessus). La production hépatique est exprimée en mg de glucose par kg de masse corporelle et par minute ; le patient pèse 70 kg.

Document 3

Document 2 – Le foie d'un adulte contient ≈ 80 à 100 g de glycogène après un repas.

Travail à faire

1. Calculez la part de la néoglucogenèse à 12 h, 22 h, 40 h et 64 h de jeûne. *(2 pts)*

2. Calculez la production de glucose sur 24 h à 22 h et à 64 h de jeûne. *(2 pts)*

3. Expliquez l'évolution des deux contributions en utilisant le document 2. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la production totale de glucose diminue au cours du jeûne. *(2 pts)*

5. Indiquez les substrats de la néoglucogenèse à 64 h et la conséquence pour la masse musculaire. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 5.6 – Les acides gras peuvent-ils fournir du glucose ?

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un adepte du jeûne vous affirme que « le corps fabrique son glucose à partir des graisses ». Vous vérifiez cette affirmation par le raisonnement métabolique.

Document 1

Document 1 – La β-oxydation d'un acide gras à nombre pair de carbones ne produit que de l'acétyl-CoA. La PDH (pyruvate → acétyl-CoA) est irréversible. Les acides gras à nombre impair de carbones donnent, au dernier tour, un **propionyl-CoA** (3 C), converti en **succinyl-CoA** (biotine, vitamine B12).

Document 2

Document 2 – La triheptanoïne (triglycéride de l'acide heptanoïque, C7:0) est utilisée dans certains déficits de la β-oxydation des acides gras à chaîne longue. Masse molaire de la tripalmitine : 807 g/mol.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi l'acétyl-CoA ne peut pas donner de glucose (deux arguments). *(2 pts)*

2. Montrez que le glycérol des triglycérides est, lui, glucoformateur. *(2 pts)*

3. Calculez la masse maximale de glucose que peut fournir le glycérol de 100 g de tripalmitine. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les acides gras impairs font exception. *(2 pts)*

5. Rédigez une réponse nuancée à votre interlocuteur. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Construire le schéma du métabolisme du glycogène (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. hexokinase (muscle) / glucokinase (foie) ; 2. phosphoglucomutase ; 3. UDP-glucose pyrophosphorylase ; 4. glycogène synthase (α1→4) + enzyme branchante (α1→6) ; 5. glycogène phosphorylase (PLP, vit. B6) + Pi + enzyme débranchante.

Question 2

Chaînes de glucoses liés en **α(1→4)** et ramifications en **α(1→6)** tous les 8 à 12 résidus. L'**enzyme branchante** transfère un fragment d'environ 7 résidus sur une liaison α(1→6) : la molécule est plus soluble et possède de nombreuses extrémités non réductrices, ce qui accélère la synthèse et la dégradation.

Question 3

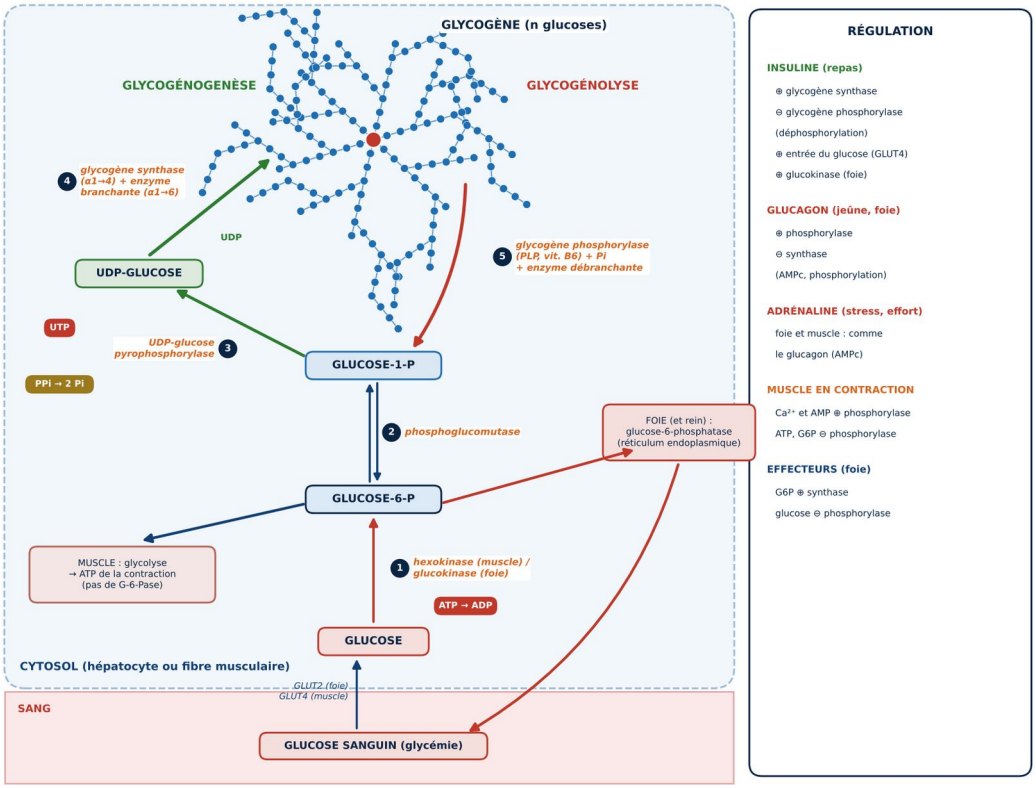
Foie : le G6P est hydrolysé par la **glucose-6-phosphatase** en **glucose libre** exporté dans le sang (GLUT2) : le glycogène hépatique sert à la **glycémie**. **Muscle** : pas de G6Pase : le G6P entre dans la **glycolyse** de la fibre ; le glycogène musculaire ne sert qu'à la contraction.

Question 4

Situation	Glycogène synthase	Glycogène phosphorylase	Signal
Foie, état nourri	active	inactive	insuline (+ glucose)
Foie, jeûne	inactive	active	glucagon (+ adrénaline)
Muscle, repos après repas	active	inactive	insuline
Muscle, effort	inactive	active	adrénaline, Ca^{2+}, AMP

Question 5

La **vitamine B6** sous forme de **phosphate de pyridoxal** (PLP).



Glycogénogenèse et glycogénolyse avec les enzymes principales ; devenir différent du glucose-6-P dans le foie et dans le muscle

Fig. 20.17. Corrigé – le métabolisme du glycogène légendé

Corrigé 5.2 – Recharge glucidique et endurance (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glycogène : 0,6 → 1,75 → 3,3 g/100 g ; durée d'effort : 57 → 114 → 167 min. Rapport : 167 / 57 ≈ **2,9** : l'endurance est presque triplée avec le régime hyperglucidique.

Question 2

Plus le glycogène musculaire est élevé, plus l'effort est long : à 75 % de VO_2max, le muscle tire une grande part de son énergie du **glycogène** (QR ≈ 0,90) ; l'épuisement survient quand il est vidé (« mur », hypoglycémie), car les acides gras ne fournissent pas l'ATP assez vite à cette intensité.

Question 3

Mixte : 1,75 × 22 000 / 100 = **385 g** ; hyperglucidique : 3,3 × 22 000 / 100 = **726 g** de glycogène.

Question 4

10 à 12 g/kg × 55 kg = **550 à 660 g de glucides par jour**.

Question 5

Pâtes, riz, pain, semoule, pommes de terre, compotes, jus de fruits, boissons de récupération. Précautions : **réduire les fibres** et les lipides la veille (confort digestif), boire suffisamment (le glycogène se stocke avec ≈ 3 g d'eau par g, prise de poids transitoire normale), ne pas tester un nouvel aliment le jour J.

Corrigé 5.3 – Une glycogénose de type I (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Glucose-6-phosphate + H_2O → glucose + Pi (hydrolyse de l'ester phosphorique du C6), voir la planche ; enzyme de la **membrane du réticulum endoplasmique** des hépatocytes et des cellules tubulaires rénales (le G6P y entre par un transporteur).

Question 2

La G6Pase est la **dernière étape commune** de la glycogénolyse hépatique et de la néoglucogenèse : sans elle, le foie forme du G6P mais **ne peut pas libérer de glucose** ; dès que le glucose du repas est utilisé (3 à 4 h), la glycémie chute.

Question 3

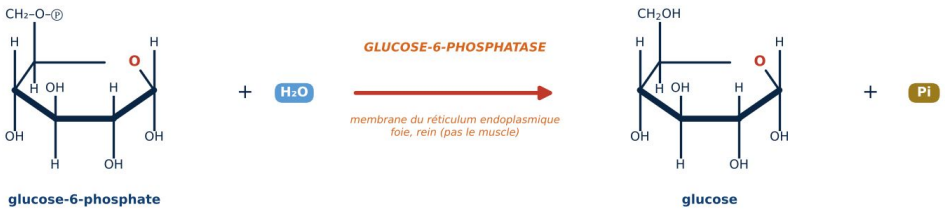
Le G6P accumulé est dérivé vers la **glycolyse** (pyruvate → **lactate**), vers la **lipogenèse** (acétyl-CoA → AG → TG exportés en VLDL : hypertriglycéridémie, stéatose) et vers la voie des pentoses (synthèse de purines dont la dégradation donne l'**acide urique**). L'hypoglycémie baisse l'insuline et élève le glucagon, ce qui accentue la lipolyse.

Question 4

Amidon : 2 × 20 = 40 g → glucose libéré : 40 × 180 / 162 = **44,4 g**. Besoin : 6 × 20 = 120 mg/min = **7,2 g/h**. Durée couverte : 44,4 / 7,2 ≈ **6,2 h** : l'amidon cru, hydrolysé lentement, couvre une nuit fractionnée ou l'intervalle entre deux repas (d'où une prise au coucher et une prise nocturne).

Question 5

Le fructose et le galactose sont transformés dans le foie en **intermédiaires phosphorylés** (trioses-P, G1P → G6P) qui **ne peuvent pas donner de glucose** sans G6Pase : ils aggravent l'accumulation de G6P, de lactate, de lipides et d'acide urique sans corriger l'hypoglycémie.



Hydrolyse irréversible (ΔG°' ≈ − 13,8 kJ/mol) : dernière étape commune de la glycogénolyse et de la néoglucogenèse hépatiques ; seule voie de libération du glucose dans le sang (déficit : glycogénose de type I, hypoglycémies sévères du jeûne)

Réaction catalysée par la glucose-6-phosphatase (formules attendues) : le foie libère du glucose libre dans le sang

Fig. 20.18. Corrigé – la réaction de la glucose-6-phosphatase en formules

Corrigé 5.4 – Expliciter un schéma de synthèse de la néoglucogenèse (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Synthèse de **glucose** à partir de précurseurs **non glucidiques** ; réalisée par le **foie** (≈ 90 %) et le **cortex rénal** (≈ 10 %, davantage au jeûne prolongé et en acidose).

Question 2

1. pyruvate carboxylase (biotine, B8) ; 2. fructose-1,6-bisphosphatase ; 3. glucose-6-phosphatase ; 4. PEP carboxykinase. Ces enzymes **contournent** les trois étapes **irréversibles** de la glycolyse (pyruvate kinase, PFK-1, hexokinase) ; les sept autres réactions, réversibles, sont communes aux deux voies.

Question 3

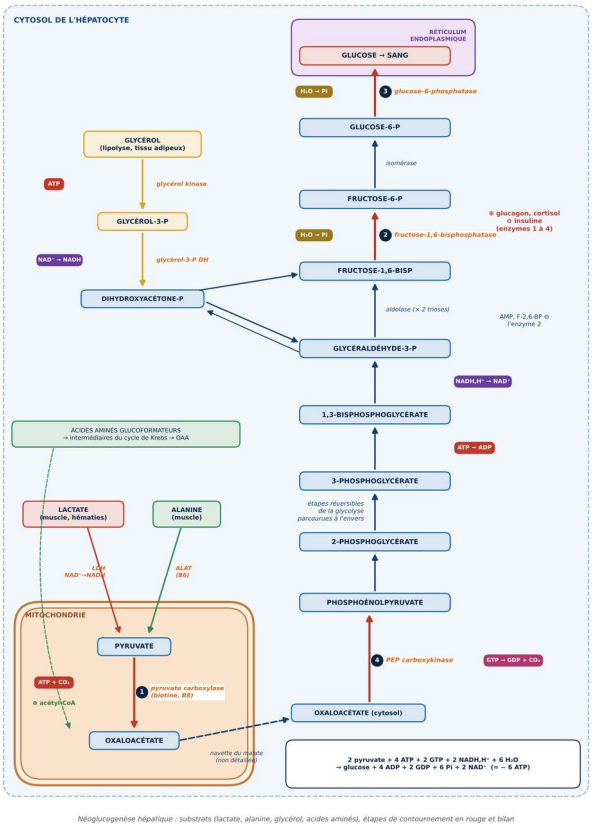
Lactate (hématies, muscle : cycle de Cori) → pyruvate ; **alanine** et autres **AA glucoformateurs** (protéolyse musculaire : cycle glucose-alanine) → pyruvate ou intermédiaires du cycle de Krebs ; **glycérol** (lipolyse adipocytaire) → glycérol-3-P → **DHAP**.

Question 4

2 pyruvates → 1 glucose : **4 ATP + 2 GTP**, soit **6 ATP** (et 2 NADH) : énergie fournie dans le foie par la β-oxydation des acides gras.

Question 5

Glucagon (et cortisol, adrénaline) : activation et induction de la PEPCK, de la FBPase-1 et de la G6Pase, baisse du fructose-2,6-bisphosphate (levée de l'inhibition de la FBPase-1) ; l'**acétyl-CoA** issu de la β-oxydation active la pyruvate carboxylase. **Insuline** : effet inverse (inhibition de la transcription de la PEPCK et de la G6Pase).



Néoglucogenèse hépatique : substrats (lactate, alanine, glycérol, acides aminés), étapes de contournement en rouge et bilan

Fig. 20.19. Corrigé – la néoglucogenèse légendée

Corrigé 5.5 – Glycogénolyse et néoglucogenèse au cours du jeûne (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

12 h : 1,0 / 2,2 ≈ **45 %** ; 22 h : 1,3 / 2,0 = **65 %** ; 40 h : 1,5 / 1,8 ≈ **83 %** ; 64 h : 1,55 / 1,6 ≈ **97 %**.

Question 2

22 h : 2,0 × 70 × 1 440 = 201 600 mg ≈ **202 g/24 h** ; 64 h : 1,6 × 70 × 1 440 ≈ **161 g/24 h**.

Question 3

La **glycogénolyse** domine au début, mais la réserve hépatique (80 à 100 g) diminue fortement

dès 12 à 24 h et est presque épuisée vers 48 h ; la **néoglucogenèse**, stimulée par le glucagon et le cortisol, augmente progressivement et devient presque la seule source de glucose après 2 à 3 jours.

Question 4

Les tissus se **convertissent aux acides gras** (muscle, cœur) et le cerveau commence à utiliser les **corps cétoniques** : les besoins en glucose diminuent ; la production baisse, ce qui ménage les protéines.

Question 5

Lactate et **pyruvate** (cycle de Cori), **glycérol** (lipolyse), et surtout **acides aminés** (alanine, glutamine) issus de la **protéolyse musculaire** : risque de **fonte musculaire** si le jeûne se prolonge, d'où l'intérêt de limiter le jeûne préopératoire (boissons sucrées claires autorisées jusqu'à 2 h avant l'anesthésie selon les recommandations actuelles) et de renourrir rapidement.

Corrigé 5.6 – Les acides gras peuvent-ils fournir du glucose ? (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1. La **PDH est irréversible** : l'acétyl-CoA ne peut pas redonner de pyruvate. 2. Dans le cycle de Krebs, les 2 C de l'acétyl-CoA sont « compensés » par la perte de **2 CO_2** : pas de synthèse nette d'oxaloacétate, donc pas de glucose.

Question 2

Le glycérol est phosphorylé (glycérol kinase hépatique) puis oxydé en **DHAP** (glycérol-3-P déshydrogénase), un triose-phosphate de la glycolyse : il remonte la néoglucogenèse (aldolase, FBPase-1, G6Pase) ; **2 glycérols → 1 glucose**.

Question 3

100 / 807 = **0,124 mol** de tripalmitine → 0,124 mol de glycérol → 0,062 mol de glucose → 0,062 × 180 ≈ **11 g de glucose**, soit ≈ 11 % de la masse du triglycéride (les 89 % restants, les AG, ne donnent pas de glucose).

Question 4

Le **propionyl-CoA** est converti en **succinyl-CoA**, un intermédiaire du cycle de Krebs à 4 C qui apporte du carbone **net** : il peut donner de l'oxaloacétate puis du glucose (effet **anaplérotique**). La triheptanoïne fournit ainsi à la fois de l'acétyl-CoA et des intermédiaires du cycle de Krebs.

Question 5

Les graisses fournissent **l'énergie** de la néoglucogenèse (ATP produit par la β-oxydation) et une **petite partie** de ses carbones (glycérol, ≈ 10 %) ; mais le glucose produit au jeûne vient surtout des **acides aminés** (muscles) et du lactate. Le jeûne prolongé n'est donc pas « neutre » pour les muscles.

PARTIE 6 – ACIDES GRAS ET CORPS CÉTONIQUES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Écrire la réaction de la lipase hormonosensible, expliquer la régulation de la lipolyse et de la lipogenèse, l'entrée des AG dans la mitochondrie, les AGPI indispensables, la cétose et l'acidocétose
- Lipolyse (adipocyte) : ATGL, LHS, MGL ; ⊕ catécholamines, ⊖ insuline ; AG liés à l'albumine, glycérol → foie
- Navette de la carnitine (CPT1, translocase, CPT2) ; TCM sans carnitine ; malonyl-CoA ⊖ CPT1
- Synthèse des AG (cytosol) : citrate, ACC, AGS, NADPH ; ω6 et ω3 indispensables
- Cétogenèse (mitochondrie hépatique) ; cétolyse extrahépatique ; cétose 0,5–3 mmol/L, acidocétose > 3 et pH < 7,30

Exercice 6.1 – La lipolyse et sa commande hormonale

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Dans un service d'endocrinologie, vous expliquez à un groupe de patients obèses comment le tissu adipeux libère ses réserves.

DOCUMENT 1

Document 1 – Après un repas, l'insulinémie s'élève et les acides gras plasmatiques chutent (0,1 mmol/L) ; après 12 h de jeûne, ils atteignent 0,6 mmol/L, et 1,5 mmol/L après une heure d'exercice modéré à jeun. Le glycérol plasmatique suit la même évolution.

DOCUMENT 2

Document 2 – Formules : un triglycéride porte trois acides gras estérifiés sur les fonctions alcool du glycérol (positions 1, 2 et 3). La lipase hormonosensible (LHS) hydrolyse surtout la liaison ester du diglycéride.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez la lipolyse et localisez-la. *(1 pt)*

2. Écrivez en formules la réaction catalysée par la lipase hormonosensible. *(3 pts)*

3. Expliquez l'évolution des acides gras plasmatiques décrite dans le document 1. *(3 pts)*

4. Indiquez le devenir des acides gras et du glycérol libérés. *(2 pts)*

5. Repérez la réaction de la glycérol-3-P déshydrogénase et précisez son intérêt dans l'adipocyte. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.2 – Un déficit en CPT2 chez un jeune adulte

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Yanis, 22 ans, a fait deux épisodes de douleurs musculaires intenses avec urines « couleur Coca » après une randonnée de montagne à jeun dans le froid. Le diagnostic de déficit en carnitine palmitoyltransférase 2 (CPT2), forme musculaire, est posé.

Document 1

Document 1 – Bilan lors de la crise : créatine kinase (CK) 45 000 UI/L (usuelle < 200) ; myoglobinurie ; créatininémie élevée ; glycémie normale. Hors crise, bilan normal.

Document 2

Document 2 – Les AG à longue chaîne (≥ 14 C) entrent dans la mitochondrie par la navette de la carnitine : CPT1 (membrane externe), translocase, CPT2 (face interne de la membrane interne). Les **triglycérides à chaîne moyenne** (TCM, C8–C10) traversent la membrane sans carnitine. Le muscle tire l'essentiel de son énergie des AG au repos, au jeûne, au froid et lors des efforts prolongés.

Travail à faire

1. Schématisez l'entrée d'un acide gras à longue chaîne dans la mitochondrie. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi les crises surviennent lors d'un effort prolongé à jeun et au froid. *(2 pts)*

3. Expliquez la rhabdomyolyse et le risque rénal. *(2 pts)*

4. Expliquez l'intérêt des TCM et d'un apport de glucides avant et pendant l'effort. *(2 pts)*

5. Rédigez trois conseils pratiques pour Yanis. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 6.3 – Lipogenèse et excès de glucides

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un patient en surpoids suit un régime « sans graisse » mais consomme beaucoup de féculents, de pain et de boissons sucrées. Il ne comprend pas pourquoi il prend du poids.

Document 1

Document 1 – Synthèse des acides gras (foie surtout, tissu adipeux) : le citrate sort de la mitochondrie et libère l'acétyl-CoA dans le cytosol ; l'**acétyl-CoA carboxylase** (ACC, biotine) forme le malonyl-CoA ; l'**acide gras synthase** allonge la chaîne de 2 C par tour jusqu'au palmitate (C16), avec 14 NADPH. Bilan : 8 acétyl-CoA + 7 ATP + 14 NADPH,H^+ → palmitate + 8 CoA + 7 ADP + 7 Pi + 14 $NADP^+$ + 6 H_2O. L'insuline active l'ACC ; le glucagon l'inhibe. Le malonyl-CoA inhibe la CPT1.

Document 2

Document 2 – Masses molaires : glucose 180 g/mol ; palmitate 256 g/mol. Une partie du glucose est en outre oxydée pour fournir l'ATP et le NADPH (voie des pentoses phosphates, enzyme malique).

Travail à faire

1. Localisez les étapes de la lipogenèse de novo dans la cellule et l'organisme. *(2 pts)*

2. Calculez la masse maximale de palmitate formée à partir de 100 g de glucose en ne considérant que le carbone, puis commentez. *(3 pts)*

3. Expliquez le rôle du malonyl-CoA dans le contrôle simultané de la synthèse et de la dégradation des AG. *(2 pts)*

4. Expliquez la prise de poids du patient malgré l'absence de graisses ajoutées. *(2 pts)*

5. Indiquez le rôle particulier du fructose. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.4 – Les acides gras polyinsaturés d'une ration

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous analysez la ration d'une patiente de 45 ans (2 000 kcal/j) qui souhaite améliorer son apport en oméga 3.

Document 1

Document 1 – Apports en acides gras de sa ration actuelle.

Source	Acide linoléique (C18:2 ω6, g)	Acide α-linolénique (C18:3 ω3, g)
Huile de tournesol (20 g)	13,0	0,04
Huile de colza (10 g)	1,9	0,9
Cerneaux de noix (15 g)	5,7	1,4
Autres aliments	2,0	0,3

Document 2

Document 2 – Repères ANSES (2011) : acide linoléique 4 % de l'énergie ; acide α-linolénique 1 % ; rapport ω6/ω3 < 5 ; EPA + DHA 500 mg/j. Chez l'être humain, les **élongases** et **désaturases** (Δ6, Δ5) transforment l'acide linoléique en acide arachidonique et l'acide α-linolénique en EPA puis en DHA, avec un faible rendement (< 10 % pour le DHA) ; les deux voies sont en compétition pour les mêmes enzymes.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi les acides linoléique et α-linolénique sont indispensables. *(2 pts)*

2. Calculez les apports en acide linoléique et α-linolénique (g et % de l'énergie) et le rapport ω6/ω3. *(3 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document 2, pourquoi un excès d'ω6 limite la formation d'EPA et de DHA. *(2 pts)*

4. Proposez une modification simple et recalculez le rapport (remplacer les 20 g d'huile de tournesol par 20 g supplémentaires d'huile de colza : ω6 3,8 g, ω3 1,8 g). *(2 pts)*

5. Citez deux sources d'EPA et de DHA. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.5 – Le jeûne chez l'enfant

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un chirurgien demande pourquoi les enfants supportent moins bien que les adultes un jeûne préopératoire prolongé. Vous exploitez un document de physiologie pédiatrique.

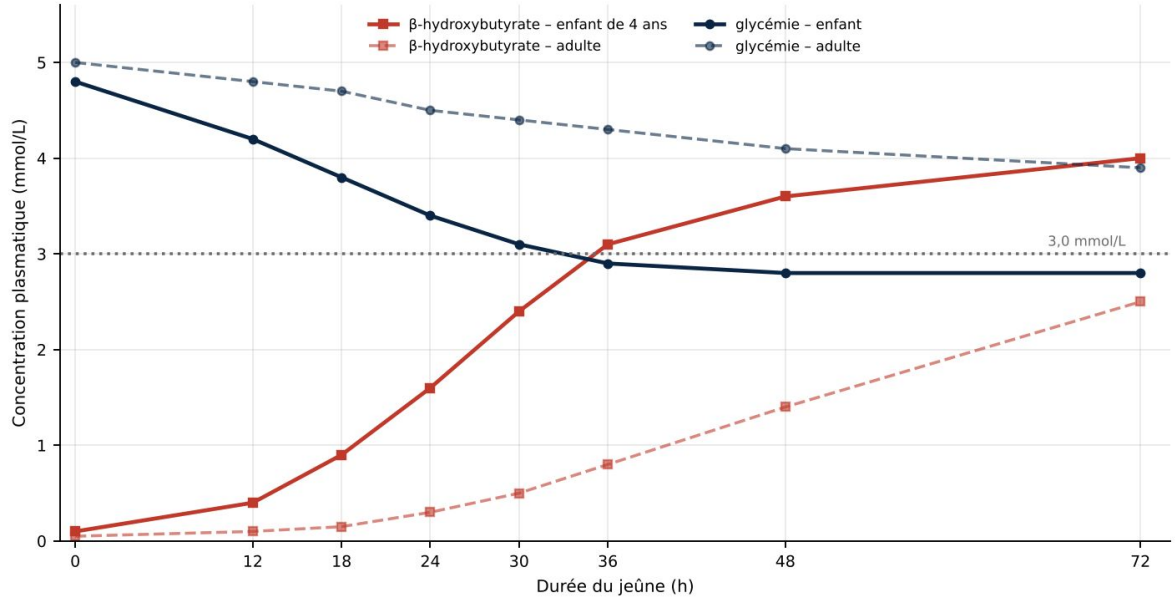


Fig. 20.20. Document 1 – Glycémie et β-hydroxybutyrate au cours d'un jeûne chez un enfant de 4 ans et chez un adulte (valeurs moyennes)

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Le cerveau représente ≈ 2 % de la masse corporelle de l'adulte et ≈ 10 % chez l'enfant de 4 ans. Production hépatique de glucose à jeun : ≈ 2 mg/kg/min chez l'adulte, 5 à 6 mg/kg/min chez le jeune enfant. Le glycogène hépatique et la masse musculaire (source d'AA pour la néoglucogenèse) sont proportionnellement plus faibles chez l'enfant.

Travail à faire

1. Comparez l'évolution de la cétonémie chez l'enfant et chez l'adulte (rapport à 24 h et moment où 3 mmol/L sont atteints). *(2 pts)*

2. Expliquez cette différence à l'aide du document 2. *(3 pts)*

3. Rappelez l'origine des corps cétoniques et le lieu de la cétogenèse. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la cétose est une adaptation utile pour le cerveau de l'enfant. *(2 pts)*

5. Formulez une recommandation pour la prise en charge des enfants. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.6 – Cétose nutritionnelle ou acidocétose ?

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Aux urgences, deux patients présentent une cétonémie élevée. Vous aidez l'interne à comparer les situations.

Document 1

Document 1 – Résultats.

Paramètre · Mme K., 32 ans, régime cétogène depuis 3 semaines · M. L., 19 ans, diabète de type 1, arrêt de l'insuline depuis 2 jours · Valeurs usuelles
Glycémie (mmol/L) — *Mme K., 32 ans, régime cétogène depuis 3 semaines :* 4,8 ; *M. L., 19 ans, diabète de type 1, arrêt de l'insuline depuis 2 jours :* 28 ; *Valeurs usuelles :* 3,9–5,6 à jeun
β-hydroxybutyrate (mmol/L) — *Mme K., 32 ans, régime cétogène depuis 3 semaines :* 2,1 ; *M. L., 19 ans, diabète de type 1, arrêt de l'insuline depuis 2 jours :* 7,5 ; *Valeurs usuelles :* < 0,6
pH artériel — *Mme K., 32 ans, régime cétogène depuis 3 semaines :* 7,39 ; *M. L., 19 ans, diabète de type 1, arrêt de l'insuline depuis 2 jours :* 7,12 ; *Valeurs usuelles :* 7,38–7,42
HCO_3^- (mmol/L) — *Mme K., 32 ans, régime cétogène depuis 3 semaines :* 23 ; *M. L., 19 ans, diabète de type 1, arrêt de l'insuline depuis 2 jours :* 8 ; *Valeurs usuelles :* 22–26
Na^+ / Cl^- (mmol/L) — *Mme K., 32 ans, régime cétogène depuis 3 semaines :* 140 / 104 ; *M. L., 19 ans, diabète de type 1, arrêt de l'insuline depuis 2 jours :* 138 / 100 ; *Valeurs usuelles :* –

Document 2

Document 2 – Trou anionique = $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$; valeur usuelle 12 ± 4 mmol/L. Les corps cétoniques (acétoacétique, β-hydroxybutyrique) sont des acides (pKa ≈ 3,6–4,7). Les inhibiteurs de SGLT2 (gliflozines) peuvent provoquer une acidocétose avec une glycémie presque normale.

Travail à faire

1. Calculez le trou anionique des deux patients et interprétez. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la cétonémie reste modérée et le pH normal chez Mme K. *(2 pts)*

3. Expliquez l'acidocétose de M. L. à partir du rôle de l'insuline et du glucagon. *(3 pts)*

4. Expliquez l'odeur de « pomme » de l'haleine. *(1 pt)*

5. Indiquez le signal d'alerte à connaître pour un patient diabétique sous gliflozine qui débute un régime pauvre en glucides. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – La lipolyse et sa commande hormonale (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Hydrolyse des **triglycérides** de réserve en **glycérol** et **acides gras**, dans le **cytosol de l'adipocyte** (gouttelette lipidique), par trois lipases successives (ATGL, LHS, MGL).

Question 2

Diglycéride + H_2O → monoglycéride + acide gras ($R–COO^-$) : l'eau coupe la liaison ester ; la fonction alcool du glycérol est libérée et l'acide gras devient un carboxylate. Bilan global de la lipolyse : TG + 3 H_2O → glycérol + 3 AG. Voir la planche.

Question 3

Après un repas, l'**insuline** active la phosphodiestérase qui détruit l'AMPc : la LHS reste déphosphorylée, inactive ; la lipolyse est freinée, les AG plasmatiques chutent. **Au jeûne**, la baisse de l'insuline lève ce frein ; **à l'effort**, les **catécholamines** (récepteurs β) augmentent l'AMPc : la protéine kinase A phosphoryle la LHS et la périlipine : la lipolyse augmente fortement.

Question 4

Les **AG** circulent liés à l'**albumine** vers le muscle, le cœur (β-oxydation) et le foie (β-oxydation, cétogenèse, réestérification en VLDL). Le **glycérol** gagne le **foie** (néoglucogenèse), l'adipocyte n'ayant presque pas de glycérol kinase.

Question 5

Glycérol-3-P déshydrogénase : **DHAP + $NADH,H^+$ ⇌ glycérol-3-P + NAD^+**. Dans l'adipocyte, elle fournit le **glycérol-3-P** nécessaire à la réestérification des AG en TG à partir du glucose (glycolyse) : elle relie le métabolisme glucidique au stockage des lipides.

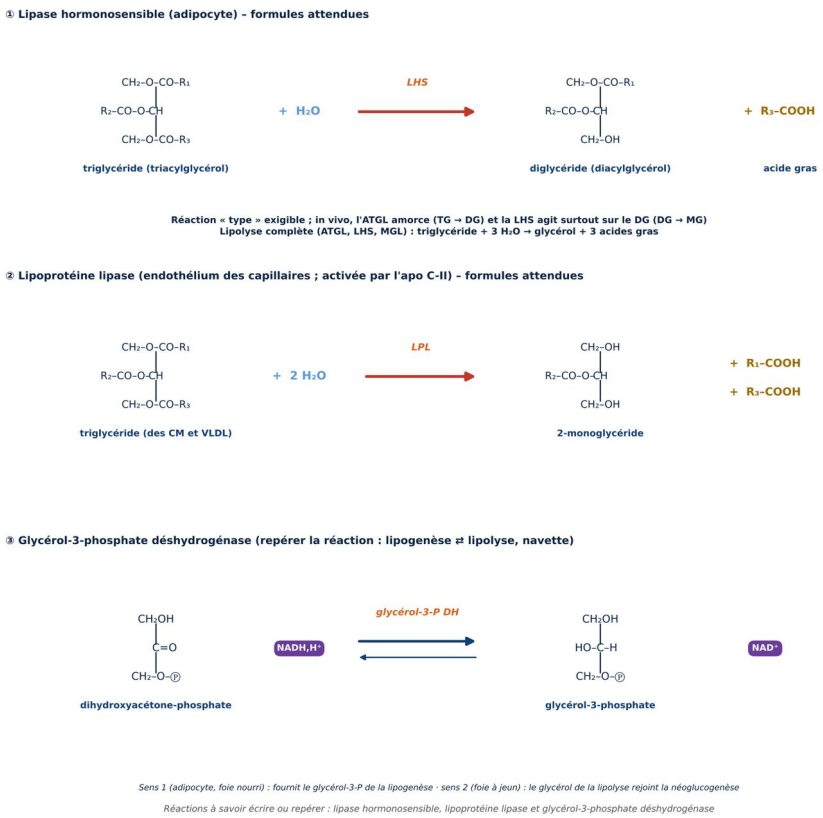


Fig. 20.21. Corrigé – réactions de la lipase hormonosensible et de la lipoprotéine lipase (formules), réaction de la glycérol-3-P déshydrogénase

Corrigé 6.2 – Un déficit en CPT2 chez un jeune adulte (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

AG + CoA + ATP → **acyl-CoA** (acyl-CoA synthétase, cytosol) → **CPT1** : acyl-carnitine (membrane externe) → **translocase** (membrane interne) → **CPT2** : acyl-CoA dans la **matrice** (carnitine libérée et renvoyée) → **β-oxydation**.

Question 2

Dans ces situations, le muscle dépend de la **β-oxydation** (glycogène épuisé, lipolyse stimulée par l'adrénaline et la baisse de l'insuline, thermogenèse au froid) : le défaut de CPT2 empêche l'entrée des AG à longue chaîne ; l'ATP manque et des acyl-carnitines toxiques s'accumulent.

Question 3

Sans ATP, les pompes ioniques des fibres échouent : les fibres se **nécrosent** (**rhabdomyolyse**), libérant la **CK** et la **myoglobine** ; la myoglobine filtrée précipite dans les tubules : **insuffisance rénale aiguë** (créatinine élevée) ; d'où l'hyperhydratation en urgence.

Question 4

Les **TCM** entrent dans la mitochondrie **sans carnitine** : ils fournissent de l'acétyl-CoA malgré le déficit. Les **glucides** maintiennent l'insuline (freinant la lipolyse) et fournissent un carburant (glycogène, glucose) qui n'utilise pas la CPT2.

Question 5

Ne **jamais faire d'effort à jeun** : collation glucidique avant et toutes les 30 à 60 min pendant l'effort ; éviter les efforts très prolongés, le froid et le jeûne (et signaler le déficit en cas de fièvre ou d'anesthésie) ; utiliser les TCM selon la prescription ; boire abondamment ; consulter en urgence en cas de douleurs et d'urines foncées.

Corrigé 6.3 – Lipogenèse et excès de glucides (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Mitochondrie : pyruvate → acétyl-CoA → citrate ; **cytosol** : citrate → acétyl-CoA → malonyl-CoA → palmitate ; **réticulum** : élongation, désaturation et estérification en triglycérides. Organes : **foie** (TG exportés en VLDL), **tissu adipeux** (stockage), glande mammaire.

Question 2

1 glucose → 2 acétyl-CoA ; 1 palmitate exige 8 acétyl-CoA, soit **4 glucoses**. 100 g / 180 = 0,556 mol de glucose → 0,139 mol de palmitate → 0,139 × 256 ≈ **36 g** au maximum. En réalité, une partie du glucose est oxydée pour fournir l'ATP et le NADPH : le rendement réel est plus faible (≈ 25 à 30 g) ; la lipogenèse de novo est quantitativement modeste chez l'humain tant que l'apport glucidique ne dépasse pas les dépenses, mais elle augmente fortement lors d'un **excès glucidique prolongé**.

Question 3

Formé par l'ACC (activée par l'insuline), le **malonyl-CoA** est le substrat de la synthèse **et** un inhibiteur de la **CPT1** : quand le foie synthétise des AG, ceux-ci n'entrent pas dans la mitochondrie pour être oxydés ; on évite un cycle futile.

Question 4

L'excès de glucides (énergie > dépenses) : 1) remplit les réserves de glycogène ; 2) est **oxydé en priorité**, ce qui épargne les lipides alimentaires et de réserve (moins oxydés) ; 3) est en partie converti en **AG** (lipogenèse). L'insuline élevée favorise le stockage (LPL adipeuse) et freine la lipolyse : la balance énergétique positive se traduit par une prise de masse grasse.

Question 5

Le **fructose** est métabolisé surtout par le **foie**, en **court-circuitant la PFK-1** (fructokinase, aldolase B) : il fournit sans régulation des trioses-P et de l'acétyl-CoA, et stimule la lipogenèse (stéatose, hypertriglycéridémie) ; d'où la limitation des sucres ajoutés et des boissons sucrées (OMS : < 10 %, idéalement < 5 % de l'énergie).

Corrigé 6.4 – Les acides gras polyinsaturés d'une ration (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'être humain possède une Δ9-désaturase mais **ne peut pas introduire de double liaison au-delà du carbone 9** (pas de Δ12 ni de Δ15-désaturase) : il ne peut pas synthétiser les familles ω6 et ω3 ; leurs précurseurs doivent être apportés par l'alimentation.

Question 2

Linoléique : 13,0 + 1,9 + 5,7 + 2,0 = **22,6 g** → 22,6 × 9 / 2 000 ≈ **10,2 %** de l'énergie ; α-linolénique : 0,04 + 0,9 + 1,4 + 0,3 ≈ **2,6 g** → ≈ **1,2 %**. Rapport ω6/ω3 : 22,6 / 2,6 ≈ **8,6**, supérieur à 5.

Question 3

Les deux familles utilisent les **mêmes élongases et désaturases** : un grand excès d'acide linoléique occupe les enzymes au profit de l'acide arachidonique (précurseur d'eicosanoïdes pro-

inflammatoires) et réduit la conversion de l'α-linolénique en EPA et DHA.

Question 4

Nouvelle ration : ω6 : 3,8 + 1,9 + 5,7 + 2,0 = **13,4 g** (≈ 6,0 % de l'énergie) ; ω3 : 1,8 + 0,9 + 1,4 + 0,3 = **4,4 g** (≈ 2,0 %) ; rapport : 13,4 / 4,4 ≈ **3,0** : conforme (< 5).

Question 5

Poisson deux fois par semaine dont un **poisson gras** (sardine, maquereau, hareng, saumon) ; **huiles de microalgues** (option végétale) ; fruits de mer.

Corrigé 6.5 – Le jeûne chez l'enfant (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

À 24 h : 1,6 contre 0,3 mmol/L : la cétonémie de l'enfant est ≈ **5 fois** plus élevée. 3 mmol/L sont atteints vers **35 h** chez l'enfant, jamais pendant les 72 h chez l'adulte (2,5 mmol/L). La glycémie de l'enfant baisse aussi davantage (2,8 contre 3,9 mmol/L à 72 h).

Question 2

Chez l'enfant, le **cerveau**, gros consommateur de glucose, est proportionnellement **5 fois plus grand** : le besoin en glucose par kg est 2,5 à 3 fois plus élevé ; les **réserves** (glycogène hépatique, muscle pour la néoglucogenèse) sont plus faibles : le glycogène s'épuise plus vite, l'insuline baisse, la lipolyse et la **cétogenèse** démarrent plus tôt.

Question 3

La **lipolyse** libère des AG qui gagnent le **foie** ; leur β-oxydation, quand l'oxaloacétate est utilisé par la néoglucogenèse, produit un excès d'**acétyl-CoA**, converti dans la **mitochondrie hépatique** en acétoacétate (HMG-CoA synthase, puis lyase), réduit en β-hydroxybutyrate ; l'acétone dérive de l'acétoacétate.

Question 4

Les corps cétoniques, hydrosolubles, passent la barrière hémato-encéphalique (transporteurs MCT) et sont **oxydés par le cerveau** : ils remplacent une partie du glucose et protègent de l'hypoglycémie cérébrale, tout en épargnant les protéines.

Question 5

Limiter le **jeûne préopératoire** au strict nécessaire (liquides clairs sucrés jusqu'à 1 à 2 h avant l'anesthésie selon les recommandations pédiatriques récentes, lait jusqu'à 4–6 h), surveiller la glycémie lors des gastro-entérites, et rechercher un **déficit de la β-oxydation** devant une hypoglycémie sans cétose.

Corrigé 6.6 – Cétose nutritionnelle ou acidocétose ? (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Mme K. : 140 − (104 + 23) = **13 mmol/L** (normal). M. L. : 138 − (100 + 8) = **30 mmol/L** (très augmenté) : présence d'anions non dosés (acétoacétate, β-hydroxybutyrate) : **acidose métabolique à trou anionique élevé**.

Question 2

Chez Mme K., l'**insuline**, même basse, reste présente : elle **freine la lipolyse** et la cétogenèse lorsque la cétonémie monte (les corps cétoniques stimulent eux-mêmes un peu sa sécrétion) ; les corps cétoniques sont **utilisés** par le cerveau, le muscle, le cœur ; la production reste modérée (0,5–3 mmol/L) et les tampons (bicarbonates, rein) compensent : pas d'acidose.

Question 3

Sans **insuline** : **lipolyse** massive (LHS non freinée) → afflux d'AG au foie ; le **glucagon** élevé baisse le malonyl-CoA : la CPT1 est levée, la β-oxydation et la **cétogenèse** explosent ; la néoglucogenèse et la glycogénolyse sans freins, ainsi que l'absence de captation par GLUT4, élèvent la glycémie (polyurie, déshydratation). Les corps cétoniques produits dépassent largement l'utilisation et les capacités tampons : le pH chute.

Question 4

L'**acétone**, formée par décarboxylation spontanée de l'acétoacétate, est **volatile** et éliminée par la respiration.

Question 5

Les gliflozines éliminent du glucose dans les urines et baissent l'insuline : associées à un régime très pauvre en glucides ou à un jeûne, elles peuvent provoquer une **acidocétose euglycémique**. Alerte : nausées, vomissements, douleurs abdominales, fatigue, respiration rapide **même avec une glycémie normale** → mesurer la cétonémie et

consulter en urgence ; un régime cétogène est	déconseillé sous gliflozine sans avis médical.

PARTIE 7 – ACIDES AMINÉS ET CYCLE DE L'URÉE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Connaître les entrées, sorties, coût et finalité du cycle de l'urée, calculer un bilan azoté, interpréter les transaminases et l'ammoniémie, suivre une phénylcétonurie, classer les squelettes carbonés
- Transamination (PLP) : azote rassemblé sur le glutamate ; glutamate DH → NH_4^+ ; ALAT, ASAT
- Uréogenèse hépatique (mitochondrie + cytosol) : NH_4^+ + aspartate + HCO_3^- ; 3 ATP ; lien fumarate–Krebs
- Ammoniogenèse rénale (glutaminase) ; glutamine synthétase musculaire ; encéphalopathie hépatique
- Glucoformateurs / cétogènes (leucine, lysine) / mixtes ; PCU : PAH, tyrosine indispensable

Exercice 7.1 – Le cycle de l'urée : localisation, origine de l'azote, coût

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Le guide précise que les réactions du cycle de l'urée ne sont pas exigées, mais qu'il faut en connaître la finalité, les entrées, les sorties et le coût. Vous travaillez sur une carte muette.

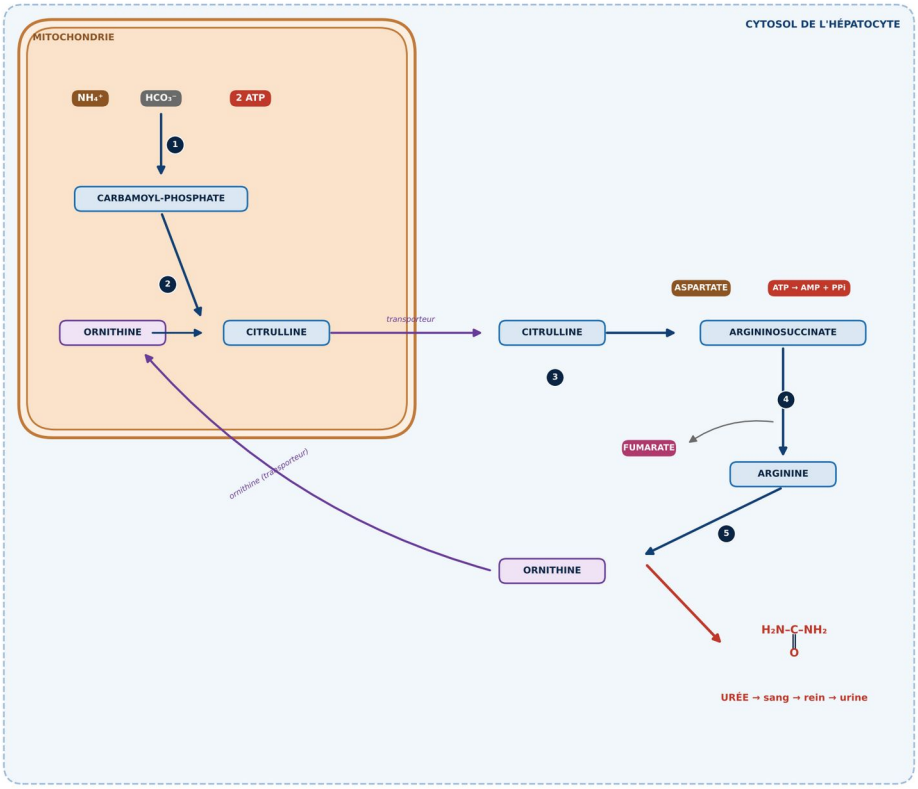


Fig. 20.22. Document 1 – Le cycle de l'urée (schéma muet : enzymes numérotées de 1 à 5)

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENT 3

Document 2 – Formule de l'urée : $H_2N–CO–NH_2$ (masse molaire 60 g/mol, dont 28 g d'azote).

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les enzymes 1 à 5 et localisez le cycle dans l'organisme et dans la cellule. *(3 pts)*

2. Indiquez l'origine des deux atomes d'azote et de l'atome de carbone de l'urée. *(2 pts)*

3. Établissez le coût énergétique de la synthèse d'une molécule d'urée. *(1 pt)*

4. Expliquez le lien entre le cycle de l'urée et le cycle de Krebs. *(2 pts)*

5. Justifiez la finalité de l'uréogenèse et calculez le pourcentage d'azote dans l'urée. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 7.2 – Urée urinaire et bilan azoté

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

En réanimation des brûlés, la diététicienne évalue chaque jour le bilan azoté des patients à partir de l'urée urinaire de 24 h.

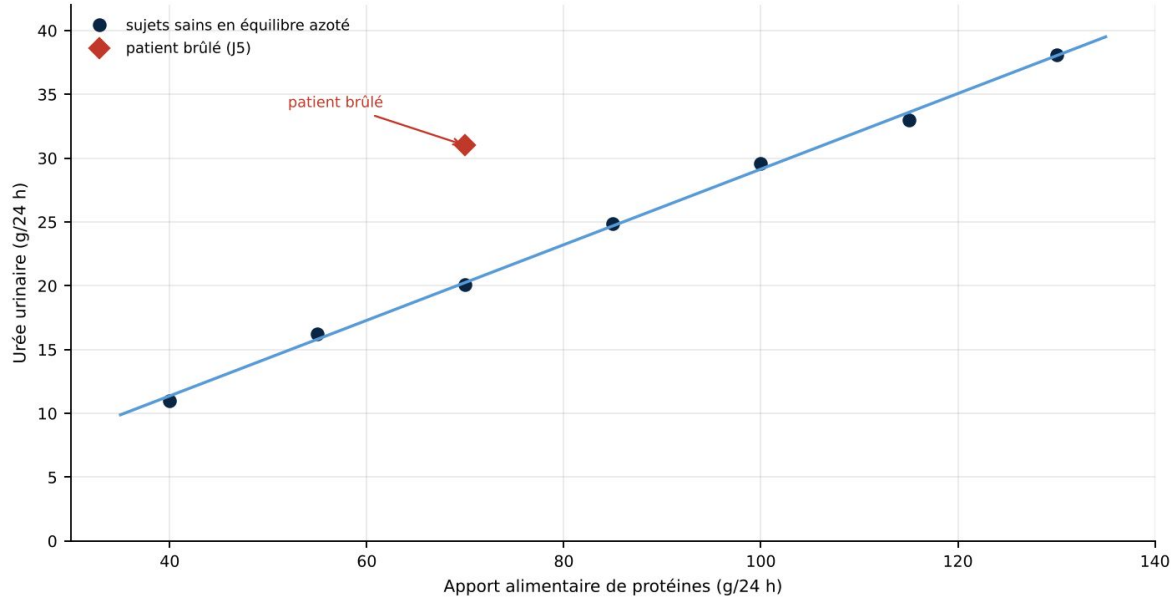


Fig. 20.23. Document 1 – Urée urinaire de 24 h en fonction de l'apport protéique chez des sujets sains en équilibre azoté, et chez un patient brûlé au 5e jour

Document 2

Document 1 (ci-dessus). La droite de régression des sujets sains a pour équation : urée (g/24 h) ≈ 0,30 × protéines (g/24 h) − 0,5.

Document 3

Document 2 – Les protéines contiennent 16 % d'azote (1 g d'azote = 6,25 g de protéines). Pertes d'azote estimées (g/24 h) ≈ urée urinaire (g/24 h) × 0,47 + 2 (azote urinaire non uréique, pertes fécales et cutanées). Le muscle contient ≈ 20 % de protéines. Le patient brûlé reçoit 70 g de protéines par jour.

Travail à faire

1. Expliquez la relation linéaire observée chez les sujets sains et justifiez la pente. *(2 pts)*

2. Calculez le bilan azoté d'un sujet sain recevant 70 g de protéines (urée : 20,1 g/24 h). *(2 pts)*

3. Calculez le bilan azoté du patient brûlé (urée : 31 g/24 h) et exprimez-le en protéines puis en masse musculaire. *(3 pts)*

4. Expliquez l'origine de cet hypercatabolisme. *(2 pts)*

5. Indiquez l'objectif d'apport protéique chez ce patient. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.3 – Les transaminases, marqueurs de l'atteinte hépatique

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme M., 38 ans, consulte pour une fatigue. Son bilan montre une élévation des transaminases. Le médecin évoque une hépatite aiguë.

Document 1

Document 1 – Résultats : ALAT 850 UI/L ; ASAT 620 UI/L (valeurs usuelles < 40). Rapport ASAT/ALAT habituellement < 1 dans les hépatites virales, souvent > 2 dans l'hépatopathie alcoolique.

Document 2

Document 2 – Réactions : alanine + α-cétoglutarate ⇌ pyruvate + glutamate (ALAT) ; aspartate + α-cétoglutarate ⇌ oxaloacétate + glutamate (ASAT). Coenzyme : phosphate de pyridoxal (vitamine B6). L'ALAT est surtout cytosolique et hépatique ; l'ASAT est cytosolique et mitochondriale, présente dans le foie, le cœur et le muscle.

Travail à faire

1. Définissez une transamination et indiquez son rôle dans le catabolisme des acides aminés. *(2 pts)*

2. Expliquez le rôle de l'α-cétoglutarate et du glutamate. *(2 pts)*

3. Calculez le rapport ASAT/ALAT de Mme M. et interprétez les résultats. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'ALAT est plus spécifique du foie que l'ASAT. *(2 pts)*

5. Citez la vitamine coenzyme et une situation où sa carence peut fausser le dosage. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 7.4 – Ammoniémie et cirrhose

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

M. N., 62 ans, atteint de cirrhose, a fait un épisode d'encéphalopathie hépatique. Son épouse pense qu'il faut supprimer la viande. Vous préparez la consultation diététique.

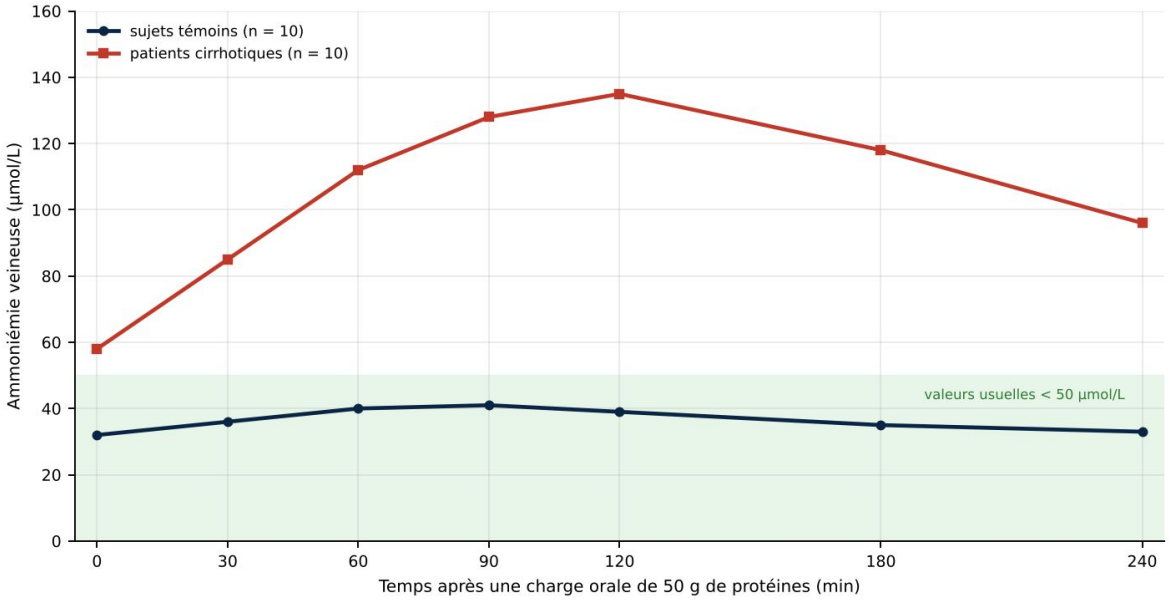


Fig. 20.24. Document 1 – Ammoniémie après une charge orale de protéines chez des sujets témoins et des patients cirrhotiques

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Dans la cirrhose, la masse d'hépatocytes fonctionnels diminue et des **dérivations porto-systémiques** se développent. Le muscle capte l'ammoniac grâce à la **glutamine synthétase** (glutamate + NH_3 + ATP → glutamine). Le rein libère du NH_4^+ par la glutaminase (ammoniogenèse). Recommandations (ESPEN 2019, maladies du foie) : protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j sans restriction, collation glucido-protidique au coucher, préférence pour les protéines laitières et végétales si l'encéphalopathie persiste ; lactulose prescrit.

Travail à faire

1. Décrivez et comparez les deux courbes (augmentation maximale de l'ammoniémie dans chaque groupe). *(2 pts)*

2. Indiquez les sources de l'ammoniac et expliquez pourquoi il est toxique. *(2 pts)*

3. Expliquez l'hyperammoniémie du patient cirrhotique à l'aide du document 2. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la fonte musculaire aggrave l'hyperammoniémie. *(2 pts)*

5. Répondez à l'épouse et proposez des conseils. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 7.5 – Suivre un enfant atteint de phénylcétonurie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Vous participez au suivi diététique d'Adam, atteint de phénylcétonurie (PCU) dépistée à la naissance.

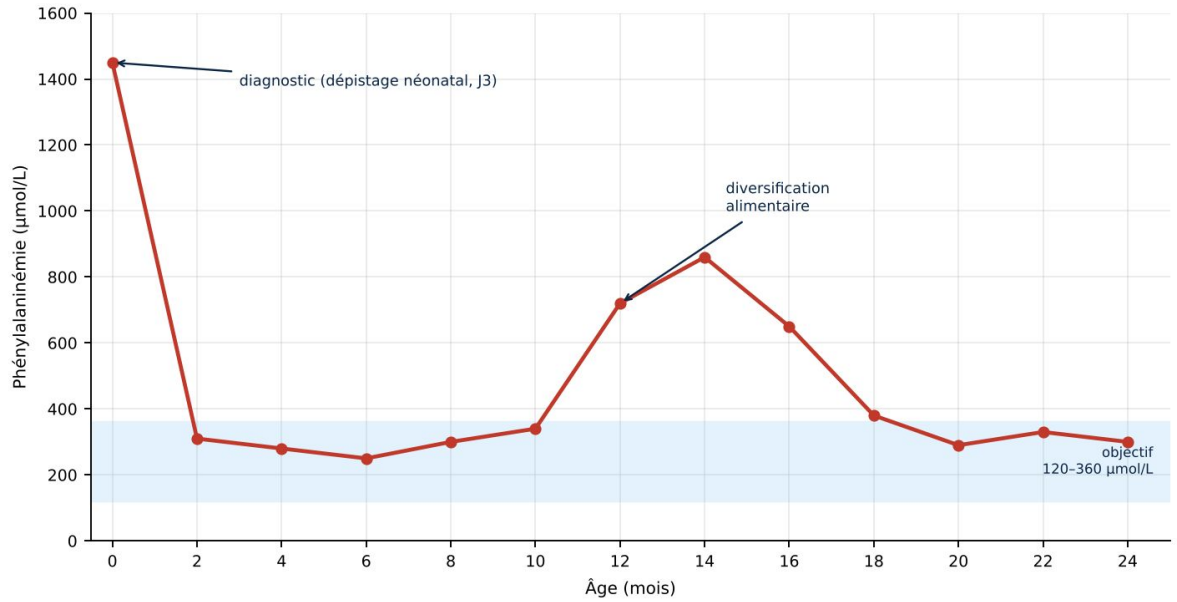


Fig. 20.25. Document 1 – Évolution de la phénylalaninémie d'un enfant atteint de phénylcétonurie, de la naissance à 2 ans

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – La **phénylalanine hydroxylase** (PAH, foie ; cofacteur tétrahydrobioptérine, BH4) transforme la phénylalanine en **tyrosine**, précurseur de la dopamine, de la noradrénaline, de l'adrénaline, des hormones thyroïdiennes et de la mélanine. En cas de déficit, la phénylalanine s'accumule et est transformée en acides phénylcétoniques. Repères : 1 g de protéines naturelles ≈ 50 mg de phénylalanine ; tolérance d'Adam à 2 ans : 300 mg de phénylalanine par jour. Les édulcorants à base d'**aspartame** contiennent de la phénylalanine.

Travail à faire

1. Expliquez la valeur élevée au diagnostic et précisez l'intérêt du dépistage néonatal. *(2 pts)*

2. Décrivez l'évolution de la phénylalaninémie et expliquez le pic de 12 à 16 mois. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la tyrosine devient un acide aminé indispensable pour Adam. *(2 pts)*

4. Calculez la quantité de protéines naturelles autorisée chaque jour, et indiquez comment couvrir le reste des besoins protéiques. *(3 pts)*

5. Expliquez la mention « contient une source de phénylalanine » sur certains produits. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.6 – Squelettes carbonés glucoformateurs et cétogènes ; la leucinose

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un exercice de révision vous demande de classer les acides aminés selon le devenir de leur squelette carboné, puis d'expliquer le régime d'une maladie héréditaire.

Document 1

Document 1 – Points d'entrée des squelettes carbonés : pyruvate (alanine, sérine, cystéine, glycine, thréonine) ; α-cétoglutarate (glutamate, glutamine, arginine, proline, histidine) ; succinyl-CoA (valine, isoleucine, méthionine, thréonine) ; fumarate (phénylalanine, tyrosine) ; oxaloacétate (aspartate, asparagine) ; acétyl-CoA ou acétoacétyl-CoA (leucine, lysine, isoleucine, phénylalanine, tyrosine, tryptophane).

Document 2

Document 2 – La **leucinose** (maladie des urines à odeur de sirop d'érable) est un déficit du complexe de **décarboxylation oxydative des α-cétoacides ramifiés** (issus de la leucine, de l'isoleucine et de la valine), un complexe semblable à la PDH (coenzyme TPP). La leucine s'accumule et est très neurotoxique.

Travail à faire

1. Définissez acide aminé glucoformateur et acide aminé cétogène. *(2 pts)*

2. Classez à partir du document 1 : les AA strictement cétogènes, les AA mixtes, puis citez quatre AA glucoformateurs. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi un AA qui ne donne que de l'acétyl-CoA ne peut pas fournir de glucose. *(2 pts)*

4. Expliquez le principe du régime de la leucinose et le risque des épisodes infectieux. *(2 pts)*

5. Citez une vitamine qui peut améliorer certaines formes de la maladie. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Le cycle de l'urée : localisation, origine de l'azote, coût (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. carbamoyl-phosphate synthétase I (CPS I) ; 2. ornithine transcarbamylase (OTC) ; 3. argininosuccinate synthétase ; 4. argininosuccinate lyase ; 5. arginase. Le cycle se déroule dans le **foie** (hépatocytes périportaux) : les deux premières étapes dans la **mitochondrie**, les trois suivantes dans le **cytosol**.

Question 2

Premier N : **NH_4^+** libre (désamination oxydative du glutamate par la glutamate déshydrogénase, glutamine) incorporé dans le **carbamoyl-phosphate** ; second N : **aspartate** (issu de la transamination de l'oxaloacétate) ; carbone : **CO_2 / HCO_3^-**.

Question 3

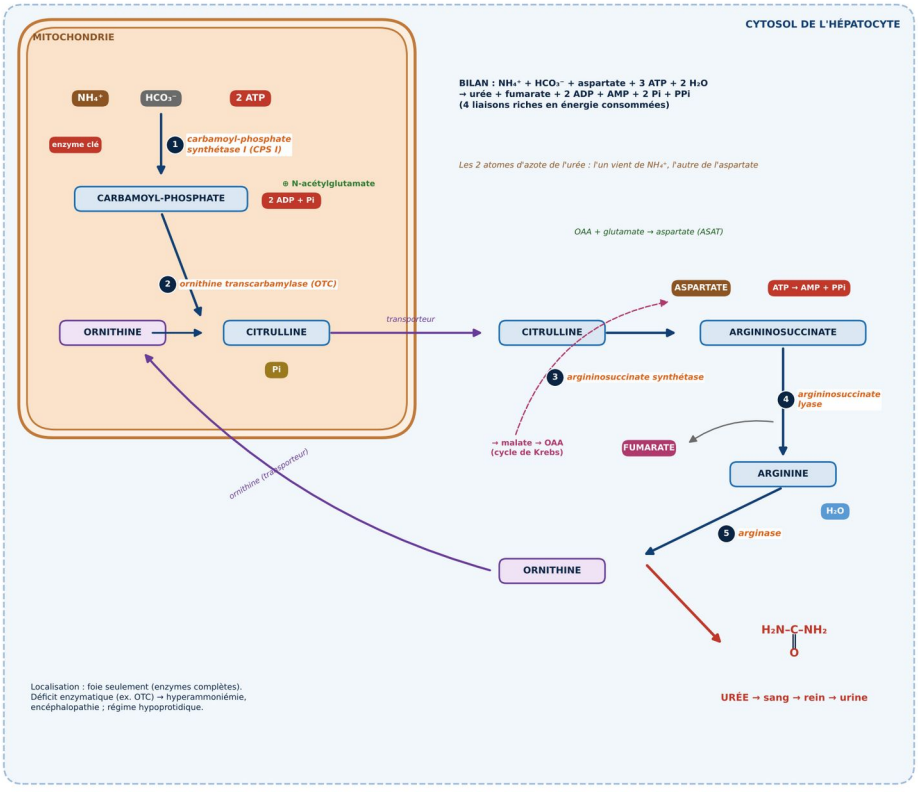
3 ATP consommés (2 par la CPS I, 1 par l'argininosuccinate synthétase, qui libère AMP + PPi) soit **4 liaisons riches en énergie** par urée.

Question 4

L'argininosuccinate lyase libère du **fumarate**, qui rejoint le cycle de Krebs (fumarate → malate → oxaloacétate) ; l'oxaloacétate, transaminé, redonne l'**aspartate** qui entre dans le cycle de l'urée (« bicyclette de Krebs ») ; le NADH formé par la malate déshydrogénase compense en partie le coût du cycle.

Question 5

Transformer l'**ammoniac**, très toxique pour le cerveau, en **urée** non toxique, très soluble, éliminée par le rein. Azote : 28 / 60 ≈ **47 %** de la masse de l'urée : c'est la forme principale d'élimination de l'azote (≈ 85 % de l'azote urinaire).



Cycle de l'urée (uréogenèse hépatique) : deux étapes mitochondriales, trois cytosoliques ; lien avec le cycle de Krebs par le fumarate et l'aspartate

Fig. 20.26. Corrigé – le cycle de l'urée légendé

Corrigé 7.2 – Urée urinaire et bilan azoté (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Chez l'adulte en équilibre, l'organisme ne stocke pas les acides aminés en excès : l'azote ingéré est **éliminé**, surtout sous forme d'**urée** ; plus l'apport est grand, plus l'urée augmente. Pente théorique : 0,16 g N/g de protéines × 0,85 (part uréique) / 0,47

(N dans l'urée) ≈ **0,29 g d'urée par g de protéines**, très proche de 0,30.

Question 2

Entrées : 70 / 6,25 = **11,2 g d'N** ; sorties : 20,1 × 0,47 + 2 ≈ **11,4 g** ; bilan ≈ **− 0,2 g** : équilibre azoté (aux erreurs de mesure près).

Question 3

Sorties : 31 × 0,47 + 2 ≈ **16,6 g d'N** ; bilan : 11,2 − 16,6 = **− 5,4 g d'N/j** → 5,4 × 6,25 ≈ **34 g de protéines** perdues par jour → 34 / 0,20 ≈ **170 g de muscle par jour**.

Question 4

La brûlure provoque une réaction **inflammatoire** intense (cytokines) et une sécrétion de **cortisol**, de **glucagon** et de **catécholamines** : la **protéolyse musculaire** augmente pour fournir des AA à la **néoglucogenèse** hépatique, à la synthèse des protéines de l'inflammation et à la cicatrisation ; l'azote de ces AA est éliminé sous forme d'urée.

Question 5

Augmenter l'apport : **1,5 à 2 g de protéines/kg/j** chez le brûlé grave (recommandations ESPEN), avec un apport énergétique suffisant (sinon les AA sont oxydés), et suivre le bilan azoté et l'évolution de l'urée.

Corrigé 7.3 – Les transaminases, marqueurs de l'atteinte hépatique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Transfert réversible du **groupement α-aminé** d'un acide aminé sur un **α-cétoacide** : l'AA devient un cétoacide (squelette carboné) et le cétoacide devient un AA. Première étape du catabolisme de la plupart des AA : elle **rassemble l'azote** sur le glutamate.

Question 2

L'**α-cétoglutarate** est l'accepteur universel du groupement aminé ; le **glutamate** formé est désaminé dans la mitochondrie hépatique par la **glutamate déshydrogénase** (NH_4^+ → cycle de l'urée) ou cède son azote à l'oxaloacétate (aspartate) : l'azote entre ainsi dans l'urée.

Question 3

620 / 850 ≈ **0,73** < 1 : élévation importante (≈ 20 fois la normale) prédominant sur l'ALAT : **cytolyse hépatique** aiguë, compatible avec une hépatite virale ou médicamenteuse.

Question 4

L'ALAT est concentrée dans le **cytosol des hépatocytes** ; l'ASAT est aussi présente dans le **cœur** et les **muscles** (infarctus, rhabdomyolyse) : une élévation isolée de l'ASAT n'est pas spécifique du foie.

Question 5

Vitamine B6 (PLP) ; sa carence (alcoolisme, dénutrition, hémodialyse) diminue l'activité mesurée des transaminases et peut **masquer** une cytolyse.

Corrigé 7.4 – Ammoniémie et cirrhose (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Témoins : ammoniémie stable, de 32 à 41 µmol/L au maximum (+ 9), toujours < 50. Cirrhotiques : valeur de base déjà élevée (58), pic à **135 µmol/L** à 2 h (+ 77), retour lent (96 à 4 h) : la capacité d'élimination de l'ammoniac est très diminuée.

Question 2

Sources : **désamination** des AA (foie, glutamate DH ; glutaminase intestinale et rénale), **bactéries coliques** (uréases, désamination des protéines non digérées). L'ammoniac traverse la barrière hémato-encéphalique ; dans les astrocytes, il est fixé en **glutamine** qui attire l'eau (œdème) et il perturbe la neurotransmission et le cycle de Krebs (consommation d'α-cétoglutarate) : **encéphalopathie** (confusion, astérixis, coma).

Question 3

Moins d'hépatocytes : le **cycle de l'urée** est insuffisant ; les **dérivations porto-systémiques** font passer le sang portal, riche en ammoniac d'origine intestinale, directement dans la circulation générale sans traverser le foie.

Question 4

Le **muscle** est un lieu majeur de détoxication de l'ammoniac (glutamine synthétase) quand le foie est défaillant : la **sarcopénie** diminue cette capacité ; de plus, la restriction protéique accélère la fonte musculaire et donc l'hyperammoniémie.

Question 5

Il ne faut pas supprimer la viande ni restreindre les protéines : la restriction aggrave la dénutrition et la sarcopénie, sans bénéfice. Conseils : 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j réparties sur 4 à 6 prises, **collation au coucher** (glucides + protéines) pour limiter le jeûne nocturne et la néoglucogenèse à partir des muscles ; privilégier produits laitiers et protéines végétales (fibres : transit, moins d'ammoniac colique) si l'encéphalopathie persiste ; observance du **lactulose** (2 à 3 selles molles par jour) ; pas d'alcool.

Corrigé 7.5 – Suivre un enfant atteint de phénylcétonurie (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Le **déficit en PAH** empêche la transformation de la phénylalanine apportée par le lait : elle s'accumule (1 450 µmol/L, soit plus de 10 fois la normale). Le **dépistage néonatal systématique** (Guthrie, J3) permet de débuter le régime dans les premiers jours, avant les lésions cérébrales irréversibles (déficience intellectuelle, épilepsie).

Question 2

Chute rapide dans l'objectif (120–360 µmol/L) grâce au régime, maintenue jusqu'à 10 mois ; **pic à 860 µmol/L** entre 12 et 16 mois, lors de la **diversification alimentaire** (introduction d'aliments plus riches en protéines, quantités mal évaluées, refus du mélange d'acides aminés) ; retour dans l'objectif après réajustement.

Question 3

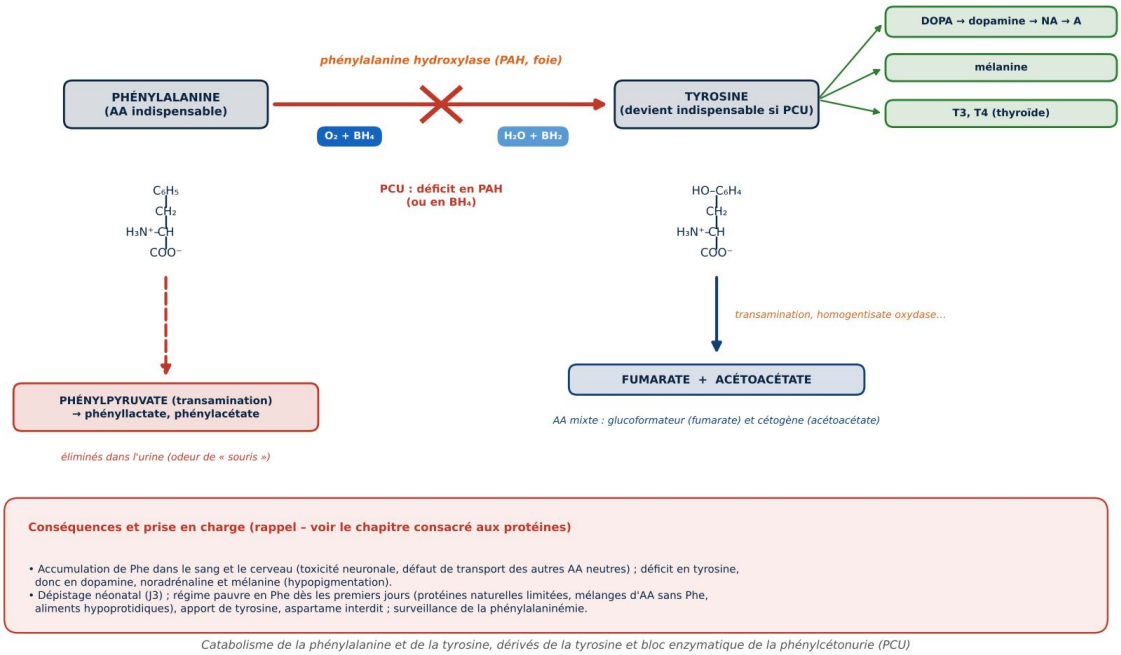
La tyrosine est normalement synthétisée à partir de la phénylalanine par la PAH ; en cas de déficit, elle n'est plus produite en quantité suffisante : elle devient **conditionnellement indispensable** et doit être apportée par le **mélange d'acides aminés** (sinon risque de déficit en neuromédiateurs et en mélanine : peau et cheveux clairs).

Question 4

300 / 50 = **6 g de protéines naturelles par jour** (lait, légumes, féculents pesés). Le reste des besoins protéiques (≈ 1,5 à 2 g/kg/j recommandé avec les substituts) est couvert par un **mélange d'acides aminés sans phénylalanine**, enrichi en tyrosine, vitamines et minéraux ; les **aliments hypoprotidiques** spéciaux (pâtes, pain, farines) apportent l'énergie.

Question 5

L'**aspartame** est un dipeptide (aspartyl-phénylalanine méthyl ester) : sa digestion libère de la phénylalanine ; la mention réglementaire protège les patients atteints de PCU, qui doivent l'éviter.



Catabolisme de la phénylalanine et de la tyrosine, dérivés de la tyrosine et bloc enzymatique de la phénylcétonurie (PCU)

Fig. 20.27. Corrigé – la dégradation de la phénylalanine et la phénylcétonurie

Corrigé 7.6 – Squelettes carbonés glucoformateurs et cétogènes ; la leucinose (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glucoformateur : son squelette donne du pyruvate ou un intermédiaire du cycle de Krebs (α-cétoglutarate, succinyl-CoA, fumarate, oxaloacétate), donc de l'oxaloacétate puis du **glucose** (néoglucogenèse). **Cétogène** : son squelette donne de l'**acétyl-CoA** ou de l'acétoacétyl-CoA, donc des **corps cétoniques** ou des acides gras.

Question 2

Strictement cétogènes : **leucine** et **lysine**. Mixtes : **isoleucine, phénylalanine, tyrosine, tryptophane** (et thréonine selon les voies). Glucoformateurs : alanine, sérine, glycine, cystéine, glutamate, glutamine, arginine, proline, histidine, valine, méthionine, aspartate, asparagine.

Question 3

La **PDH est irréversible** et l'acétyl-CoA entré dans le cycle de Krebs est entièrement perdu en 2 CO_2 : pas de synthèse nette d'oxaloacétate, donc pas de glucose.

Question 4

Régime **pauvre en leucine** (et en isoleucine et valine) : protéines naturelles limitées, **mélange d'acides aminés sans AA ramifiés**, aliments hypoprotidiques, apport énergétique suffisant ; surveillance de la leucinémie. Lors d'une **infection** ou d'un jeûne, le **catabolisme** musculaire libère de grandes quantités de leucine : risque de décompensation aiguë (coma) : régime d'urgence riche en glucides et lipides, sans protéines naturelles, pour freiner le catabolisme.

Question 5

La **thiamine** (B1), coenzyme (TPP) du complexe : certaines formes y sont sensibles.

PARTIE 8 – CHOLESTÉROL, LIPOPROTÉINES ET INTÉGRATION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Exploiter les schémas de la biosynthèse et du transport du cholestérol, identifier l'HMG-CoA réductase, le cycle entérohépatique, la vitamine D_3 et les stéroïdes, décrire les lipoprotéines, intégrer le métabolisme à l'échelle de l'organisme
- HMG-CoA réductase : enzyme clé, statines, SREBP-2 ; endogène ≈ 80 %
- Acides biliaires : cycle entérohépatique, 95–98 % réabsorbés (iléon) ; 7α-hydroxylase
- Vitamine D_3 : peau (UVB) → foie (25-OH) → rein (1,25-$(OH)_2$) ; stéroïdes via la prégnénolone
- CM (B48), VLDL (B100), IDL, LDL (récepteur LDL), HDL (A-I, LCAT, transport inverse) ; LPL (apo C-II)

Exercice 8.1 – Le cholestérol : origines, biosynthèse et rôles

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Une patiente vous affirme que « le cholestérol est un poison qu'il faudrait supprimer de l'alimentation ». Vous préparez une fiche pour lui expliquer ses origines et ses rôles.

DOCUMENT 1

Document 1 – Un adulte synthétise environ 800 mg de cholestérol par jour (foie surtout, intestin) et en consomme 200 à 400 mg (œufs, abats, produits laitiers, viandes), dont environ 50 % est absorbé. Le cholestérol des membranes représente la plus grande partie des 140 g du cholestérol corporel.

DOCUMENT 2

Document 2 – Biosynthèse (cytosol et réticulum) : acétyl-CoA → HMG-CoA → **mévalonate** (HMG-CoA réductase, NADPH) → unités isopréniques (5 C) → **squalène** (30 C) → lanostérol → **cholestérol** (27 C). L'HMG-CoA réductase est inhibée par le cholestérol cellulaire (rétrocontrôle par le facteur SREBP-2) et par les statines ; elle est activée par l'insuline et inhibée par le glucagon. Dérivés : acides biliaires (7α-hydroxylase, foie), **vitamine D_3** (peau), **hormones stéroïdes** (prégnénolone, surrénales et gonades).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la part d'origine endogène dans l'apport quotidien de cholestérol à l'organisme. *(2 pts)*

2. Présentez sous forme de schéma les grandes étapes de la biosynthèse et identifiez l'enzyme clé. *(3 pts)*

3. Expliquez le rôle structural du cholestérol. *(1 pt)*

4. Citez les trois familles de molécules dérivées du cholestérol et leur lieu de synthèse. *(2 pts)*

5. Décrivez les étapes de la biosynthèse de la vitamine D_3 et leur localisation. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.2 – Statines, ézétimibe et alimentation

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

M. P., 58 ans, a fait un infarctus du myocarde. Son LDL-cholestérol est à 2,10 g/L. L'objectif fixé par les recommandations européennes (ESC/EAS) chez ce patient à très haut risque est inférieur à 0,55 g/L, avec un objectif intermédiaire de 0,70 g/L dans un premier temps.

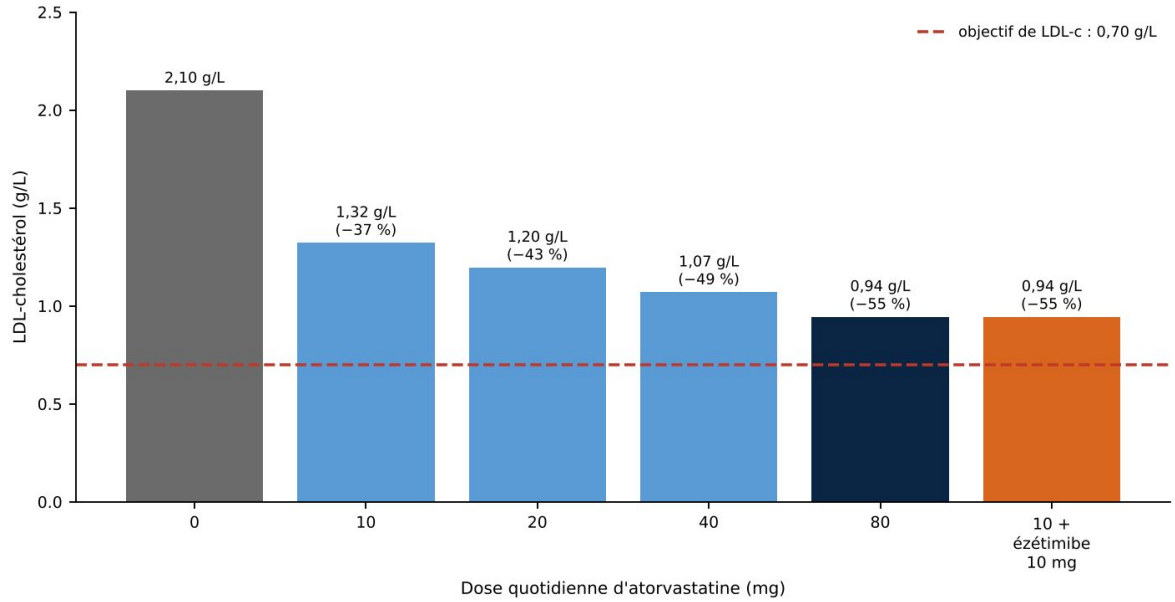


Fig. 20.28. Document 1 – LDL-cholestérol d'un patient à haut risque cardiovasculaire selon la dose d'atorvastatine (réductions moyennes attendues) et avec l'association atorvastatine 10 mg + ézétimibe 10 mg

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Les statines inhibent l'HMG-CoA réductase ; la baisse du cholestérol hépatocytaire active le facteur SREBP-2 qui augmente la synthèse des **récepteurs des LDL**. L'ézétimibe bloque le transporteur intestinal **NPC1L1** et réduit l'absorption du cholestérol (≈ − 20 à − 25 % de LDL supplémentaires). Mesures alimentaires : phytostérols 1,5 à 3 g/j (− 7 à − 10 %), β-glucanes d'avoine ou d'orge 3 g/j (≈ − 5 %), remplacement des AG saturés par des AG insaturés.

Travail à faire

1. Calculez le pourcentage de baisse nécessaire pour atteindre 0,70 g/L. *(1 pt)*

2. Analysez le document 1 et retrouvez la « règle des 6 % ». *(2 pts)*

3. Expliquez le mécanisme par lequel une statine abaisse le LDL plasmatique. *(3 pts)*

4. Calculez le LDL attendu avec atorvastatine 80 mg + ézétimibe (− 24 % supplémentaires) et concluez. *(2 pts)*

5. Proposez trois conseils alimentaires et expliquez l'action des phytostérols. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.3 – Le cycle entérohépatique des acides biliaires

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un patient hypercholestérolémique, intolérant aux statines, reçoit de la colestyramine, une résine qui fixe les acides biliaires dans l'intestin. Vous lui expliquez son mode d'action.

Document

Document 1 – Le pool d'acides biliaires (≈ 3 g) effectue 6 à 10 cycles entérohépatiques par jour. 95 à 98 % des acides biliaires sont réabsorbés dans l'iléon terminal (transporteur ASBT) et retournent au foie par la veine porte. Les pertes fécales sont compensées par une synthèse hépatique à partir du cholestérol (7α-hydroxylase, étape limitante, inhibée par le retour des acides biliaires). La colestyramine multiplie environ par 3 à 5 les pertes fécales.

Travail à faire

1. Indiquez le rôle des acides biliaires dans la digestion des lipides. *(2 pts)*

2. Repérez les principales étapes du cycle entérohépatique. *(3 pts)*

3. Calculez la masse d'acides biliaires sécrétée chaque jour (8 cycles) et les pertes fécales pour une réabsorption de 98 %. *(2 pts)*

4. Expliquez l'effet de la résine sur le cholestérol hépatique et le LDL plasmatique. *(2 pts)*

5. Citez un effet indésirable nutritionnel de la résine. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 8.4 – Structure et métabolisme des lipoprotéines

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Pour une séance d'éducation de patients dyslipidémiques, vous préparez des supports sur les lipoprotéines.

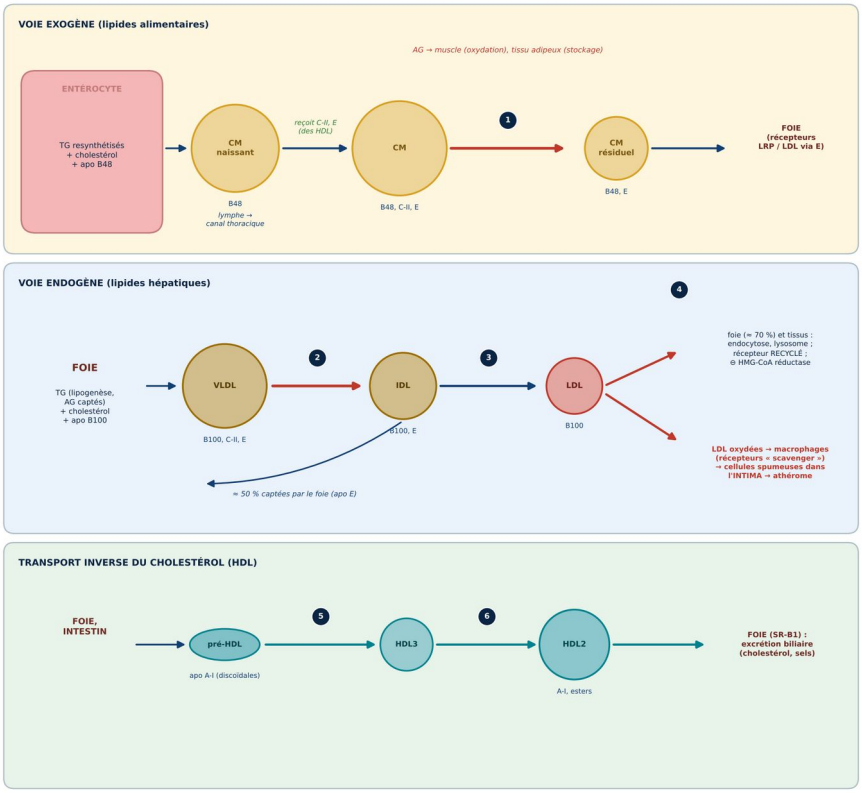
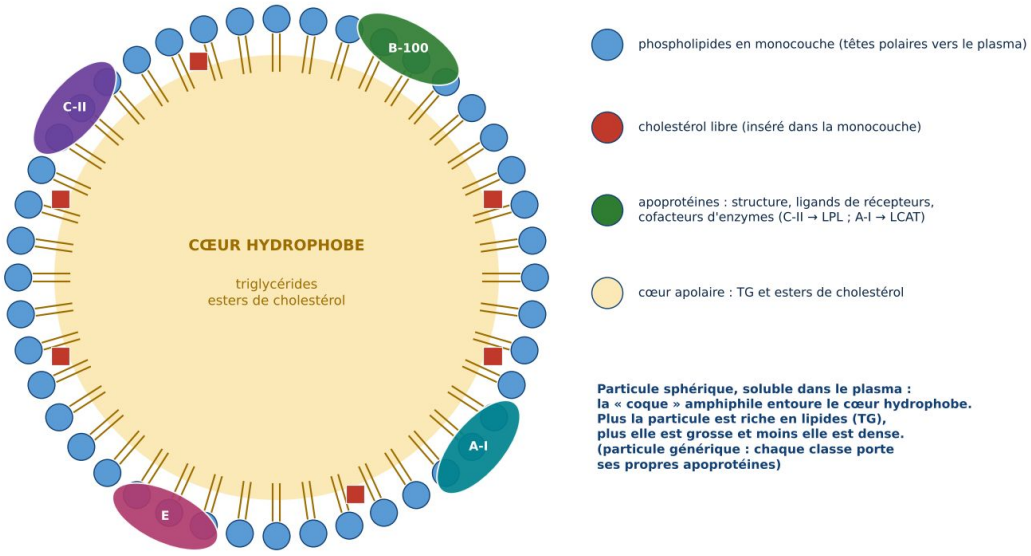


Fig. 20.29. Document 1 – Le métabolisme des lipoprotéines (schéma muet : enzymes et récepteurs numérotés de 1 à 6)



Structure d'une lipoprotéine : monocouche de phospholipides et de cholestérol libre, apoprotéines, cœur de lipides neutres

Fig. 20.30. Document 2 – Structure générale d'une lipoprotéine

Document 3

Documents 1 et 2 (ci-dessus).

Document 4

Document 3 – Composition (% de la masse).

Lipoprotéine · Densité · TG · Cholestérol (libre + estérifié) · Protéines · Apoprotéine principale
Chylomicrons — *Densité :* < 0,95 ; *TG :* 85–90 ; *Cholestérol (libre + estérifié) :* 3–5 ; *Protéines :* 1–2 ; *Apoprotéine principale :* B48, C-II, E
VLDL — *Densité :* 0,95–1,006 ; *TG :* 50–65 ; *Cholestérol (libre + estérifié) :* 15–20 ; *Protéines :* 8–10 ; *Apoprotéine principale :* B100, C-II, E
LDL — *Densité :* 1,019–1,063 ; *TG :* 5–10 ; *Cholestérol (libre + estérifié) :* 45–50 ; *Protéines :* 20–25 ; *Apoprotéine principale :* B100
HDL — *Densité :* 1,063–1,21 ; *TG :* 3–5 ; *Cholestérol (libre + estérifié) :* 15–20 ; *Protéines :* 45–55 ; *Apoprotéine principale :* A-I

Travail à faire

1. Décrivez la structure générale d'une lipoprotéine et justifiez-la. *(2 pts)*

2. Nommez les éléments 1 à 6 du document 1. *(3 pts)*

3. Mettez en relation la composition et la densité des lipoprotéines avec leurs rôles. *(2 pts)*

4. Décrivez les étapes principales du métabolisme des chylomicrons et des VLDL jusqu'aux LDL. *(2 pts)*

5. Expliquez le rôle des HDL et pourquoi on les qualifie de « bon cholestérol ». *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 8.5 – Lipémie postprandiale et insulinorésistance

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Dans le cadre d'une étude sur le risque cardiométabolique, deux volontaires ont reçu un repas test contenant 60 g de lipides. Vous analysez les résultats.

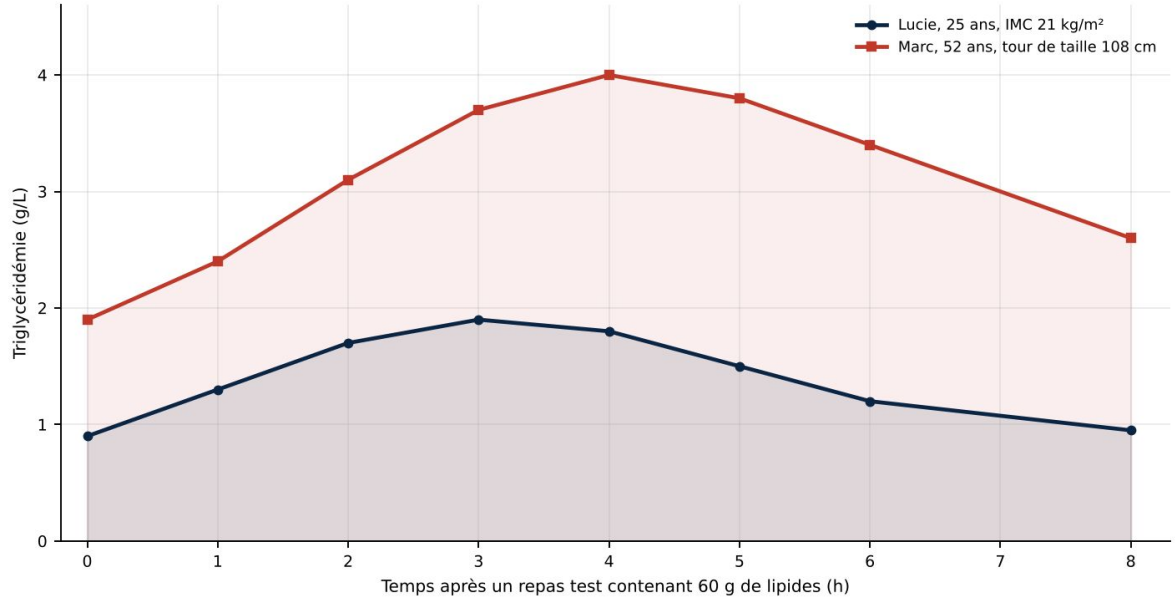


Fig. 20.31. Document 1 – Triglycéridémie après un repas test riche en lipides chez deux sujets

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Chez le sujet insulinorésistant (obésité abdominale), l'activité de la **LPL** du tissu adipeux est diminuée ; le foie, recevant beaucoup d'AG, produit davantage de **VLDL** qui entrent en compétition avec les chylomicrons pour la LPL. Aire sous la courbe incrémentale (au-dessus de la valeur de base) : méthode des trapèzes.

Travail à faire

1. Décrivez et comparez les deux courbes (valeur de base, pic, délai, retour à la base). *(2 pts)*

2. Indiquez quelles lipoprotéines sont responsables de l'élévation postprandiale et leur origine. *(2 pts)*

3. Calculez l'aire incrémentale sous la courbe de chaque sujet (valeurs de base : 0,9 et 1,9 g/L ; aires totales : 11,4 et 25,65 g·h/L) et leur rapport. *(2 pts)*

4. Expliquez les différences à l'aide du document 2. *(2 pts)*

5. Proposez deux conseils alimentaires pour Marc. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.6 – Intégration : de l'état nourri au jeûne

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 50 min

Situation

Pour la synthèse de fin de chapitre, votre enseignant vous demande de construire un tableau et un schéma d'intégration du métabolisme à l'échelle de l'organisme.

Document 1

Document 1 – Rapport insuline/glucagon : élevé 1 à 3 h après un repas ; bas après 12 h de jeûne ; très bas après 3 jours de jeûne. Carrefours métaboliques : glucose-6-phosphate, pyruvate, acétyl-CoA.

Document 2

Document 2 – Organes : foie, muscle squelettique, tissu adipeux, cerveau, hématies.

Travail à faire

1. Construisez un tableau indiquant, pour chaque organe, les principales voies actives à l'état nourri et après 12 h de jeûne. *(4 pts)*

2. Montrez que le glucose-6-phosphate, le pyruvate et l'acétyl-CoA sont des carrefours en citant leurs devenirs. *(3 pts)*

3. Expliquez les modifications après 3 jours de jeûne. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le rapport insuline/glucagon est le « chef d'orchestre » de ces adaptations. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.6

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Le cholestérol : origines, biosynthèse et rôles (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Absorbé : 200 à 400 × 0,5 = 100 à 200 mg ; total : 900 à 1 000 mg ; endogène : 800 / 900 à 800 / 1 000 = **80 à 89 %**. L'essentiel du cholestérol est fabriqué par l'organisme ; il est indispensable, et sa synthèse diminue quand l'apport augmente (régulation).

Question 2

Schéma : acétyl-CoA (× 3) → HMG-CoA → **[HMG-CoA réductase]** → mévalonate → isoprènes → squalène → lanostérol → cholestérol. Enzyme clé et étape limitante : **HMG-CoA réductase** (réticulum endoplasmique), cible des **statines** et du rétrocontrôle.

Question 3

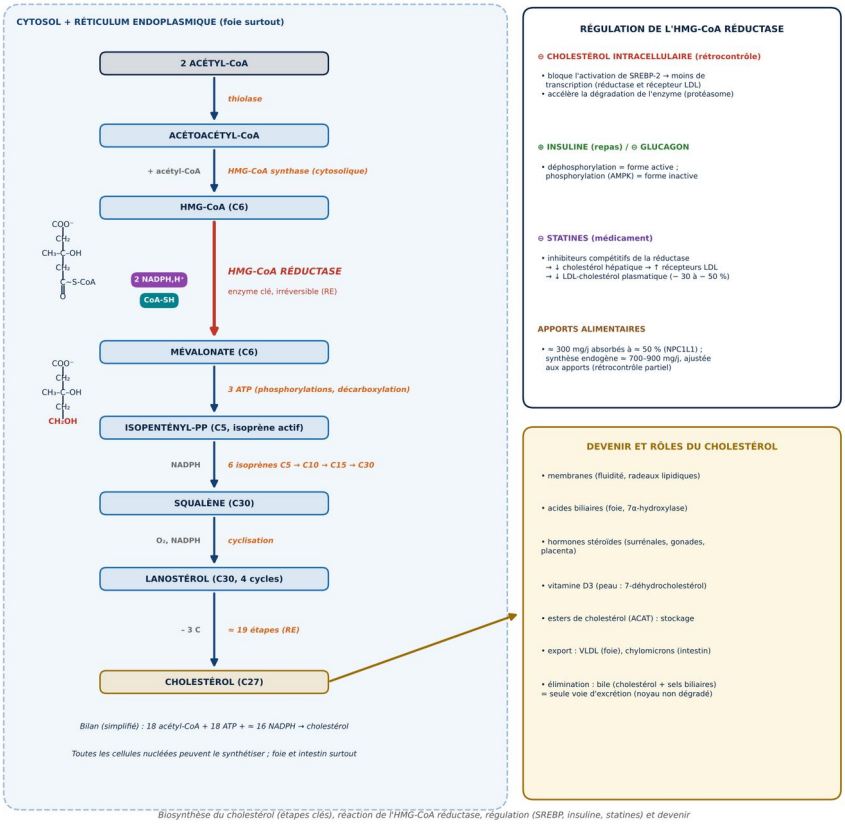
Inséré entre les phospholipides des membranes plasmiques, il **régule leur fluidité** (rigidifie à haute température, empêche la cristallisation à basse température), diminue leur perméabilité et participe aux radeaux lipidiques ; constituant de la myéline.

Question 4

Acides biliaires (foie) ; **vitamine D_3** (peau) ; **hormones stéroïdes** : cortisol et aldostérone (corticosurrénale), testostérone (testicule), œstradiol et progestérone (ovaire, placenta), à partir de la **prégnénolone** formée dans la mitochondrie.

Question 5

Peau : le **7-déhydrocholestérol** (dérivé du cholestérol) est transformé par les **UVB** en prévitamine D_3 puis en **cholécalciférol** (D_3) ; **foie** : hydroxylation en **25-hydroxyvitamine D** (forme circulante dosée) ; **rein** (tubule proximal) : hydroxylation en **1,25-dihydroxyvitamine D** (calcitriol, forme active), stimulée par la PTH.



Biosynthèse du cholestérol (étapes clés), réaction de l'HMG-CoA réductase, régulation (SREBP, insuline, statines) et devenir

Fig. 20.32. Corrigé – les grandes étapes de la biosynthèse du cholestérol et ses devenirs

Corrigé 8.2 – Statines, ézétimibe et alimentation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

(2,10 − 0,70) / 2,10 ≈ **67 %** de baisse.

Question 2

10 mg : − 37 % (1,32 g/L) ; 20 mg : − 43 % ; 40 mg : − 49 % ; 80 mg : − 55 % (0,94 g/L). Chaque **doublement de dose** n'apporte que **6 %** de baisse supplémentaire ; même la dose maximale n'atteint pas l'objectif ; atorvastatine 10 mg + ézétimibe fait aussi bien que 80 mg seule.

Question 3

La statine inhibe l'**HMG-CoA réductase** : la synthèse hépatique de cholestérol baisse ; le cholestérol de l'hépatocyte diminue, ce qui active **SREBP-2** : le foie fabrique davantage de **récepteurs des LDL** (apo B100) et capte davantage de LDL plasmatiques par endocytose : le LDL-cholestérol plasmatique diminue.

Question 4

0,94 × (1 − 0,24) ≈ **0,71 g/L** (baisse totale ≈ 66 %) : l'objectif intermédiaire est presque atteint ; pour l'objectif de 0,55 g/L, le médecin pourra ajouter un **inhibiteur de PCSK9**. Les mesures alimentaires restent indispensables.

Question 5

Réduire les **AG saturés** (< 12 % de l'énergie selon l'ANSES ; charcuteries, beurre, fromages gras, viennoiseries) au profit des huiles de colza et d'olive, des noix ; consommer des **fibres solubles** (avoine, orge, légumineuses) ; aliments enrichis en **phytostérols** (2 g/j) avec un repas. Les phytostérols, de structure proche du cholestérol, **entrent en compétition** avec lui pour l'incorporation dans les micelles et l'absorption intestinale.

Corrigé 8.3 – Le cycle entérohépatique des acides biliaires (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Molécules **amphiphiles** : ils **émulsionnent** les graisses (gouttelettes plus petites, surface d'action de la lipase pancréatique augmentée) et forment des **micelles** mixtes qui transportent les AG, monoglycérides, cholestérol et vitamines liposolubles jusqu'aux entérocytes.

Question 2

Foie : synthèse des acides biliaires primaires (cholique, chénodésoxycholique) à partir du cholestérol, **conjugaison** (glycine, taurine) → **bile** (stockée dans la vésicule) → **duodénum** (contraction vésiculaire, CCK) → action dans l'intestin grêle → **iléon terminal** : réabsorption active → **veine porte** → captation hépatique et nouvelle sécrétion. Dans le côlon, les bactéries déconjuguent et forment des acides biliaires secondaires ; une petite fraction est perdue dans les selles.

Question 3

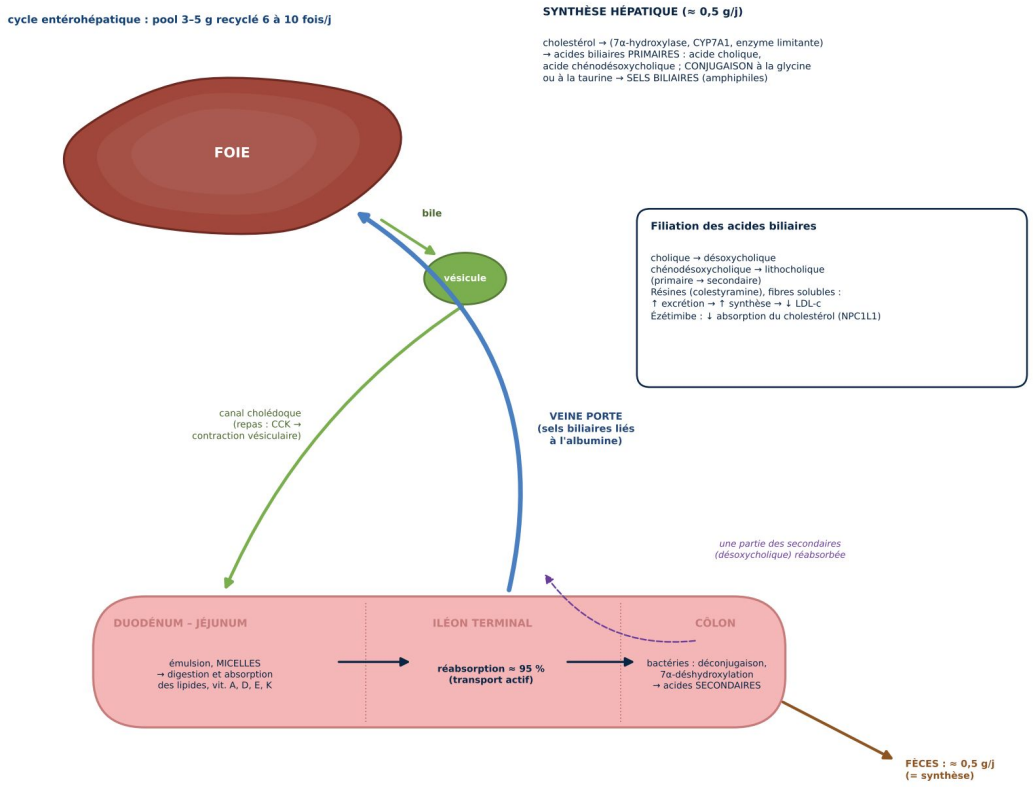
Sécrétion : 3 × 8 = **24 g/j** ; pertes : 24 × 0,02 ≈ **0,5 g/j**, compensées par la synthèse hépatique (≈ 0,5 g de cholestérol converti par jour) : c'est la principale voie d'**élimination** du cholestérol.

Question 4

La résine fixe les acides biliaires qui sont éliminés dans les selles : le retour au foie diminue, la **7α-hydroxylase est levée** : le foie convertit davantage de cholestérol en acides biliaires ; son cholestérol baisse, il synthétise plus de **récepteurs des LDL** et capte plus de LDL : le LDL plasmatique diminue (≈ − 15 à − 25 %).

Question 5

Malabsorption des vitamines liposolubles (A, D, E, K) et de certains médicaments (à prendre à distance) ; constipation, ballonnements ; hausse possible des triglycérides.



Synthèse des acides biliaires et cycle entérohépatique : principale voie d'élimination du cholestérol

Fig. 20.33. Corrigé – le cycle entérohépatique des acides biliaires

Corrigé 8.4 – Structure et métabolisme des lipoprotéines (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Particule sphérique : un **cœur hydrophobe** (triglycérides, cholestérol estérifié) entouré d'une **monocouche amphiphile** de phospholipides, de cholestérol libre et d'**apoprotéines** (têtes polaires vers l'eau). Cette organisation permet de **transporter dans le plasma** des lipides insolubles dans l'eau ; les apoprotéines servent de ligands de récepteurs et de cofacteurs d'enzymes.

Question 2

1. LPL ; 2. LPL ; 3. lipase hépatique ; 4. récepteur LDL (apo B100) ; 5. ABCA1 ; 6. LCAT (⊕ apo A-I).

Question 3

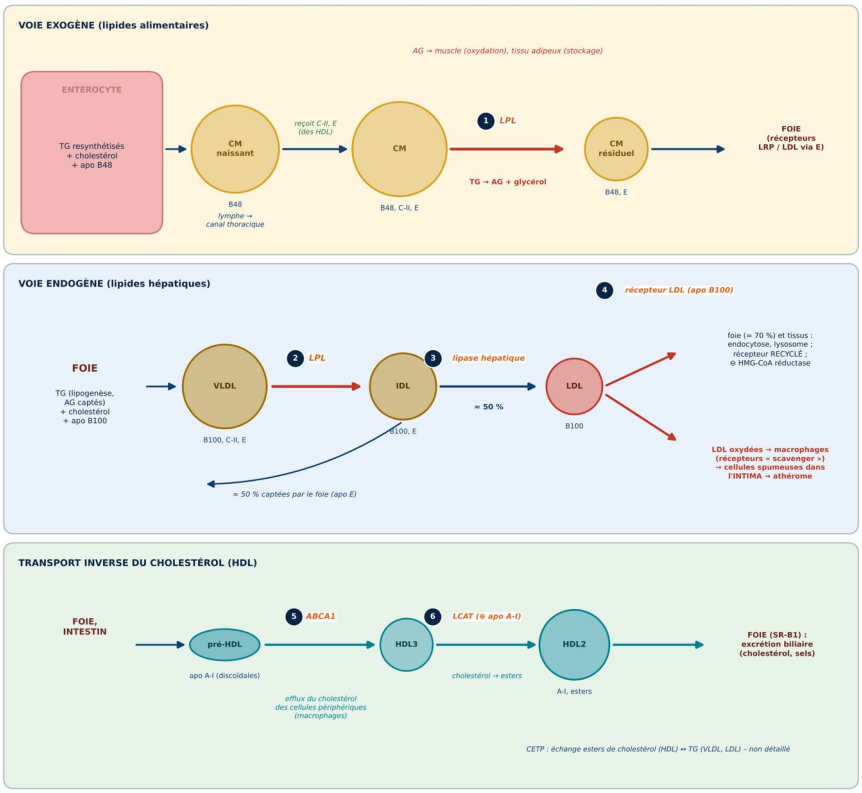
Plus une particule est riche en **triglycérides** (peu denses), plus elle est **légère** et grosse : les chylomicrons (85–90 % de TG) et les VLDL **transportent les TG** (exogènes, endogènes) vers les tissus ; les LDL, riches en **cholestérol**, le **distribuent** aux cellules ; les HDL, riches en **protéines** (les plus denses), assurent le **retour** du cholestérol au foie.

Question 4

Chylomicrons formés dans l'entérocyte (apo B48) → lymphe → sang ; la **LPL** (activée par l'apo C-II) des capillaires hydrolyse leurs TG ; les **remnants** sont captés par le foie (apo E). **VLDL** formées par le foie (apo B100) : la LPL hydrolyse leurs TG → **IDL** → la lipase hépatique les transforme en **LDL**, riches en cholestérol, captées par les cellules et le foie via le **récepteur des LDL** (apo B100).

Question 5

Les **HDL** captent le cholestérol des cellules périphériques (ABCA1), l'estérifient (LCAT activée par l'apo A-I) et le ramènent au **foie** qui l'élimine dans la bile : c'est le **transport inverse** du cholestérol, d'où l'image de « bon cholestérol » (protecteur), alors que les LDL déposent le cholestérol dans la paroi artérielle (athérome).



Métabolisme des lipoprotéines : voie exogène (chylomicrons), voie endogène (VLDL → IDL → LDL) et transport inverse du cholestérol (HDL)

Fig. 20.34. Corrigé – le métabolisme des lipoprotéines légendé

Corrigé 8.5 – Lipémie postprandiale et insulinorésistance (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Lucie : base 0,9 g/L, pic **1,9 g/L à 3 h**, retour à la base à 8 h. **Marc** : base déjà élevée (1,9 g/L), pic **4,0 g/L à 4 h**, retardé, et encore 2,6 g/L à 8 h : élévation plus importante et plus prolongée.

Question 2

Les **chylomicrons** (TG alimentaires, apo B48) formés dans les entérocytes et passés par la lymphe ; secondairement les **VLDL** hépatiques et les **remnants**.

Question 3

Lucie : $11{,}4 - 0{,}9 \times 8 =$ **4,2 g·h/L** ; Marc : $25{,}65 - 1{,}9 \times 8 =$ **10,45 g·h/L** ; rapport ≈ **2,5**.

Question 4

Chez Marc, la **LPL** adipeuse est moins activée par l'insuline et les VLDL, nombreuses, **concurrencent** les chylomicrons pour la LPL : les TG sont épurés plus lentement ; les remnants athérogènes s'accumulent ; la lipémie postprandiale prolongée est un facteur de risque cardiovasculaire.

Question 5

Réduire la masse grasse abdominale et augmenter l'**activité physique** (la LPL musculaire augmente) ; limiter **les sucres ajoutés, le fructose et l'alcool** (ils stimulent la synthèse de VLDL) ; répartir les lipides sur les repas ; privilégier les AG ω3 (poissons gras), qui diminuent la production de VLDL.

Corrigé 8.6 – Intégration : de l'état nourri au jeûne (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Organe · État nourri (insuline/glucagon élevé) · Jeûne de 12 h (rapport bas)
Foie — *État nourri (insuline/glucagon élevé) :* glycogénogenèse, glycolyse, lipogenèse, synthèse de VLDL, synthèse de cholestérol ; *Jeûne de 12 h (rapport bas) :* glycogénolyse, néoglucogenèse, β-oxydation, début de cétogenèse
Muscle — *État nourri (insuline/glucagon élevé) :* captation du glucose (GLUT4), glycogénogenèse, synthèse protéique ; *Jeûne de 12 h (rapport bas) :* oxydation des AG ; protéolyse modérée (alanine, glutamine)
Tissu adipeux — *État nourri (insuline/glucagon élevé) :* captation des AG (LPL), lipogenèse, estérification ; *Jeûne de 12 h (rapport bas) :* lipolyse (AG, glycérol)
Cerveau — *État nourri (insuline/glucagon élevé) :* oxydation du glucose ; *Jeûne de 12 h (rapport bas) :* oxydation du glucose (néoglucogenèse hépatique)

Hématies — *État nourri (insuline/glucagon élevé) :* glycolyse anaérobie → lactate ; *Jeûne de 12 h (rapport bas) :* idem (lactate → Cori)

Question 2

G6P : glycolyse, glycogénogenèse, voie des pentoses phosphates, glucose libre (foie, G6Pase). **Pyruvate** : lactate (LDH), alanine (ALAT), acétyl-CoA (PDH), oxaloacétate (pyruvate carboxylase). **Acétyl-CoA** : cycle de Krebs, synthèse des AG, cholestérol, corps cétoniques (foie).

Question 3

Le glycogène hépatique est épuisé ; la **néoglucogenèse** (AA, lactate, glycérol) devient la seule source de glucose ; la **cétogenèse** augmente fortement ; le **cerveau** utilise de plus en plus de corps cétoniques, ce qui réduit le besoin en glucose et donc la **protéolyse** musculaire (épargne protéique).

Question 4

L'**insuline** et le **glucagon** agissent sur les **enzymes clés** des voies (glycogène synthase/phosphorylase, PFK-1/FBPase-1 via le fructose-2,6-bisphosphate, PEPCK, ACC/CPT1, LHS) : un rapport élevé oriente vers le **stockage**, un rapport bas vers la **mobilisation** des réserves et le maintien de la glycémie.

Nombre total d'exercices : 48.